



**RELATÓRIO
DE RESULTADOS
SAEB 2023
VOLUME 1
DADOS DE PROFICIÊNCIA**

**DIRETORIA DE AVALIAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DAEB**

VERSÃO PRELIMINAR

INEP MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | **MEC**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA | **INEP**

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | **DAEB**

RELATÓRIO SAEB 2023

DADOS DE PROFICIÊNCIA

VOLUME 1

(versão preliminar)

Brasília

2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | MEC

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA | INEP

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DAEB

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CGSNAEB)

EQUIPE TÉCNICA

Adrian Kelson Batinga de Mendonça
Adriana Machado Alencar
Aline Mara Fernandes Muler
Amanda Mendes Casal
Anna Paula de Oliveira Mattos Silva
Arnaldo Gomes de Farias Neto
Atair Silva de Sousa
Camila Lima de Sousa
Cátia Maria Machado da Costa Pereira
Clara Machado da Silva Alarcão
Daniel Curvello Duran
Danielle de Oliveira Costa
Débora Torquato de Almeida
Elzahra Mohamed Radwan Omar Osman
Flavia Ghignone Braga Ribeiro
Gabriela Freitas de Almeida
Helciclever Barros da Silva Sales
Iago Marçal dos Santos
Janine Campos Gualberto
João Galvão Bacchetto
João Luiz Horta Neto
Kátia Brasilino Michelin
Leonardo Viana Pereira Ervilha
Lorena Pimenta de Andrada
Luciana Barbosa de Almeida Gomes
Marcos de Carvalho Mazzoni Filho
Maria Augusta da Nobrega Loureiro
Marina Ribeiro Gonçalves Barbosa
Melissa Castro de Oliveira Domingues
Michelle Caroline Borgonove Casimiro
Pedro Paulo Cayres Ramos
Rosa Maria da Conceição Gervásio
Simone Pimenta Lima
Victor Luigi Zamprogno
Waleska Karinne Soares Coutinho Souto

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
O Saeb	6
Dimensão da Aplicação.....	7
Características dos Instrumentos, Aplicação e Correção.....	8
RESULTADOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	10
Proficiência em Língua Portuguesa no 2º ano	11
Taxa de Alfabetização.....	17
Proficiência em Matemática no 2º ano.....	21
RESULTADOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	33
Proficiência em Língua Portuguesa no 5º ano	34
Proficiência em Matemática no 5º ano.....	41
Proficiência em Ciências Humanas no 5º ano.....	50
Proficiência em Ciências da Natureza no 5º ano	57
RESULTADOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	63
Proficiência em Língua Portuguesa no 9º ano	64
Proficiência em Matemática no 9º ano.....	70
Proficiência em Ciências Humanas no 9º ano.....	78
Proficiência em Ciências da Natureza no 9º ano	88
RESULTADOS NA 3ª E 4ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO	96
Proficiência em Língua Portuguesa no Ensino Médio	97
Proficiência em Matemática no Ensino Médio.....	103
Referências	111

Apresentação

A edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023 fecha um ciclo histórico que foi prolongado devido à pandemia. Era previsto, para a edição de 2021, o fechamento de um ciclo relacionado ao cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), cujas metas tinham sido estabelecidas até essa data. Entretanto, a edição de 2021 foi fortemente marcada pelo impacto da pandemia na educação e entendeu-se que em 2023 os testes cognitivos dos estratos censitários deveriam ser aplicados de acordo com a matriz anterior, para favorecer a comparabilidade de resultados, embora as novas matrizes já estivessem prontas e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com condições de aplicar testes alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Assim, os resultados de 2023 trazem, na sua essência, para cada área avaliada, relativa recuperação dos efeitos educacionais da pandemia.

Este relatório traz as médias nacionais e estaduais acompanhadas da distribuição dos estudantes na escala de proficiência de cada área de conhecimento avaliada. Além desses resultados, o leitor poderá encontrar uma ampla contextualização de dados feita com base nos questionários avaliativos.

Caso o leitor queira aprofundar seus conhecimentos sobre o Saeb, poderá também consultar outros aspectos relacionados à avaliação que estão disponíveis no site do Inep, tais como as matrizes de referência utilizadas, itens que exemplificam cada área foi avaliada, base de dados da aplicação, planilha de resultados, bem como aspectos voltados à construção dos instrumentos avaliativos.

Boa leitura!

O SAEB

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb teve sua primeira edição em 1990, outra edição em 1993 e a partir de 1995, com a utilização da Teoria de Resposta ao Item - TRI, passou a ter os seus resultados comparáveis ano a ano.

O Saeb atual foi construído com base em um conceito de qualidade da educação que deve ser abordado em sete diferentes eixos, embora nem todos sejam abordados diretamente por essa avaliação. Esse conceito foi construído a partir das normativas vigentes para a educação brasileira, como Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Plano Nacional de Educação, Base Nacional Comum Curricular entre outras normativas nacionais. Além disso, o Saeb utiliza-se de estudos e pesquisas na área educacional e na área avaliativa para se estruturar. A organização fundamental dessa avaliação está expressa no documento Sistema de Avaliação da Educação Básica: documentos de referência – versão 1.0.

DIMENSÃO DA APLICAÇÃO

A aplicação das provas do Saeb é baseada na coleta do Censo Escolar e moldada a partir dos critérios que foram estabelecidos para a aplicação na Portaria Nº 267, de 21 de junho de 2023. Algumas áreas, como Ciências Humanas e Ciências da Natureza, têm uma aplicação amostral, com um número reduzido de estudantes que participam da avaliação e oferecem resultados por alguns estratos definidos, como Brasil, Unidade Federativa, Zona Rural e Zona Urbana, redes pública e privada e localização, capital e interior. O mesmo acontece com o 2º ano do Ensino Fundamental e a Educação Infantil, que também têm aplicações amostrais, embora com estratos para os quais são divulgados resultados diferenciados. Por outro lado, as áreas de Língua Portuguesa e Matemática relativas ao 5º ano e ao 9º ano do Ensino Fundamental e a 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, que dispõem de aplicações censitárias, são planejadas para oferecer um resultado por unidade escolar que atendam a algumas condições previstas na portaria do Saeb.

Todo o procedimento estatístico utilizado para seleção dos estudantes e escolas participantes, e para a atribuição dos pesos amostrais, está devidamente documentado em duas notas técnicas que podem ser acessadas através da pasta “Leia-me”, dos [microdados](#), e também no [portal do Inep](#).

No Quadro 1 é possível verificar a população de referência que serviu de base para a seleção de alunos e escolas através da coleta inicial do censo, o número de estudantes para os quais foram considerados os resultados com o preenchimento mínimo das provas aplicadas e o número final de estudantes com a expansão feita com o peso amostral de cada área do conhecimento e série avaliada. Nesse Quadro é possível observar que as avaliações amostrais têm um número bem menor de estudantes com resultados, mas que são expandidos depois para quantitativos muito semelhantes ao de outras áreas censitárias.

Quadro 1 – Número de estudantes planejado, executado e com expansão amostral segundo a área de conhecimento e série de aplicação.

Ano/ série	Área de conhecimento	População de referência	Estudantes com resultados	Estudantes com expansão amostral (microdados públicos)
2º ano	Língua Portuguesa	2.737.816	28.578	2.745.482
	Matemática	2.737.816	28.660	2.745.482
5º ano	Língua Portuguesa	2.692.900	2.088.322	2.698.935
	Matemática	2.692.900	2.087.452	2.697.852
	Ciências Humanas	2.692.900	36.916	2.701.278
	Ciências da Natureza	2.692.900	37.355	2.700.867
9º ano	Língua Portuguesa	2.708.559	2.087.333	2.712.777

	Matemática	2.708.559	2.087.118	2.712.545
	Ciências Humanas	2.708.559	37.121	2.713.282
	Ciências da Natureza	2.708.559	37.305	2.712.249
3ª 4ª série EM	Língua Portuguesa	2.180.199	1.525.605	2.047.051
	Matemática	2.180.199	1.525.385	2.046.625

CARACTERÍSTICAS DOS INSTRUMENTOS, APLICAÇÃO E CORREÇÃO

O Saeb utiliza-se da Teoria de Resposta ao Item – TRI como base para delinear a montagem, aplicação e a correção dos instrumentos que compõem essa avaliação em larga escala.

A TRI é um conjunto de modelos matemáticos, que tem como um de seus pressupostos que um estudante terá maior ou menor probabilidade de acertar um dado item (questão de prova) em função de sua habilidade geral em determinada área do conhecimento. Com base na TRI, a elaboração de cada item do teste deve aferir, com predominância, uma dada habilidade expressa na Matriz de Referência de cada ano de estudo e de cada área pedagógica a ser avaliada.

Na montagem dos Cadernos de Prova do Saeb, o Inep utiliza metodologia denominada Blocos Incompletos Balanceados – BIB (MONTGOMERY, 1984), permitindo que grande número de itens seja aplicado ao conjunto de alunos avaliados, sem que cada aluno precise responder a todos eles. Essa técnica permite a mensuração de uma mesma habilidade/cruzamento da Matriz por mais de um item, aplicado em diferentes posições dos Cadernos de Prova para diferentes respondentes de uma mesma turma ou escola, de modo a tornar a informação produzida mais confiável.

A qualidade dos itens deve ser assegurada tanto no âmbito pedagógico quanto no aspecto psicométrico, de modo a produzir um instrumento confiável e resultados que apresentem evidências de validade. Para a elaboração dos itens que compuseram os Cadernos de Prova do Saeb, a coordenação responsável reuniu professores especialistas de cada área pedagógica. A Diretoria também contou com especialistas na área de estatística e psicometria com a finalidade de delinear o número de itens em cada bloco, o número total de blocos nos Cadernos de Prova, entre outros aspectos. Destaca-se que, em todas as fases da preparação do Saeb, contribuições pedagógicas e psicométricas são consideradas.

Após os itens serem elaborados e revisados pedagógica e linguisticamente, o processo de montagem dos Cadernos de Prova é iniciado com a seleção dos itens e a montagem de blocos de itens para cada área e série avaliada. O número de cadernos de prova, blocos de itens e tipo de itens aplicados podem variar conforme a área de conhecimento e série a ser avaliada. Para um conhecimento mais detalhado de cada uma das áreas, deve-se ler a respectiva Matriz de Referência.

A impressão dos instrumentos ocorre em ambiente controlado e é verificada pela equipe pedagógica para garantir sua qualidade e fidedignidade com a proposta original de cada item em cada caderno de prova. Posteriormente todas as provas são embaladas e distribuídas pelo Brasil num processo logístico complexo. Os procedimentos de aplicação são enviados juntamente com os instrumentos de aplicação. Depois de aplicadas, são recolhidas por um processo logístico reverso para um único local onde serão processadas para correção.

O processo de correção das provas do Saeb mobiliza uma gama de profissionais e demanda uma série de etapas. Entre as ações iniciais desse complexo processo, estão a leitura óptica dos Cartões-Resposta, referentes às questões objetivas (Itens de Múltipla Escolha – IME) e a digitalização de todos os Cadernos de Prova.

Algumas áreas avaliadas, como Matemática e Língua Portuguesa no 2º ano ou Ciências Humanas e Ciências da Natureza, ainda aplicam Itens de Resposta Construída – IRC, que são digitalizados e constituem um banco de imagens. Essa correção exige procedimentos próprios para cada uma das áreas pedagógicas e série, isso envolve o trabalho de corretores treinados que irão atribuir pontos a cada resposta dada. Esses pontos irão compor a base de dados de resposta.

Tanto os IME quanto os IRC compõem uma base de dados sobre a qual se fará uma análise das respostas dos estudantes baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI). A TRI, associada a outros procedimentos estatísticos, possibilita comparar os resultados das edições das avaliações, bem como expressar os resultados de desempenho em uma escala de proficiência para cada uma das áreas avaliadas, além de contribuir para monitorar os progressos de um sistema educacional. Ressalta-se ainda que os estudantes fazem provas diferentes e o Saeb não proporciona resultados de cada indivíduo, mas sim de um conjunto de estudantes.

O desempenho do grupo de estudantes avaliados é, então, expresso por meio de uma média de proficiência, também chamada de média de desempenho. Essa média não é uma “nota” que traduz a quantidade de acertos que o estudante obteve no teste como um todo. Na realidade, a média de proficiência é uma medida teórica que revela o que os estudantes demonstraram ser capazes de fazer em cada um dos níveis que compõem a escala de proficiência.

RESULTADOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA NO 2º ANO

Com o objetivo de possibilitar a compreensão das proficiências em termos dos conhecimentos e das habilidades medidos pelo teste, é possível realizar o posicionamento dos itens em uma escala, e seu agrupamento em níveis, que descrevem aquilo que é medido em cada nível.

A construção de uma escala de proficiência constitui-se de números e índices estatísticos, especialmente aqueles advindos da TRI, que possibilitam a ordenação do desempenho e das habilidades dos estudantes em um continuum, uma espécie de régua, organizado em níveis de desempenho. Organizar os dados em escalas é um meio de traduzir a complexidade dos resultados de avaliações em algo que possa ser visualizado, e a métrica escolhida vai variar entre as avaliações, para diferenciar exames e minimizar equívocos. No caso da avaliação do 2º ano do Ensino Fundamental, a “régua” possui média de 750 pontos e desvio-padrão de 50. Esses valores foram atribuídos arbitrariamente e possuem o intuito de facilitar a interpretação dos resultados. No entanto, essa régua por si só não fornece informações a respeito do desempenho passíveis de interpretações diretas.

A escala do Saeb 2º ano do Ensino Fundamental foi construída a partir de metodologia baseada na delimitação de itens-âncora. Esses itens devem atender a critérios específicos e representam pontos selecionados para a realização da interpretação pedagógica.

A escala oferece uma explicação probabilística a respeito do desempenho do participante. Um estudante cuja proficiência está em certo nível da escala provavelmente domina as habilidades descritas nesse nível e nos níveis anteriores, de menor complexidade, mas provavelmente ainda não domina as habilidades descritas no nível seguinte, de maior complexidade.

A escala de proficiência de Língua Portuguesa do 2º ano do Ensino Fundamental está dividida em 8 (oito) níveis, em intervalos de 25 pontos (meio desvio-padrão). Essa escala pode ser conferida no Quadro 2. Além desses oito níveis, fez-se a opção por apresentar o “nível abaixo de 1”, de forma a alocar os estudantes que provavelmente ainda não dominam nenhuma das habilidades da Matriz de Referência medidas por meio dos testes aplicados em 2019 e em 2021. Na descrição de cada nível, são arroladas as habilidades com alta probabilidade de estarem dominadas pelos estudantes que se situam nesse ponto da escala.

Quadro 2
Escala de Proficiência para interpretação dos resultados em Língua Portuguesa
– SAEB 2º ano do Ensino Fundamental

Nível e intervalo na escala	DESCRIÇÃO DO NÍVEL
Abaixo do Nível 1 Menor que 650	Os estudantes no Nível Abaixo de 1 provavelmente não dominam nenhuma das habilidades que compuseram o primeiro conjunto de testes para esta área e etapa escolar.
Nível 1 Maior ou igual a 650 e menor que 675	Nesse nível, os estudantes provavelmente são capazes de: - Relacionar sons consonantais com regularidades diretas entre grafemas e fonemas aos seus registros escritos em início de palavra ditada. - Relacionar o som de sílaba inicial de palavra dissílaba ou de sílaba intermediária de palavra trissílaba, com estrutura silábica canônica (CV) – ou com estrutura silábica canônica e não canônica (padrões silábicos diferentes de CV) –, a seu registro gráfico a partir de palavra ditada. Ler palavras dissílabas compostas exclusivamente por sílabas canônicas (CV)..
Nível 2 Maior ou igual a 675 e menor que 700	Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de: - Relacionar sons consonantais com regularidades contextuais entre grafemas e fonemas aos seus registros escritos em início de palavra ditada. - Ler palavras dissílabas compostas por sílaba canônica (CV) e não canônica (padrões silábicos diferentes de CV), a partir de figura, com apoio de palavra ditada pelo aplicador. - Ler palavras trissílabas compostas por sílabas canônicas (CV) e não canônicas (padrões silábicos diferentes de CV), a partir de figura, com apoio de palavra ditada pelo aplicador. - Ler palavras polissílabas compostas exclusivamente por sílabas canônicas (CV), a partir de palavra ditada pelo aplicador, com apoio de figura. Escrever, a partir de ditado, de forma silábico-alfabética, palavras trissílabas compostas por sílabas canônicas (CV) e não canônicas (padrões silábicos diferentes de CV).
Nível 3 Maior ou igual a 700 e menor que 725	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - Escrever, a partir de ditado, de forma alfabética, ainda que com troca, inversão ou acréscimo de grafemas, palavras trissílabas compostas exclusivamente por sílabas canônicas (CV) ou por sílabas canônicas e não canônicas (padrões silábicos diferentes de CV). Essas palavras podem apresentar correspondências regulares diretas ou contextuais entre letras e fonemas. - Escrever, a partir de ditado, de forma alfabética, ainda que com troca, inversão ou acréscimo de grafemas, palavras polissílabas compostas exclusivamente por sílabas canônicas (CV). Essas palavras podem apresentar correspondências regulares diretas ou contextuais entre letras e fonemas. - Ler frases formadas por período simples, na ordem direta e na voz ativa, relacionando frase ouvida ou cena apresentada na figura com seu registro escrito.
Nível 4 Maior ou igual a 725 e menor que 750	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - Escrever, a partir de ditado, de forma ortográfica, palavras trissílabas compostas por sílabas canônicas (CV) e não canônicas (padrões silábicos diferentes de CV), com consoantes que apresentam correspondências regulares diretas entre letras e fonemas. - Localizar informação explícita em texto curto (até três linhas), dos campos de atuação artístico-literário ou de estudos e pesquisas, quando a informação é retomada, no gabarito, na forma de uma repetição ao modo como se encontra no texto. - Inferir informação em texto do campo artístico-literário, do gênero tirinha, que articula linguagem verbal e não verbal, com base em pistas localizadas. - Escrever texto, do campo da vida cotidiana, a partir de uma proposta de produção de convite, lida pelo aplicador, adequado ao propósito comunicativo de convidar para uma festa, ainda que sem especificar o evento (festa) para o qual se convida, mas que apresente um dos outros elementos demandados pelo gênero (local, data, hora e destinatário). O texto pode apresentar desvios ortográficos que comprometam sua compreensão, assim como segmentação inadequada das palavras que o compõem. Escrever frases soltas, porém vinculadas ao propósito de recontar um conto tradicional, lido pelo aplicador, sem o uso de elementos de coesão, com segmentação inadequada das palavras que compõem o texto, e grafia que compromete significativamente a compreensão do que foi escrito.
Nível 5 Maior ou igual a 750 e menor que 775	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - Escrever, a partir de ditado, de forma ortográfica, palavras trissílabas compostas, exclusivamente, por sílabas canônicas (CV) e que apresentem consoantes com correspondências regulares contextuais entre letras e fonemas. - Escrever, a partir de ditado, de forma ortográfica, palavra polissílaba e formada, exclusivamente, por sílabas canônicas (CV). - Escrever, a partir de ditado, de forma ortográfica, palavra dissílaba composta por sílaba canônica (CV) e não canônica (padrões silábicos diferentes de CV).

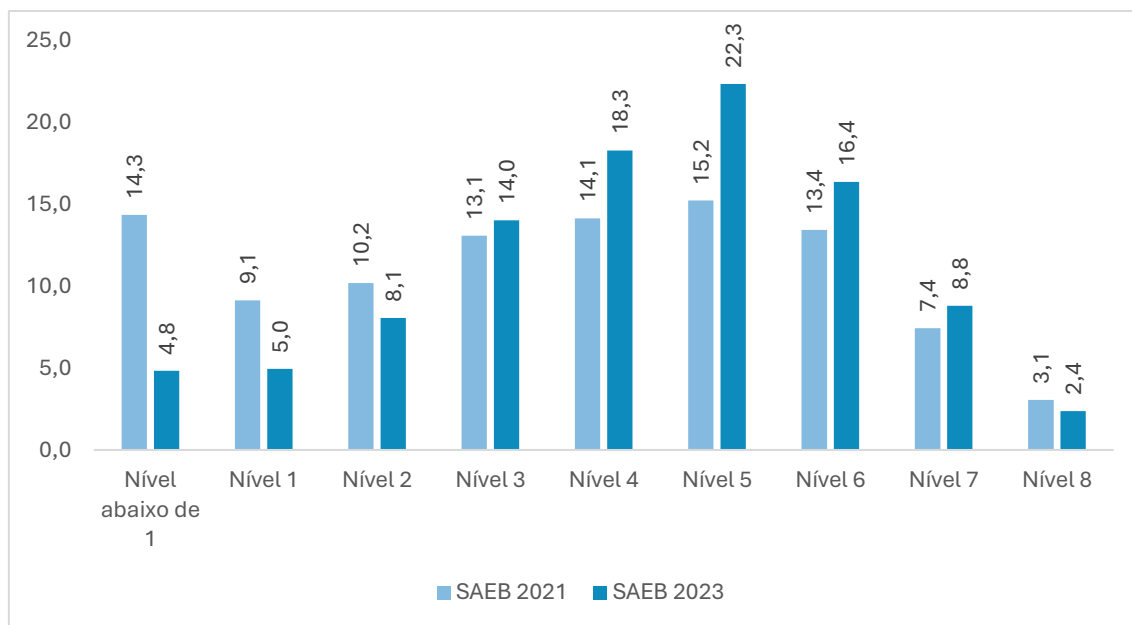
	- Localizar informação explícita em textos curtos (até seis linhas), que circulam em diferentes campos de atuação, estando a informação em qualquer parte do texto, e retomada no gabarito na forma de uma repetição, ao modo como se encontra no texto. - Inferir assunto de texto do campo da vida pública, do gênero cartaz de orientação, que articula linguagem verbal e não verbal e aborda tema provavelmente relacionado ao contexto de vida de um estudante do 2º ano. - Inferir assunto em texto do campo de estudos e pesquisas, do gênero curiosidades, que trate de tema provavelmente familiar ao contexto de vida de um estudante do 2º ano, sendo o assunto o tópico do primeiro parágrafo do texto; ou que trate de tema pouco familiar ao contexto de vida de um estudante do 2º ano, quando o assunto está parcialmente indicado no título. - Inferir informação em textos, do campo da vida pública, que articulam linguagem verbal e não verbal: cartazes de campanhas de conscientização. - Reconhecer a finalidade de um texto do campo da vida cotidiana, do gênero instrucional, organizado em tópicos iniciados por verbos no modo imperativo.
Nível 6 Maior ou igual a 775 e menor que 800	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - Escrever, a partir de ditado, de forma ortográfica, palavra trissílaba composta por sílabas canônicas (CV) e não canônicas (diferente do padrão CV). - Inferir informação em texto curto (nove linhas), do campo de atuação artístico-literário, do gênero conto infantil, com temática relacionada à experiência de vida de estudantes do 2º ano, com base em metáfora cotidiana. - Inferir informação em texto curto (dez versos), do campo de atuação artístico-literário, do gênero poema, com base no sentido global do texto. Escrever o relato de um texto do campo artístico-literário, um conto tradicional, lido pelo aplicador, apresentando duas situações relacionadas à sequência narrativa (situação inicial, desenvolvimento de ações e/ou situação final), utilizando elementos de coesão que, ainda que limitados, contribuem para a produção de sentidos, segmentando corretamente a maior parte das palavras do texto (com poucos desvios em relação ao todo) e grafando-as de forma a não comprometer a compreensão.
Nível 7 Maior ou igual a 800 e menor que 825	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - Escrever, a partir de ditado, de forma ortográfica, palavra trissílaba com sílabas canônicas (CV) e não canônicas (diferentes do padrão CV), com correspondências regulares contextuais entre letras e fonemas. - Inferir assunto de texto curto (seis linhas), do campo de estudos e pesquisas, do gênero curiosidades, com base no sentido global do texto. Escrever texto do campo da vida cotidiana, a partir de uma proposta de produção de convite lida pelo aplicador, adequado ao propósito comunicativo de convidar para uma festa, com uso de palavras ou expressões relacionadas a essa situação comunicativa e à apresentação do evento para o qual se convida, podendo inserir, ainda, os demais elementos demandados (local, data, hora e destinatário), segmentando corretamente todas as palavras e grafando-as de maneira que não comprometam a compreensão do texto.
Nível 8 Maior ou igual a 825	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - Inferir informação em textos do campo artístico-literário, do gênero conto infantil, de curta extensão (dez linhas), com base no sentido global do texto. - Inferir informação em textos do campo artístico-literário, do gênero tirinha, que articula linguagem verbal e não verbal, com base no sentido global do texto. Escrever o relato de um texto do campo artístico-literário, um conto tradicional, lido pelo aplicador, com situação inicial, desenvolvimento de ações e situação final, utilizando elementos de coesão variados, que contribuem para a produção de sentidos, segmentando corretamente as palavras do texto e grafando-as de forma a não comprometer a compreensão.

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Escala de proficiência do Saeb**: 2º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental. Brasília, DF: Inep, 2023.

O Gráfico 1 evidencia que a maior parte dos estudantes está concentrada nos níveis intermediários 4, 5 e 6 da escala de proficiência, totalizando 57,0% da população avaliada na edição de 2023. A partir do nível 4, os estudantes já localizariam informações explícitas em textos curtos e seriam capazes de escrever convites, sem comprometimento do que desejam comunicar. No entanto, 17,8% da população avaliada nem sequer conseguiriam ler frases, pois se situam abaixo do nível 3 da escala. Ainda assim é possível observar que 11,2% dos estudantes estão alocados nos níveis superiores 7 e 8 da escala, ou seja, seriam capazes de inferir assunto em texto curto e inferir informação em

textos que articulam linguagem verbal e não verbal, com base no sentido global do texto. No gráfico 1 é possível observar um maior percentual de alunos situados nos níveis mais baixos da escala na edição de 2021 do que na de 2023, o que é já esperado dado o cenário pandêmico estabelecido na ocasião.

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos estudantes por níveis da escala de proficiência em Língua Portuguesa no 2º ano do ensino fundamental – Brasil 2021-2023.

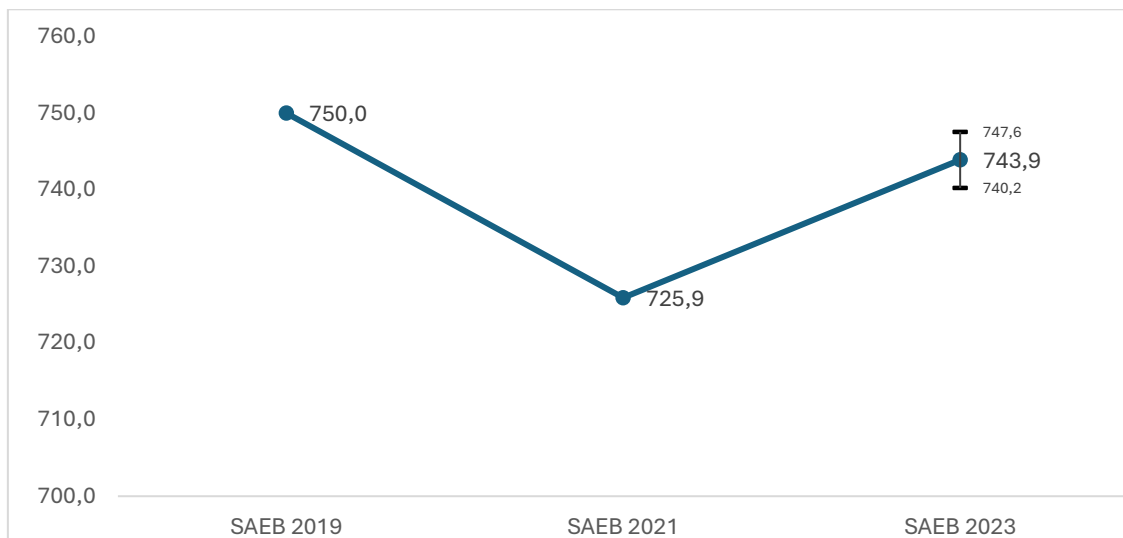


Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

O Gráfico 2 exibe a evolução das proficiências médias em Língua Portuguesa no SAEB dos estudantes brasileiros do 2º ano do Ensino Fundamental entre as edições de 2019 e 2023. Após a queda de cerca de meio desvio-padrão entre as edições de 2019 e 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19, o gráfico mostra que os estudantes avaliados pelo SAEB 2023 apresentaram desempenho, embora ainda inferior, bem mais próximo ao alcançado em 2019.

Em particular, a média geral do SAEB 2023 coincide com o ponto de corte estabelecido como marca a partir da qual o estudante seria considerado minimamente alfabetizado pela pesquisa Alfabetiza Brasil, conduzida pelo próprio INEP, com a participação de professores alfabetizadores de todas as regiões do Brasil e painel de especialistas. O erro amostral da nota nacional de 2023 foi de 3,7 pontos.

Gráfico 2 - Evolução das proficiências médias no Saeb em Língua Portuguesa no 2º ano do Ensino Fundamental – Brasil 2019 a 2023.



Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

O Quadro 3 apresenta a distribuição percentual dos estudantes de 2º ano do Ensino Fundamental segundo os níveis da escala de proficiência do SAEB de Língua Portuguesa, por unidade da federação. Ao analisar os dados exibidos nessa tabela, observa-se que os estados do Pará (12,6%), Maranhão (9,7%), Amapá (9,6%) e Rio Grande do Norte (9,1) apresentam os maiores percentuais de estudantes que, provavelmente, não dominam nenhuma das habilidades avaliadas no SAEB 2023 (nível abaixo de 1 da escala). Os dois estados que apresentam os menores percentuais de estudantes abaixo do nível 1 são Paraná (1,4%) e Rondônia (2,0%).

O Quadro 3 também mostra que pouco mais de 30,0% dos estudantes do Pará (31,9%), Amapá (31,5%) do Rio Grande do Norte (31,3%) e Tocantins (31,2%) estão abaixo do nível 3, ou seja, provavelmente, dominam somente habilidades relacionadas à leitura de palavras. Por outro lado, alguns estados apresentam a maioria de seus estudantes concentrada nos níveis intermediários 4, 5 e 6, como Rondônia (68,1%), Santa Catarina (63,9%), Espírito Santo (63,5%), Minas Gerais (63,1%), Paraná (62,1%) e Distrito Federal (61,7%), por exemplo. O estado do Ceará se destaca ao se considerar o percentual de alunos situados nos níveis superiores, apresentando mais de um quinto de seus alunos (21,7%) nos níveis 7 ou 8.

Quadro 3 - Distribuição porcentual com mapa de calor dos estudantes de cada UF nos níveis de proficiência em Leitura no 2º ano do Ensino Fundamental no Saeb 2023.

Região	UF	Abaixo do Nível 1	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Norte	Rondônia	2,0	3,6	5,7	14,9	25,3	25,1	17,7	5,2	0,7
	Acre	5,5	6,2	10,3	19,0	23,3	20,2	10,9	3,7	1,1
	Amazonas	7,1	5,2	11,8	18,3	21,0	17,0	11,2	5,5	2,9
	Roraima	6,5	8,4	12,5	19,2	23,4	17,0	10,1	2,2	0,7
	Pará	12,6	8,3	11,0	18,7	18,7	19,4	7,4	3,5	0,5
	Amapá	9,6	9,7	12,2	19,3	20,9	14,9	9,4	3,1	0,9
	Tocantins	8,2	7,9	15,1	24,4	21,3	12,9	6,0	3,3	1,0
Nordeste	Maranhão	9,7	9,7	10,5	15,1	21,2	17,1	11,0	5,0	0,8
	Piauí	7,5	10,1	8,7	15,9	18,8	18,8	13,0	5,6	1,7
	Ceará	2,2	2,0	3,9	9,2	18,0	23,3	19,7	16,3	5,4
	Rio Grande do Norte	9,1	7,5	14,7	16,9	18,6	16,5	11,3	4,1	1,3
	Paraíba	6,0	4,6	7,4	14,1	19,2	21,2	18,8	7,0	1,7
	Pernambuco	7,7	6,6	9,8	12,3	19,9	21,6	12,9	8,0	1,4
	Alagoas	7,9	6,5	9,8	22,0	20,3	16,8	11,5	3,9	1,3
	Sergipe	8,8	7,8	7,4	17,7	20,3	18,2	12,2	6,1	1,5
Sudeste	Bahia	7,3	4,8	11,7	15,4	18,6	24,5	13,2	2,9	1,5
	Minas Gerais	3,2	3,6	5,1	9,5	17,2	22,8	23,1	13,0	2,5
	Espírito Santo	3,3	3,4	4,2	10,0	17,0	27,2	19,3	12,9	2,8
	Rio de Janeiro	5,0	4,3	10,2	13,0	20,8	25,5	12,9	7,6	1,0
Sul	São Paulo	2,7	4,4	7,0	17,1	15,8	24,2	16,2	9,5	3,3
	Paraná	1,4	4,9	6,6	10,7	20,2	22,0	19,9	11,1	3,2
	Santa Catarina	2,5	2,7	5,0	10,2	18,2	23,6	22,1	11,9	3,8
Centro-Oeste	Rio Grande do Sul	3,9	4,5	6,6	9,5	14,2	20,9	25,6	12,3	2,5
	Mato Grosso do Sul	6,5	4,6	10,9	17,9	16,7	20,6	15,4	6,1	1,4
	Mato Grosso	3,9	5,7	7,0	12,8	22,3	20,5	17,9	8,5	1,4
	Goiás	4,6	5,4	8,3	11,3	18,0	23,6	15,8	9,9	3,2
	Distrito Federal	3,4	2,4	7,9	13,4	20,3	21,5	19,9	9,1	2,3

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

A Tabela 1 apresenta a proficiência média em Língua Portuguesa dos estudantes da amostra do 2º ano do Ensino Fundamental, por unidade da Federação e região geográfica do Brasil, avaliados no SAEB em 2023, observa-se que 11 unidades federativas obtiveram proficiência média superior à 743,9 pontos.

Dos estados da região Norte, apenas Rondônia alcançou a média nacional. As menores proficiências médias do país foram registradas pelos estados dessa região: Tocantins (718,8 pontos), Pará (719,0 pontos) e Amapá (720,8 pontos). Embora o Nordeste apresente o estado com a maior média nacional, o Ceará (763,1 pontos), nenhuma outra Unidade Federativa da região alcançou proficiência média igual ou superior à média nacional. Paralelamente, os três estados da região Sul superaram a média nacional, com destaque para

Santa Catarina (757,4 pontos), que alcançou a segunda maior proficiência média do Brasil. No Centro-Oeste, apenas o Mato Grosso do Sul apresentou proficiência média inferior à média nacional, enquanto, na região Sudeste, somente o Rio de Janeiro ficou aquém da média nacional.

Tabela 1 - Proficiência média e erro amostral do Saeb em Língua Portuguesa no 2º ano do ensino fundamental por Unidade da Federação– Brasil – 2019 a 2023

	UF	Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	737,6	709,8	746,1	9,7
	Acre	744,7	695,3	731,5	6,5
	Amazonas	736,9	713,5	732,3	11,5
	Roraima	735,1	706,7	725,3	5,3
	Pará	726,3	718,2	719,0	11,1
	Amapá	712,7	694,3	720,8	6,0
	Tocantins	732,0	699,0	718,8	6,9
Nordeste	Maranhão	725,2	708,9	725,2	8,2
	Piauí	744,7	720,9	730,5	10,9
	Ceará	765,5	734,0	763,1	10,6
	Rio Grande do Norte	729,4	710,6	725,6	11,9
	Paraíba	740,9	725,6	742,0	9,2
	Pernambuco	743,1	719,8	735,5	9,4
	Alagoas	733,3	713,6	728,7	8,5
	Sergipe	729,0	704,4	731,1	8,5
	Bahia	737,8	715,0	732,9	17,3
Sudeste	Minas Gerais	759,5	726,6	755,3	9,5
	Espírito Santo	755,5	733,0	756,3	10,0
	Rio de Janeiro	753,7	724,6	740,2	10,7
	São Paulo	756,0	735,7	747,9	13,6
Sul	Paraná	762,1	730,7	754,3	9,3
	Santa Catarina	764,3	751,7	757,4	12,4
	Rio Grande do Sul	760,5	724,0	754,1	15,7
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	732,9	722,3	736,2	12,8
	Mato Grosso	745,6	706,8	744,1	5,9
	Goiás	757,5	729,4	746,3	14,1
	Distrito Federal	761,5	738,1	749,8	8,1

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

Taxa de alfabetização

A partir de estudos realizados pelo Inep por meio da Pesquisa Alfabetiza Brasil, determinou-se um ponto de corte de 743 na escala Saeb a partir do qual se considera que as crianças estão alfabetizadas. Dentro desta perspectiva, a Taxa de Alfabetização nacional subiu de 43,6% em 2021, para 54,9% em 2023. Em 2019, uma publicação do INEP (Brasil, 2025) apontou que caso a taxa de alfabetização retroagisse para aquele ano, ela seria de 55%, ou seja, praticamente a mesma de 2023, mostrando que ocorreu uma recuperação da alfabetização após a queda decorrente da pandemia.

Caso se considere apenas a rede pública, a taxa em 2021 foi de 35,8% e em 2023 teve crescimento significativo subindo para 49,3%, com erro amostral de 2,8 pontos.

Tabela 2 – Taxa de alfabetização do Brasil no Saeb 2021 e 2023

	Alfabetizados em 2021	Alfabetizados em 2023
Total Brasil – Redes Federal, Estadual, Municipal e Privada	43,6%	54,9%
Total Brasil da Rede Pública (Federal, Estadual e Municipal)	35,8%	49,3%

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP

Esse crescimento de 2023 foi também observado na taxa de alfabetização de cada Unidade Federativa conforme se constata na Tabela 3. Ao se comparar os resultados de 2021 com os de 2023 apenas um estado teve queda em sua taxa, mas todos os outros obtiveram ganhos, sendo muito superiores a 10 ou 20 pontos percentuais. Os estados com taxas mais altas foram Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo.

Tabela 3 – Taxa geral de alfabetização por Unidade Federativa Saeb 2021 e 2023.

	UF	Taxa de alfabetização 2021	Taxa de alfabetização 2023	Diferença
Norte	Rondônia	31,5	56,0	24,4
	Acre	23,3	42,4	19,1
	Amazonas	33,9	41,2	7,3
	Roraima	31,5	36,7	5,2
	Pará	39,9	35,2	-4,6
	Amapá	23,5	33,8	10,3
	Tocantins	20,4	28,9	8,5
Nordeste	Maranhão	30,7	37,6	6,9
	Piauí	43,6	45,2	1,6
	Ceará	45,8	69,8	24,0
	Rio Grande do Norte	29,5	39,3	9,8
	Paraíba	46,7	55,5	8,9
	Pernambuco	44,2	50,9	6,7
	Alagoas	37,7	38,9	1,2
Sudeste	Sergipe	31,1	43,6	12,5
	Bahia	31,7	46,8	15,2
	Minas Gerais	48,2	66,3	18,2
	Espírito Santo	50,0	67,0	17,0
	Rio de Janeiro	44,3	53,5	9,2
	São Paulo	49,2	56,8	7,6
	Paraná	45,5	63,7	18,3
Sul	Santa Catarina	60,8	65,9	5,1
	Rio Grande do Sul	42,0	65,5	23,5
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	36,8	48,4	11,6
	Mato Grosso	29,7	55,0	25,3
	Goiás	47,0	56,9	9,9
	Distrito Federal	51,9	59,6	7,7

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

Para o caso de se utilizar somente a taxa da rede pública o que está presente na Tabela 4, verifica-se que foi possível recuperar os valores de 2019, para adotar o mesmo critério presente na publicação (Brasil, 2025), procurou-se trabalhar com os valores arredondados e com o erro amostral de cada Unidade Federativa. O erro amostral aponta que para cada 100 vezes que esse estudo se repita, em 95 a taxa estaria dentro do intervalo de confiança do erro-amostral.

Ao se comparar os resultados de 2023 com os de 2021, verifica-se que apenas um estado não conseguiu melhorar seus resultados, enquanto alguns conseguiram ganhos significativos superiores a até 20 pontos percentuais, como foi o caso de Rondônia, Acre, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

Ao se comparar ao período pré-pandêmico expressos nos resultados de 2019, apenas as redes públicas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, Amapá e Rondônia conseguiram igualar ou superar em 2023 as taxas calculadas para aquela edição do Saeb.

Ainda que diante do erro amostral da edição de 2023, em comparação à média expressa de 2019, pode-se afirmar que a recuperação foi baixa nos estados de Acre, Roraima, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Nestes casos, mesmo se considerasse a maior média possível dentro do intervalo de confiança, ela ainda seria inferior, em 2023, aos resultados de 2019.

Tabela 4 – Taxa de alfabetização da Rede Pública por UF – Saeb 2019 a 2023

	UF	Alfabetizados 2019	Alfabetizados 2021	Alfabetizados 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	46	25	53	10,4
	Acre	53	20	40	6,4
	Amazonas	44	29	38	9,1
	Roraima	45	27	34	6,5
	Pará	37	37	31	7,7
	Amapá	25	19	30	5,5
	Tocantins	38	14	24	4,5
	Maranhão	33	23	31	5,9
	Piauí	50	37	36	7,6
Nordeste	Ceará	73	45	72	9,0
	Rio Grande do Norte	32	18	26	5,8
	Paraíba	45	39	47	11,6
	Pernambuco	45	28	44	7,7
	Alagoas	39	30	31	7,3
	Sergipe	31	20	32	6,5
	Bahia	41	24	40	21,5
Sudeste	Minas Gerais	64	43	63	9,0
	Espírito Santo	62	46	64	10,4
	Rio de Janeiro	49	27	39	7,7
	São Paulo	60	41	50	8,3
Sul	Paraná	68	40	60	6,8
	Santa Catarina	69	55	62	14,2

	Rio Grande do Sul	68	35	62	13,3
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	41	31	43	12,7
	Mato Grosso	52	22	52	7,3
	Goiás	63	39	50	12,8
	Distrito Federal	63	40	53	9,2

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO 2º ANO

A proficiência em Matemática é expressa na distribuição dos estudantes nos diferentes níveis de proficiência, bem como através das médias apresentadas nos diversos segmentos avaliados. A escala de proficiência de Matemática do Saeb 2º ano é composta por oito níveis, sendo o nível 1 o mais básico e o nível 8 o mais alto da escala. Optou-se, ainda, por acrescentar o “nível” abaixo do nível 1, em que são alocados os estudantes com baixa probabilidade de dominar as habilidades medidas por meio do teste de Matemática. Trata-se de uma escala com média de desempenho 750 e desvio-padrão 50 (750,50). Para a descrição dos níveis, considerou-se meio desvio-padrão. Assim, os níveis da escala variam de 25 em 25 pontos.

Em Matemática, os níveis estão descritos considerando-se, além das habilidades com alta probabilidade de estarem dominadas pelos estudantes ali alocados, os eixos do conhecimento da matriz de referência: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística. Espera-se, com isso, informar não só o modo como as habilidades ou as sentenças descritoras dos itens aplicados são distribuídas ao longo da escala, mas também possibilitar essa análise por eixo do conhecimento, o que pode ser um elemento adicional a ser considerado na interpretação que os distintos atores escolares podem vir a fazer dos resultados.

Quadro 4 - Escala de proficiência para interpretação dos resultados do 2º ano do Ensino Fundamental em matemática no SAEB

Nível e Intervalo na escala	Descrição do nível
Abaixo do Nível 1 Menor que 650	Os estudantes alocados no Nível Abaixo de 1 provavelmente não dominam qualquer uma das habilidades que compuseram o conjunto de testes para essa área e etapa escolar.
Nível 1 Maior ou igual a 650 e menor que 675	Nesse nível, os estudantes, provavelmente, são capazes de: NÚMEROS Ainda não há itens nesse nível que sejam desse eixo do conhecimento. ÁLGEBRA Ainda não há itens nesse nível que sejam desse eixo do conhecimento. GEOMETRIA Reconhecer um triângulo em posição usual (com a “ponta” para cima e base na horizontal), dado o nome dessa figura geométrica; Reconhecer a imagem de um objeto do mundo físico que tem o formato parecido com o de uma pirâmide em posição usual (com a “ponta” para cima e base na horizontal) ou de um cone também nessa posição usual, dado o nome dessas figuras geométricas; GRANDEZAS E MEDIDAS Comparar comprimentos ou alturas (de maneira indireta) em que é imediato identificar o maior comprimento ou alturas iguais;

	Identificar a medida do comprimento de um objeto posicionado acima da imagem de uma régua com graduação principal de 1 em 1 centímetro e secundária de 1 em 1 milímetro, em que uma das extremidades do objeto está projetada sobre o zero e a outra sobre uma das graduações principais da régua; PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Identificar a categoria que apresenta a maior frequência em um gráfico de colunas simples; Identificar a categoria que apresenta uma frequência específica em uma tabela simples que envolve números de uma ordem; Identificar a categoria que apresenta a maior frequência em uma tabela simples, que envolve números de uma ou duas ordens (menores que 20); Identificar parcialmente as frequências de quatro categorias em um gráfico de barra simples, envolvendo números naturais até 9, representando por meio da escrita em algarismos ou por extenso, em um item de resposta construída.
Nível 2 Maior ou igual a 675 e menor que 700	Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes, provavelmente são capazes de: NÚMEROS Associar a denominação de um número de duas ordens à sua representação por algarismos. Comparar quatro números naturais de duas ordens, que indicam idades, a fim de identificar a pessoa mais velha. ÁLGEBRA Ainda não há itens nesse nível que sejam desse eixo do conhecimento. GEOMETRIA Nomear a imagem de um objeto do mundo físico que tem o formato parecido com o de uma figura geométrica espacial (cubo); Nomear a imagem de um objeto do mundo físico que tem o formato parecido com o de uma figura geométrica plana (quadrado); Identificar, em uma imagem (com formato de linhas e colunas), o objeto que se encontra na posição acima de outro, usando como referência na mesma posição do estudante que vai resolver a questão; GRANDEZAS E MEDIDAS Comparar o comprimento de imagens de cordas para identificar a mais curta, apenas por visualização, sem nenhuma unidade de medida envolvida; Reconhecer um instrumento utilizado para medir o tempo (relógio de ponteiro); PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Identificar a categoria que apresenta a menor frequência em um gráfico de colunas simples; Identificar a categoria que apresenta uma frequência específica em um gráfico de colunas simples; Identificar a categoria que apresenta a maior frequência em uma tabela simples, que envolve números de duas ordens; Identificar a categoria que apresenta a menor frequência em uma tabela simples, que envolve números de duas ordens.
Nível 3 Maior ou igual a 700 e menor que 725	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes, provavelmente são capazes de: NÚMEROS Associar a representação por algarismos de um número de duas ordens à sua escrita por extenso; Identificar a criança que ocupa uma determinada posição em uma corrida;

	Comparar três coleções de objetos a fim de identificar a que tem a menor quantidade; Resolver um problema do campo aditivo que envolve o significado de composição (juntar), em que o total é desconhecido e os números são de uma ordem; Resolver um problema do campo aditivo que envolve o significado de transformação (retirar) em que o estado final é desconhecido e os números são de uma ou duas ordens, sem reagrupamento nos cálculos; Resolver um problema do campo multiplicativo que envolve significado de formação de grupos iguais em que o produto desconhecido (proporcionalidade na relação de um para muitos), os números são de uma ordem e há suporte de imagem dos grupos; ÁLGEBRA Ainda não há itens nesse nível que sejam desse eixo do conhecimento. GEOMETRIA Reconhecer um círculo em uma composição com outras figuras geométricas planas; Esboçar parcialmente um deslocamento em um croqui, a partir de comandos dados relativos à lateralidade (em frente, à esquerda) e à ordem (segunda), usando como referência a mesma posição do estudante, em um item de resposta construída; GRANDEZAS E MEDIDAS Identificar, na imagem de um calendário, o dia da semana que se comemora uma data indicada; Relacionar um valor monetário menor que 10 a um conjunto de cédulas e/ou moedas equivalente, sendo a quantia escrita em algarismos e “reais” escrito por extenso; Reconhecer um instrumento para a medida de massa (balança digital); PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Representar parcialmente os dados de uma pesquisa em um gráfico de colunas simples já iniciado, com base em uma tabela simples que apresenta as frequências das categorias, em um item de resposta construída; Identificar a categoria que apresenta uma frequência específica em um gráfico de colunas simples (com figuras); Identificar as frequências de quatro categorias em um gráfico de barra simples, envolvendo números naturais até 9, representando por meio da escrita em algarismos ou por extenso, em um item de resposta construída.
Nível 4 Maior ou igual a 725 e menor que 750	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes alocados nesse nível provavelmente são capazes de: NÚMEROS Associar a denominação de um número de três ordens que tem um zero intercalado à sua representação por algarismos; Resolver um problema do campo aditivo que envolve o significado de transformação (retirar) em que o estado inicial é desconhecido e os números são de uma ordem; Resolver parcialmente um problema do campo aditivo que envolve o significado de transformação (acrescentar) em que o estado final é desconhecido, os números são de duas ordens, com reagrupamento nos cálculos, em um item de resposta construída; Associar a representação por algarismo, de um número natural de três ordens que tem zero intercalado, à sua escrita por extenso; Reconhecer um número que representa uma medida em uma imagem que apresenta uma balança analógica;

	Escrever parcialmente um número natural de três ordens em sua representação por algarismos diferentes de zero, dada a sua denominação por extenso, em um item de resposta construída; ÁLGEBRA Ainda não há itens nesse nível que sejam desse eixo do conhecimento. GEOMETRIA Identificar o objeto que se encontra à direita em uma imagem, usando uma referência na mesma posição do estudante que vai resolver a questão; Reconhecer a figura geométrica plana (retângulo) que mais se parece com o formato da porta de um elevador, em uma composição com outras figuras; Nomear uma figura geométrica plana (triângulo) em posição não usual ("com a ponta para baixo"), em uma composição com outras figuras geométricas; GRANDEZAS E MEDIDAS Reconhecer a unidade de medida de capacidade de um balde; Identificar a medida do comprimento de um objeto (imagem vazada de uma tesoura) posicionada acima da imagem de uma régua com graduação principal de 1 em 1 centímetro e secundária de 1 em 1 milímetro, em que uma das extremidades do objeto está posicionada sobre o zero e a outra sobre uma das graduações principais da régua; Relacionar o valor de uma cédula (20 reais) a um conjunto de três cédulas de valor equivalente; Identificar, nas três imagens, a sequência do acontecimento (cena de treino de futebol) descrita em palavras; Identificar, nas quatro imagens, a sequência do acontecimento (cena de preparo de cupcakes) descrito em palavras; PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Identificar a frequência de uma das categorias em um gráfico de colunas simples; Representar parcialmente os dados de uma pesquisa em uma tabela simples, em um item de resposta construída; Classificar o resultado de um evento como certo à retirada de um objeto de uma cesta que contém vários do mesmo objeto; Representar parcialmente os dados de uma pesquisa em uma tabela simples já iniciada, envolvendo números naturais até 25, em um item de resposta construída.
Nível 5 Maior ou igual a 750 e menor que 775	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes alocados nesse nível provavelmente são capazes de: NÚMEROS Calcular o resultado da subtração de um número de três ordens por outro de duas ordens em uma conta armada que não envolve reagrupamento; Resolver um problema do campo multiplicativo que envolve o significado de formação de grupos iguais em que o produto é desconhecido (proporcionalidade na relação de um para muitos), os números são de uma ordem e há suporte de imagem da quantidade por grupo; Resolver um problema do campo multiplicativo que envolve o significado de formação de grupos iguais em que o produto é desconhecido (proporcionalidade na relação de um para muitos), números de uma ordem, sem suporte de imagem, em um item de resposta construída; Resolver um problema do campo multiplicativo que envolve o significado de formação de grupos iguais em que a quantidade de grupos é desconhecida (significado de medida da divisão), com dividendo de duas ordens e divisor de uma ordem, com suporte de imagem do dividendo (o total a ser utilizado na formação dos grupos);

	Identificar, em uma ordenação da direita para a esquerda, a posição de uma pessoa (em uma fila) de acordo com um referencial dado; Compor um número natural de três ordens, a partir da apresentação desse número decomposto em centenas, dezenas e unidades; Calcular o resultado da subtração de um número de três ordens por outro de duas ordens, indicada em uma sentença matemática (horizontal), que não envolve reagrupamento; Associar a escrita por extenso de número natural de três ordens, com zero na ordem das dezenas, à sua representação por algarismos; Resolver parcialmente um problema do campo aditivo com a ideia de transformação (retirar) em que o valor final é desconhecido, envolve números de três e de duas ordens, sem reagrupamento, em um item de resposta construída; Escrever um número natural de três ordens em sua representação por algarismos diferentes de zero, dada a sua denominação por extenso, em um item de resposta construída; Resolver parcialmente um problema do campo aditivo com significado de transformação (retirar) em que o valor final é desconhecido, envolve números de duas ordens, sem reagrupamento, em um item de resposta construída; ÁLGEBRA Ainda não há itens nesse nível que sejam desse eixo do conhecimento. GEOMETRIA Reconhecer a imagem de um objeto do mundo físico que tem o formato parecido com o de uma esfera, dado o nome dessa figura geométrica; Nomear a imagem de um objeto do mundo físico, que tem o formato parecido com o de uma figura geométrica espacial (bloco retangular); GRANDEZAS E MEDIDAS Relacionar um conjunto de moedas (de valores de 5 ou 10 centavos) a uma única moeda de valor equivalente, sem envolver conversão de centavos em reais; Identificar, na imagem de um calendário mensal, o dia da semana em que se comemora uma data indicada (aniversário); PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Determinar a roleta em que há menor chance de o ponteiro parar em um setor circular indicado, quando for acionada; Representar os dados de uma pesquisa em um gráfico de colunas simples já iniciado, com base em uma tabela simples que apresenta as frequências das categorias, em um item de resposta construída.
Nível 6 Maior ou igual a 775 e menor que 800	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes alocados nesse nível provavelmente são capazes de: NÚMEROS Identificar o valor posicional do algarismo das dezenas em um número de três ordens; Reconhecer um número que representa uma medida em uma imagem que apresenta portadores numéricos indicando ordem, código e medida; Associar a decomposição aditiva de um número de três ordens à sua representação no sistema de numeração decimal; Calcular o resultado de uma adição indicada em uma sentença matemática (horizontal) que envolve um número de três ordens e outro de duas ordens, sem reagrupamento; Resolver problema do campo aditivo que envolve o significado de transformação (acrescentar) em que o termo final é desconhecido, com números de duas ordens e reagrupamento nos cálculos, em um item de resposta construída;

	Resolver problema do campo multiplicativo que envolve o significado de formação de grupos iguais em que a quantidade por grupo é desconhecida (significado de partição da divisão), com dividendo de duas ordens e divisor de uma ordem, com suporte de imagem do dividendo (o total a ser utilizado na formação dos grupos); Resolver problema do campo aditivo que envolve o significado de transformação (acrescentar) em que o estado final é desconhecido, com os dois números de três ordem, sem reagrupamento nos cálculos; Decompor um número natural de três ordens na forma aditiva; Resolver problema do campo multiplicativo que envolve significado de formação de grupos iguais em que o produto desconhecido, os números são de uma ordem e há suporte de imagem dos grupos; Identificar o valor posicional do algarismo das centenas em um número de três ordens; Ordenar, de maneira crescente, um conjunto de cinco números de duas ordens; Resolver problema do campo aditivo com significado de transformação (retirar), em que o termo final é desconhecido, com números de duas ordens e sem reagrupamento, em um item de resposta construída; ÁLGEBRA Inferir o critério de classificação de um conjunto de objetos dados; Inferir a posição de um número em uma sequência numérica decrescente que envolve números do intervalo de 7 a 14 e que decrescem de um em um; Inferir um termo ausente em uma sequência numérica crescente cujo padrão é adicionar 2 ao termo anterior; GEOMETRIA Identificar, em uma imagem, o local de chegada de um carro que percorre um trajeto descrito, que envolve duas informações: uma relativa à lateralidade (direita) e outra à ordem (segunda); GRANDEZAS E MEDIDAS Identificar, em um calendário de determinado mês, o dia da semana em que esse mês se inicia; Determinar um dia da semana com base em informações que usam a expressão "depois de amanhã", sem auxílio de um calendário; Determinar o dia do mês em que uma pessoa retornará de uma viagem, dados o dia de ida, o dia da semana em que retornará e o calendário do mês; Resolver problema que envolve cédulas (duas cédulas de 10 reais), em uma subtração com a ideia de retirar (valor de 13 reais) com troco em cédulas (de valores de dois reais e cinco reais); Determinar o mês em que termina um acontecimento, a partir das informações de seu início e da sua duração em meses completos, sem auxílio de um calendário; PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Representar os dados de uma pesquisa em uma tabela simples, em um item de resposta construída; Identificar a categoria que apresenta uma frequência exata (específica) em um gráfico de colunas simples, Representar os dados de uma pesquisa em uma tabela simples já iniciada, em um item de resposta construída.
Nível 7 Maior ou igual a 800	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes alocados nesse nível provavelmente são capazes de:

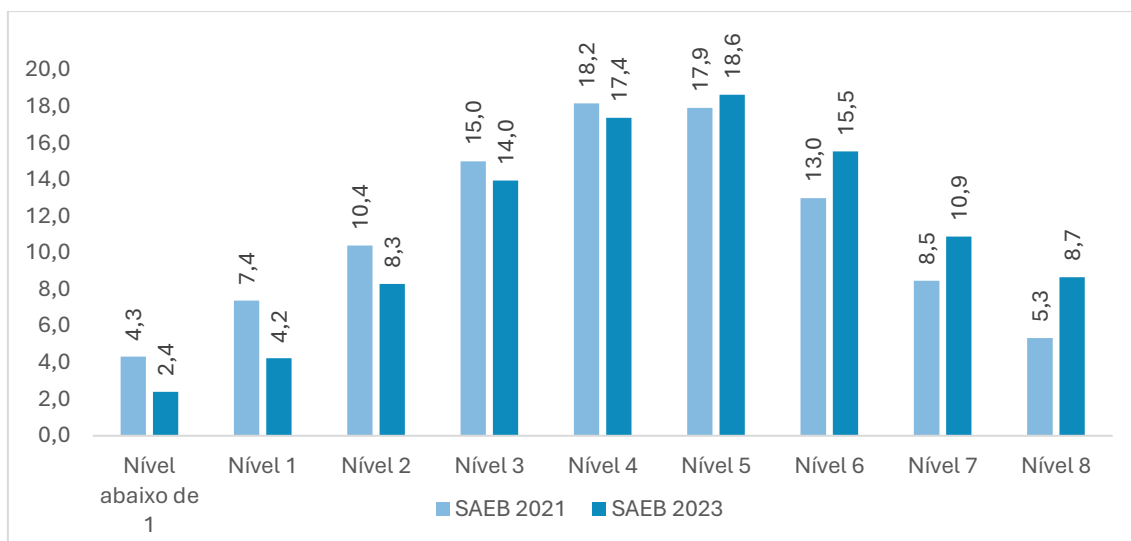
e menor que 825	NÚMEROS Reconhecer um número que representa uma quantidade em uma imagem que apresenta portadores numéricos indicando ordem, quantidade, código e medida; Ordenar, de maneira crescente, um conjunto de quatro números de duas ordens; Resolver problema do campo aditivo que envolve o significado de composição (juntar) em que uma das partes é desconhecida, com números de duas ordens e reagrupamento nos cálculos; Calcular o resultado de uma adição indicada em uma sentença matemática (horizontal) envolvendo dois termos das ordens das centenas, com reagrupamento; Resolver problema do campo multiplicativo que envolve significado de formação de grupos iguais em que o produto é desconhecido, com números de uma ordem e há suporte de imagem dos grupos; Resolver um problema do campo aditivo com a ideia de transformação (retirar), em que o valor final é desconhecido, com números de três e de duas ordens, sem reagrupamento no cálculo, em um item de resposta construída; Resolver problema do campo multiplicativo, que envolve o significado de formação de grupos iguais em que o produto é desconhecido (proporcionalidade, na relação um a muitos), com números de uma ordem, sem suporte de imagem, em um item de resposta construída; Resolver parcialmente um problema do campo multiplicativo, que envolve o significado de formação de grupos iguais em que o produto é desconhecido, com números de uma ordem, sem suporte de imagem, em um item de resposta construída. ÁLGEBRA Inferir um atributo comum em uma sequência numérica crescente que inicia em 5, cujo padrão é acrescentar 10 ao termo anterior; Inferir um termo ausente em uma sequência numérica crescente, cujo padrão é adicionar 3 ao termo anterior; Inferir um termo ausente em uma sequência numérica decrescente cujo padrão é subtrair 3 do termo anterior, em um item de resposta construída; Inferir o padrão de uma sequência numérica crescente (adicionar 3), sendo apresentado os 4 primeiros termos; Identificar o critério de classificação (quantidade de furos) em um conjunto de objetos de mesmo tipo (botões) em dois grupos; GEOMETRIA Reconhecer a imagem de um objeto do mundo físico que tem o formato parecido com o de um cilindro, dado o nome dessa figura geométrica; Desenhar o deslocamento de uma personagem em uma malha quadriculada, dada a descrição do deslocamento, em um item de resposta construída; GRANDEZAS E MEDIDAS Relacionar um conjunto de moedas (de valores de 25, 50 centavos ou 1 real) a uma única cédula de valor equivalente, envolvendo conversão de centavos em reais; Determinar o horário de início de um evento, dados a duração e o horário de término em horas inteiras (cheias); Determinar o tempo de duração de um evento, dados o horário de início e de término em horas inteiras (cheias); PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Ainda não há itens nesse nível que sejam desse eixo do conhecimento.
Nível 8 Maior ou igual a 825	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes alocados nesse nível provavelmente são capazes de:

	NÚMEROS Resolver parcialmente um problema do campo aditivo que envolve o significado de transformação (acrescentar) em que o termo inicial é desconhecido, números de 2 ordens e reagrupamento nos cálculos, em um item de resposta construída; Identificar a ordem ocupada por um algarismo das dezenas, em um conjunto de três números naturais de três ordens; Resolver problema do campo multiplicativo envolvendo o significado de triplo; ÁLGEBRA Inferir um padrão de uma sequência numérica decrescente (subtrair 3), sendo apresentados os quatro termos; GEOMETRIA Esboçar um deslocamento em um croqui, a partir de comandos dados relativos à lateralidade (em frente, à esquerda) e à ordem (segunda), usando como referência a mesma posição do estudante, em um item de resposta construída; GRANDEZAS E MEDIDAS Estimar a medida do comprimento de um objeto usando unidades não padronizadas; PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA Classificar a chance (muito provável) de a seta parar em uma das seis imagens do setor circular (quatro imagens se repetem), quando for acionada.
--	--

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Escala de proficiência do Saeb**: 2º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental. Brasília, DF: Inep, 2023 (versão atualizada em 2025).

A distribuição percentual dos estudantes na escala de matemática é apresentada no Gráfico 3, que compara a distribuição das duas últimas edições, observa-se que houve uma redução de concentração nos níveis de proficiência mais baixo da escala (até o nível 4), com deslocamento para os níveis mais altos (nível 5 em diante), provavelmente uma recuperação da aprendizagem após o efeito da pandemia que afetou os resultados de 2021. No Gráfico é possível também observar que 2,4% da população de estudantes avaliados não alcançou o nível 1 da escala de proficiência desse componente curricular. Há 28,9% dos estudantes situados abaixo do nível 4, provavelmente não conseguiriam relacionar o valor de uma cédula de R\$ 20,00 a um conjunto de três cédulas de valor equivalente ou identificar a frequência de uma das categorias representadas em um gráfico de colunas simples. Também pelos gráficos é possível observar que apenas 35,1% dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental alcançariam o nível 6 da escala de proficiência e, portanto, seriam provavelmente capazes de identificar, em um calendário de determinado mês, o dia da semana em que esse mês se inicia ou ordenar, de maneira crescente, um conjunto de cinco números de duas ordens.

Gráfico 3 - Distribuição percentual dos estudantes por níveis da escala de proficiência em Matemática no 2º ano do ensino fundamental – Brasil 2021-2023.

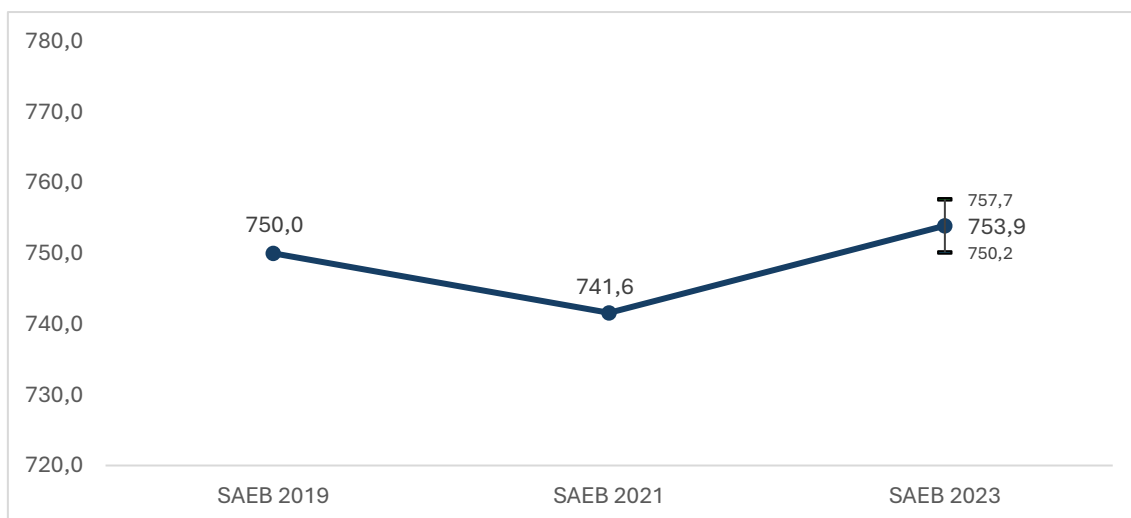


Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

A proficiência média em Matemática da amostra brasileira de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental em 2023 foi de 753,9 pontos, superando a média estabelecida em 2019 por 3,9 pontos (

Gráfico 4). O resultado de 2021 foi ~~severamente~~ impactado pelo cenário pandêmico, o que justifica a queda de desempenho entre as edições de 2019 e 2021. Assim, na análise dos resultados do SAEB 2023, a edição de 2019 será a melhor referência para comparação.

Gráfico 4 – Evolução das proficiências médias no Saeb em Matemática no 2º ano do Ensino Fundamental, com erro amostral na última edição – Brasil 2019 a 2023.



Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

O Quadro 5 apresenta a distribuição percentual de estudantes nos níveis da escala de Matemática do SAEB, por unidade da federação. Analisando os dados mostrados na tabela, verifica-se que na Região Norte os estados de Acre, Roraima, Amapá e Tocantins tiveram maior número de estudantes concentrados no Nível 4 de proficiência, enquanto o Pará ficou com maior concentração no Nível 3. Em Rondônia a moda foi o nível 5 enquanto no Amazonas ficaram no Nível 6.

No Nordeste, a Bahia e o Rio Grande do Norte concentraram mais estudante no Nível 3, enquanto outros estados como Maranhão, Alagoas e Sergipe apresentaram maior concentração de estudantes no Nível 4, destacaram-se positivamente o Piauí e a Paraíba com maior número de estudantes no Nível 5, enquanto o Ceará conseguiu a maior concentração de estudantes no nível mais alto de proficiência.

Os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, concentraram mais estudantes nos Níveis 5 e 6; São Paulo concentrou nos níveis 4 e 5, por sua vez o Rio de Janeiro teve mais estudantes nos níveis 3 e 4. Na região Sul, o melhor desempenho ficou com Santa Catarina que concentrou estudantes no Nível 6, enquanto o Paraná e o Rio Grande do Sul tiveram sua moda no nível 5. No Centro-Oeste, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás tiveram o nível 5 com maior concentração de estudantes, enquanto em Mato Grosso isso ocorreu no nível 4.

Quadro 5 – Distribuição porcentual com mapa de calor dos estudantes de cada UF segundo os níveis de proficiência em Matemática no 2º ano do Ensino Fundamental no Saeb 2023

	Unidade Federativa	Nível abaixo de 1	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Norte	Rondônia	2,3	1,9	8,7	14,8	17,5	19,7	12,9	9,9	12,3
	Acre	2,2	5,8	12,1	18,2	19,7	16,1	12,7	7,8	5,5
	Amazonas	4,8	6,5	11,6	11,7	17,0	15,4	17,7	10,5	4,6
	Roraima	2,0	6,0	11,4	19,4	20,2	19,8	11,7	6,5	2,9
	Pará	8,9	8,0	11,8	18,3	15,1	17,0	10,3	7,4	3,3
	Amapá	4,2	6,3	10,0	17,9	19,4	19,2	11,7	7,2	4,2
	Tocantins	3,3	5,9	12,9	20,4	22,9	14,8	12,1	5,7	2,1
Nordeste	Maranhão	4,5	8,2	14,1	16,8	17,4	16,3	9,2	8,4	5,2
	Piauí	3,5	7,6	11,7	12,9	14,2	15,9	15,2	11,2	7,9
	Ceará	0,9	1,7	5,9	11,0	11,6	14,1	15,0	16,9	23,0
	Rio Grande do Norte	6,3	7,9	14,3	18,1	15,0	16,6	12,9	6,6	2,2
	Paraíba	1,5	3,6	7,7	15,4	15,1	18,6	15,0	9,5	13,8
	Pernambuco	1,8	4,2	8,2	12,5	14,3	17,1	17,3	14,2	10,4
	Alagoas	3,4	7,0	13,8	17,6	21,5	15,9	11,8	6,2	2,7
	Sergipe	3,9	6,8	11,2	17,4	20,0	17,7	11,9	7,4	3,7

Bahia		2,8	7,0	9,1	17,4	16,5	16,9	10,6	9,2	10,5
Sudeste	Minas Gerais	1,2	2,3	6,8	6,3	18,9	24,0	19,3	10,8	10,4
	Espírito Santo	1,3	1,1	5,4	9,1	15,3	20,7	16,7	15,6	14,9
	Rio de Janeiro	3,2	5,6	10,3	17,6	19,2	15,7	13,8	8,2	6,4
	São Paulo	1,9	3,5	6,7	15,7	19,1	19,5	17,2	10,7	5,7
Sul	Paraná	1,0	3,0	5,4	13,0	18,4	24,4	16,3	10,6	7,9
	Santa Catarina	0,5	1,5	6,2	7,7	11,2	16,4	20,8	17,8	18,0
	Rio Grande do Sul	1,5	3,1	4,8	10,7	17,2	19,0	17,5	13,8	12,4
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	1,4	5,1	10,5	12,5	17,1	19,9	14,0	11,3	8,1
	Mato Grosso	1,9	4,0	11,3	15,2	20,0	15,7	14,8	9,2	7,9
	Goiás	1,5	2,7	8,9	13,4	18,7	19,7	16,1	11,1	7,9
	Distrito Federal	2,4	3,1	6,7	16,3	17,0	22,3	14,9	13,3	4,2

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

A Tabela 5 mostra as proficiências médias dos estudantes brasileiros do 2º ano do Ensino Fundamental no SAEB 2023, por Unidade Federativa e região geográfica. A maior proficiência média foi alcançada pelo Ceará (778,4 pontos) e a menor pelo Pará (730,4 pontos). Na região Norte, com exceção de Rondônia, nenhum outro estado alcançou a média nacional. No Centro-Oeste, os estados apresentaram proficiências médias próximas à média brasileira, mas apenas Goiás a superou. Apesar de o Ceará ter obtido o melhor resultado nacional, na região Nordeste, somente outros dois estados, Paraíba e Pernambuco, apresentaram desempenho um pouco acima da média brasileira. Na região Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram desempenho acima da média nacional, enquanto São Paulo apresentou proficiência média semelhante à média brasileira. O Rio de Janeiro apresentou o pior desempenho da região Sudeste, abaixo, inclusive, da média nacional. Por fim, ressalta-se que os três estados da região Sul apresentaram desempenho acima da média brasileira e que Santa Catarina, em particular, apresentou um dos melhores desempenhos do país, semelhante ao do Ceará.

Tabela 5 - Proficiência média e erro amostral do Saeb em Matemática no 2º ano do ensino fundamental por Unidade da Federação– Brasil – 2023

		Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	732,3	720,5	757,7	19,5
	Acre	749,5	729,5	742,6	8,1
	Amazonas	746,1	730,9	744,3	14,5
	Roraima	736,9	741,8	739,2	6,8
	Pará	735,9	726,5	730,4	14,9
	Amapá	725,1	720,9	739,5	6,7
Nordeste	Tocantins	732,0	719,3	734,1	7,0
	Maranhão	725,7	723,4	735,6	11,7
	Piauí	746,5	731,0	747,9	13,8
	Ceará	769,3	749,6	778,4	16,8
	Rio Grande do Norte	730,2	721,7	731,0	11,3

	Paraíba	740,6	747,1	759,3	12,8
	Pernambuco	750,8	749,4	759,9	13,5
	Alagoas	738,5	740,4	734,2	9,9
	Sergipe	732,8	715,8	738,2	8,7
	Bahia	737,0	723,9	747,6	26,6
Sudeste	Minas Gerais	748,1	744,8	763,7	10,4
	Espírito Santo	752,0	753,1	771,1	12,7
	Rio de Janeiro	752,3	747,3	744,0	12,0
	São Paulo	759,9	748,9	753,2	10,1
Sul	Paraná	753,5	743,7	759,2	12,6
	Santa Catarina	767,5	762,0	777,2	18,1
	Rio Grande do Sul	755,3	741,8	765,5	10,3
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	733,5	742,7	752,9	16,5
	Mato Grosso	741,2	722,7	749,6	9,9
	Goiás	751,3	740,1	756,0	14,3
	Distrito Federal	755,6	742,9	752,2	10,4

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

RESULTADOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA NO 5º ANO

A avaliação de Língua Portuguesa do 5º ano do Ensino Fundamental utilizou-se da matriz do Saeb elaborada em 2001, não incorporando as novidades advindas da publicação da Base Nacional Comum Curricular. Apesar de o Inep já ter publicado uma nova matriz e ter realizado pré-teste de novos itens afinados com ela, optou-se por manter a matriz antiga com vistas a garantir a comparabilidade com a edição anterior para verificar a recuperação dos efeitos da pandemia. Assim a escala de proficiência, na qual são distribuídos os conhecimentos avaliados de forma cumulativa pelos itens da prova do Saeb, permaneceu a mesma das edições anteriores e pode ser consultada no Quadro 6.

Quadro 6 - Escala de proficiência para interpretação dos resultados do 5º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa no Saeb

Nível e intervalos da escala	Descrição das habilidades desenvolvidas
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 125 e menor que 150	Os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar informações explícitas em textos narrativos curtos, informativos e anúncios. • Identificar o tema de um texto. • Localizar elementos como o personagem principal. Estabelecer relação entre partes do texto: personagem e ação; ação e tempo; ação e lugar.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 150 e menor que 175	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar informações explícitas em contos. • Identificar o assunto principal e a personagem principal em reportagem e em fábulas. • Reconhecer a finalidade de receitas, manuais e regulamentos. • Inferir características de personagens em fábulas. Interpretar linguagem verbal e não-verbal em tirinhas.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 175 e menor que 200	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar informação explícita em contos e reportagens. • Localizar informação explícita em propagandas com ou sem apoio de recursos gráficos. • Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos e tirinhas. Inferir o sentido de palavra, o sentido de expressão ou o assunto em cartas, contos, tirinhas e histórias em quadrinhos com o apoio de linguagem verbal e não verbal.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar informação explícita em sinopses e receitas culinárias. • Identificar assunto principal e personagem em contos e letras de música. • Identificar formas de representação de medida de tempo em reportagens. • Identificar assuntos comuns a duas reportagens.

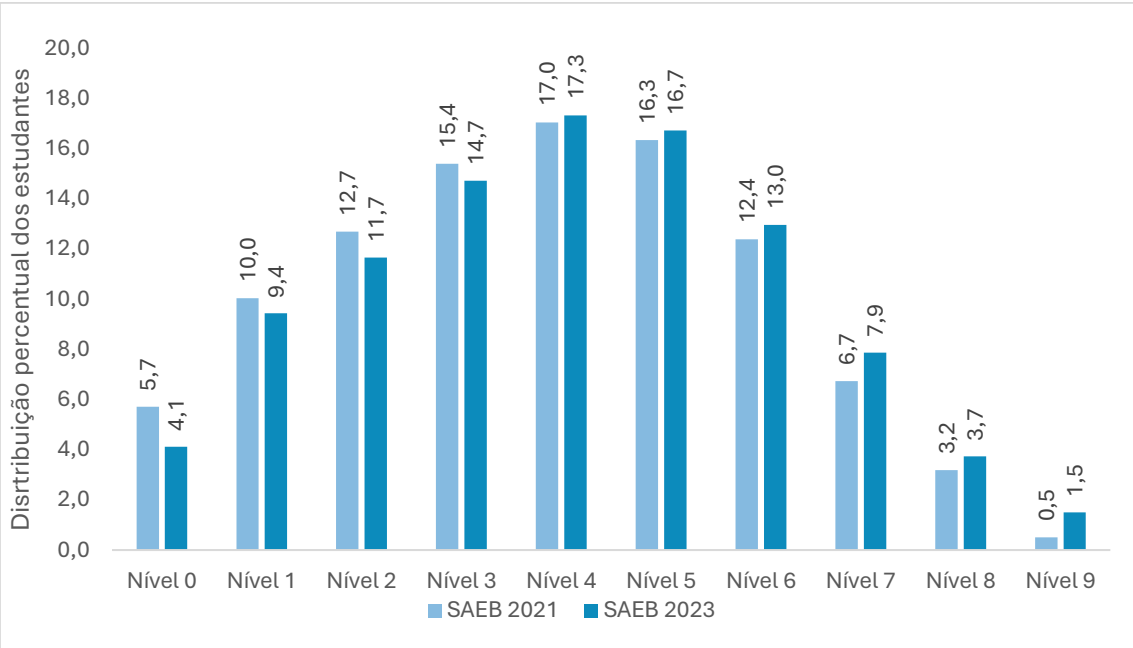
	• Identificar o efeito de humor em piadas. • Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, contos e poemas. • Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábulas, poemas, contos e tirinhas. • Inferir sentido decorrente da utilização de sinais de pontuação e sentido de expressões em poemas, fábulas e contos. Inferir efeito de humor em tirinhas e histórias em quadrinhos.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar assunto e opinião em reportagens e contos. • Identificar assunto comum a cartas e poemas. • Identificar informação explícita em letras de música e contos. • Reconhecer assunto em poemas e tirinhas. • Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos. • Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes. • Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronome e seu referente em tirinhas, contos e reportagens. • Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos e cartas. • Inferir finalidade e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e assunto em fábulas. • Inferir informação em poemas, reportagens e cartas. • Diferenciar opinião de fato em reportagens. Interpretar efeito de humor e sentido de palavra em piadas e tirinhas.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar opinião e informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagens. • Identificar informação explícita em reportagens com ou sem o auxílio de recursos gráficos. • Reconhecer a finalidade de verbetes, fábulas, charges e reportagens. • Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em poemas, fábulas e contos. • Inferir assunto principal e sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens e tirinhas. • Inferir informação em contos e reportagens. Inferir efeito de humor e moral em piadas e fábulas.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar assunto principal e informações explícitas em poemas, fábulas e letras de música. • Identificar opinião em poemas e crônicas. • Reconhecer o gênero textual a partir da comparação entre textos e assunto comum a duas reportagens. • Reconhecer elementos da narrativa em fábulas. • Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábulas, contos e crônicas. • Inferir informação e efeito de sentido decorrente do uso de sinais gráficos em reportagens e em letras de música. • Interpretar efeito de humor em piadas e contos. Interpretar linguagem verbal e não verbal em histórias em quadrinhos
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar assunto principal e opinião em contos e cartas do leitor. Reconhecer sentido de locução adverbial e elementos da narrativa em fábulas e contos. • Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábulas e reportagens.

	Reconhecer assunto comum entre textos de gêneros diferentes. Inferir informações e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em fábulas e piadas.
Nível 9 Desempenho maior ou igual a 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Identificar opinião em fábulas e reconhecer sentido de advérbios em cartas do leitor.

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Escala de proficiência do SAEB**. Brasília, DF: INEP, 2020.

O Gráfico 5 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, no 5º ano do ensino fundamental, para a área de Língua Portuguesa e, também, o comparativo com os resultados de 2021.

Gráfico 5 - Distribuição porcentual dos estudantes segundo os níveis de proficiência em Língua Portuguesa no 5º ano do Ensino Fundamental no Saeb 2023



Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

Em 2023, os níveis 4 e 5 da escala de proficiência concentram um maior percentual de alunos (17,3% e 16,7%, respectivamente), o mesmo padrão foi observado para 2021, adicionalmente, observe que o percentual de alunos nesses níveis subiu em 2023 em relação a 2021.

Verifica-se que, em 2023, a concentração de estudantes nos quatro primeiros níveis da escala (abaixo de 1, 1, 2 e 3) é de 39,9%, sendo que, em 2021, esses mesmos níveis concentravam 43,8%, o que significa que houve uma

diminuição nos níveis inferiores em comparação à 2021, com melhora do desempenho dos estudantes.

Essa melhora dos resultados da edição do Saeb 2023 em relação a 2021 também se expressou na média geral da edição, como se observa no Gráfico 6. Nesse gráfico, verifica-se que a proficiência de Língua Portuguesa em estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental praticamente voltou aos mesmos patamares pré-pandêmicos, ficando apenas a um ponto das médias anteriores. O erro amostral do resultado nacional foi de 0,47.

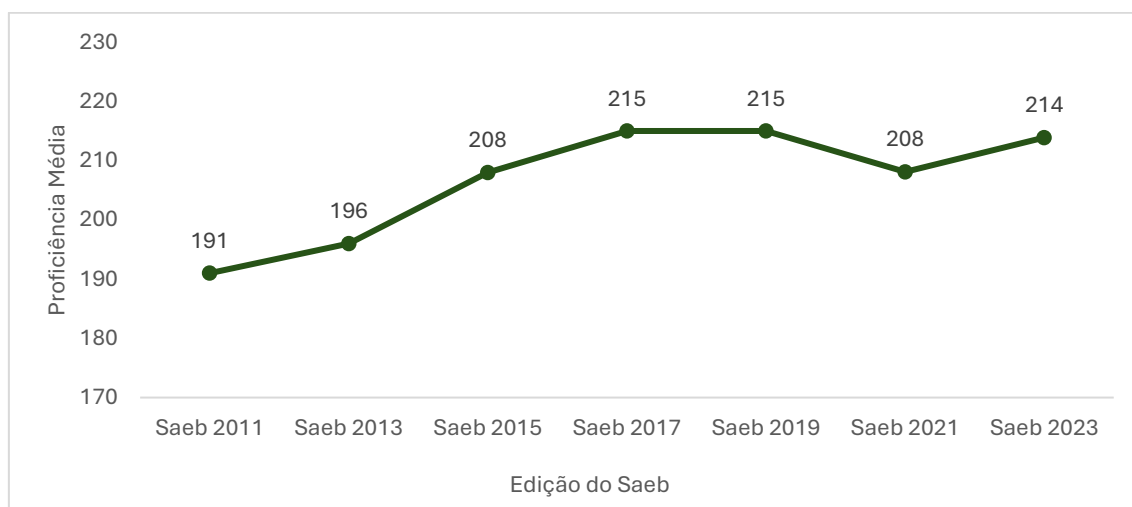


Gráfico 6 – Evolução das Proficiências Médias no Saeb em Língua Portuguesa no 5º ano do Ensino Fundamental – Brasil – 2011 a 2023

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Escala de proficiência do SAEB**. Brasília, DF: INEP, 2020.

A distribuição dos estudantes pelos níveis de proficiência para cada estado está expressa no Quadro 7, onde pode-se observar que nos estados da Região Norte, o estado de Rondônia concentrou maior quantidade de estudantes no Nível 4. Por sua vez, em Roraima, Pará e Amapá a moda dos estudantes foi o Nível 2, enquanto Amazonas e Tocantins tiveram com mais estudantes no Nível 3.

No Nordeste, o Ceará foi o estado com menor número de estudantes nos níveis mais básicos de proficiência, do Nível 0 até o Nível 3, com maior concentração de estudantes no Nível 5. O Nível 4 foi a moda nos estados de Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O estado de Sergipe concentrou estudantes no Nível 3 e 4 com a mesma porcentagem, enquanto Bahia e Maranhão apresentaram mais estudantes no Nível 3.

O Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso tiveram a moda no Nível 4, enquanto Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram distribuição equivalente entre os Níveis 4 e 5. O Nível 5 foi aquele que apresentou maior quantidade de estudantes em todos os estados da Região Sul, bem como nos estados de Goiás, Distrito Federal, e São Paulo.

Quadro 7 – Distribuição porcentual com mapa de calor dos estudantes de cada UF segundo os níveis de proficiência em Língua Portuguesa no 5º ano do Ensino Fundamental no Saeb 2023

		Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8	Nível 9
Norte	UF										
	Rondônia	4,6	10,8	14,2	17,5	19,0	15,9	9,9	5,6	2,0	0,7
	Acre	4,7	10,5	13,9	15,2	17,3	15,1	12,0	7,0	3,0	1,4
	Amazonas	6,6	13,7	14,6	15,4	15,3	14,0	10,0	6,2	3,0	1,2
	Roraima	7,1	14,2	17,3	17,0	16,8	12,8	8,5	4,3	1,6	0,5
	Pará	8,1	17,1	17,3	16,7	15,6	11,7	7,5	3,8	1,7	0,6
	Amapá	8,4	16,3	17,2	16,2	15,3	12,0	8,2	4,0	1,8	0,7
	Tocantins	5,2	12,6	16,0	17,3	16,7	13,9	9,8	5,3	2,5	0,9
Nordeste	Maranhão	7,2	15,4	16,7	17,0	16,3	12,5	7,9	4,3	1,9	0,8
	Piauí	5,1	11,8	13,2	15,2	15,9	15,0	11,5	7,2	3,7	1,4
	Ceará	3,0	7,3	9,0	12,0	15,9	17,2	14,5	10,9	6,4	3,9
	Rio Grande do Norte	7,3	14,6	15,2	15,9	16,2	13,8	9,1	5,0	2,0	0,9
	Paraíba	5,8	13,3	13,6	15,1	16,5	14,8	10,7	6,5	2,7	1,1
	Pernambuco	5,7	12,4	13,4	15,1	16,5	15,3	11,4	6,3	2,8	1,3
	Alagoas	5,3	12,1	13,5	14,4	15,8	14,2	10,9	7,0	3,8	3,0
	Sergipe	7,2	15,1	15,5	16,3	16,3	13,0	9,0	4,7	2,2	0,8
	Bahia	7,2	15,0	15,9	16,3	15,6	13,5	9,0	4,8	1,9	0,7
Sudeste	Minas Gerais	3,3	7,9	10,8	13,9	17,3	17,3	13,9	9,4	4,5	1,7
	Espírito Santo	2,5	6,6	9,8	14,0	18,5	18,5	14,8	9,3	4,4	1,6
	Rio de Janeiro	3,4	8,1	11,3	15,1	18,8	16,7	13,8	7,9	3,6	1,3
	São Paulo	2,8	6,8	9,3	13,9	17,6	18,7	15,5	9,1	4,7	1,7
Sul	Paraná	1,4	4,4	8,0	13,2	18,6	20,2	16,5	10,9	5,0	1,9
	Santa Catarina	2,2	5,3	8,6	13,7	18,9	19,5	15,8	9,7	4,6	1,7
	Rio Grande do Sul	3,2	7,1	10,0	15,0	18,9	18,8	14,0	8,4	3,3	1,3
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	4,3	10,3	13,6	17,0	18,5	16,2	10,6	5,9	2,7	1,0
	Mato Grosso	4,5	10,3	12,7	15,5	17,7	16,6	12,0	6,9	2,9	1,0
	Goiás	2,5	6,6	9,8	14,4	18,7	18,9	14,2	9,1	4,1	1,6
	Distrito Federal	2,1	5,4	8,5	13,7	18,3	19,3	15,6	10,0	5,0	2,1

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

Os estados com menor quantidade de estudantes nos níveis mais baixos da escala acabam tendo como reflexo uma média mais alta. Pode-se dizer que este é o caso de Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Ceará; são estados que obtiveram média superior a 220 pontos em Língua Portuguesa no 5º ano e que tiveram 3,0% ou menos de seus estudantes no Nível 0 da escala dessa mesma área. Na Tabela 6 são apresentadas as médias das últimas três edições.

Nessa tabela observa-se também que todas as médias estaduais tiveram queda depois do evento da pandemia, entre 2019 e 2021, mas na última edição do Saeb 2023 observamos que alguns estados conseguiram recuperar ou superar o desempenho de 2019. Na Região Nordeste, todos os estados obtiveram a média de 2023 superior à de 2019 em ao menos 2 pontos. No restante do país, alguns estados apresentaram uma defasagem em relação a 2019, com queda superior a 3 pontos, esse seria o caso de Acre, Roraima, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Tabela 6 – Proficiência média e erro amostral do Saeb em Língua Portuguesa no 5º ano do Ensino Fundamental por Unidade da Federação– Brasil – 2023

Região	Unidade Federativa	Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	205,6	196,6	204,2	1,7
	Acre	213,8	200,8	209,1	2,4
	Amazonas	200,0	195,4	202,0	1,5
	Roraima	200,4	192,5	194,8	2,5
	Pará	189,4	182,9	190,7	1,0
	Amapá	190,3	187,6	191,8	2,5
	Tocantins	203,7	192,3	201,5	1,8
Nordeste	Maranhão	186,5	183,2	194,3	1,2
	Piauí	206,4	197,9	208,5	1,5
	Ceará	221,9	219,1	227,3	1,4
	Rio Grande do Norte	195,5	189,5	197,5	1,9
	Paraíba	201,8	195,8	204,2	1,7
	Pernambuco	202,3	197,1	205,7	1,5
	Alagoas	200,1	197,2	209,4	1,4
	Sergipe	194,3	187,3	196,5	1,9
	Bahia	198,9	193,6	196,2	1,7
Sudeste	Minas Gerais	223,9	215,3	219,3	1,1
	Espírito Santo	219,9	214,4	221,9	1,3
	Rio de Janeiro	216,8	207,8	215,8	2,8
	São Paulo	229,3	220,7	222,5	1,4
Sul	Paraná	227,6	219,8	229,2	1,0
	Santa Catarina	227,1	225,3	225,4	1,3
	Rio Grande do Sul	221,1	216,1	218,1	1,3
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	213,1	202,7	207,0	1,6
	Mato Grosso	208,9	204,5	209,5	1,5
	Goiás	220,1	213,2	221,3	1,4

Distrito Federal	229,3	228,6	226,4	2,7
------------------	-------	-------	-------	-----

Fonte: Elaborado pela DAEB/INEP.

PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO 5º ANO

A escala interpretada de Matemática está apresentada no Quadro 8 a seguir, onde se encontram as respectivas descrições de nível, para o 5º ano do ensino fundamental. A escala de proficiência de Matemática é composta por níveis progressivos e cumulativos. Isso significa que a escala está organizada em níveis que vão da menor para a maior proficiência, e que cada nível de desempenho acumula também os saberes e habilidades dos níveis anteriores. Assim, quando um quantitativo (%) de alunos foi posicionado em determinado nível da escala, pressupõe-se que estes alunos, além de terem desenvolvido as habilidades descritas neste nível, provavelmente também tenham desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores.

Quadro 8 - Escala de proficiência para interpretação dos resultados do 5º ano do Ensino Fundamental em Matemática no Saeb - 2023

Nível e Intervalo da escala	Descrição das habilidades desenvolvidas
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 125 e menor que 150	Os estudantes provavelmente são capazes de: GRANDEZAS E MEDIDAS Determinar a área de figuras desenhadas em malhas quadriculadas por meio de contagem.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 150 e menor que 175	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Resolver problemas do cotidiano envolvendo adição de pequenas quantias de dinheiro. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES - Localizar informações, relativas ao maior ou menor elemento, em tabelas ou gráficos.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 175 e menor que 200	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Localizar um ponto ou objeto em uma malha quadriculada ou croqui, a partir de duas coordenadas ou duas ou mais referências. - Reconhecer dentre um conjunto de polígonos, aquele que possui o maior número de ângulos. Associar figuras geométricas elementares (quadrado, triângulo e círculo) a seus respectivos nomes. GRANDEZAS E MEDIDAS - Converter uma quantia, dada na ordem das unidades de real, em seu equivalente em moedas. - Determinar o horário final de um evento a partir de seu horário de início e de um intervalo de tempo dado, todos no formato de horas inteiras. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES

	• Associar a fração $\frac{1}{4}$ a uma de suas representações gráficas. • Determinar o resultado da subtração de números representados na forma decimal, tendo como contexto o sistema monetário. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES • Reconhecer o maior valor em uma tabela de dupla entrada cujos dados possuem até duas ordens. Reconhecer informações em um gráfico de colunas duplas.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer retângulos em meio a outros quadriláteros. • Reconhecer a planificação de uma pirâmide dentre um conjunto de planificações. GRANDEZAS E MEDIDAS • Determinar o total de uma quantia a partir da quantidade de moedas de 25 e/ou 50 centavos que a compõe, ou vice-versa. • Determinar a duração de um evento cujos horários inicial e final acontecem em minutos diferentes de uma mesma hora dada. • Converter uma hora em minutos. • Converter mais de uma semana inteira em dias. Interpretar horas em relógios de ponteiros. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Determinar o resultado da multiplicação de números naturais por valores do sistema monetário nacional, expressos em números de até duas ordens e posterior adição. • Determinar os termos desconhecidos em uma sequência numérica de múltiplos de cinco. • Determinar a adição, com reserva, de até três números naturais com até quatro ordens. • Determinar a subtração de números naturais usando a noção de completar. • Determinar a multiplicação de um número natural de até três ordens por cinco, com reserva. • Determinar a divisão exata por números de um algarismo. • Reconhecer o princípio do valor posicional do Sistema de Numeração Decimal. • Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo, com o apoio de um conjunto de até cinco figuras. • Associar a metade de um total ao seu equivalente em porcentagem. • Associar um número natural à sua decomposição expressa por extenso. • Localizar um número em uma reta numérica graduada onde estão expressos números naturais consecutivos e uma subdivisão equivalente à metade do intervalo entre eles. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES • Reconhecer o maior valor em uma tabela cujos dados possuem até oito ordens. Localizar um dado em tabelas de dupla entrada.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Localizar um ponto entre outros dois fixados, apresentados em uma figura composta por vários outros pontos. Reconhecer a planificação de um cubo dentre um conjunto de planificações apresentadas. GRANDEZAS E MEDIDAS Determinar a área de um terreno retangular representado em uma malha quadriculada.

	Determinar o horário final de um evento a partir do horário de início, dado em horas e minutos, e de um intervalo dado em quantidade de minutos superior a uma hora. Converter mais de uma hora inteira em minutos. Converter uma quantia dada em moedas de 5, 25 e 50 centavos e 1 real em cédulas de real. • Estimar a altura de um determinado objeto com referência aos dados fornecidos por uma régua graduada em centímetros. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem superior, entre números naturais de até cinco ordens, utilizando as ideias de retirar e comparar. • Determinar o resultado da multiplicação de um número inteiro por um número representado na forma decimal, em contexto envolvendo o sistema monetário. Determinar o resultado da divisão de números naturais, com resto, por um número de uma ordem, usando noção de agrupamento. Resolver problemas envolvendo a análise do algoritmo da adição de dois números naturais. Resolver problemas, no sistema monetário nacional, envolvendo adição e subtração de cédulas e moedas. Resolver problemas que envolvam a metade e o triplo de números naturais. Localizar um número em uma reta numérica graduada onde estão expressos o primeiro e o último número representando um intervalo de tempo de dez anos, com dez subdivisões entre eles. Localizar um número racional dado em sua forma decimal em uma reta numérica graduada onde estão expressos diversos números naturais consecutivos, com dez subdivisões entre eles. • Reconhecer o valor posicional do algarismo localizado na 4ª ordem de um número natural. Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo, com apoio de um polígono dividido em oito partes ou mais. Associar um número natural às suas ordens e vice-versa.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer polígonos presentes em um mosaico composto por diversas formas geométricas. GRANDEZAS E MEDIDAS • Determinar a duração de um evento a partir dos horários de início, informado em horas e minutos, e de término, também informado em horas e minutos, sem coincidência nas horas ou nos minutos dos dois horários informados. • Converter a duração de um intervalo de tempo, dado em horas e minutos, para minutos. • Resolver problemas envolvendo intervalos de tempo em meses, inclusive passando pelo final do ano (outubro a janeiro). • Reconhecer que entre quatro ladrilhos apresentados, quanto maior o ladrilho, menor a quantidade necessária para cobrir uma dada região. • Reconhecer o m² como unidade de medida de área. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Determinar o resultado da diferença entre dois números racionais representados na forma decimal. • Determinar o resultado da multiplicação de um número natural de uma ordem por outro de até três ordens, em contexto que envolve o conceito de proporcionalidade. • Determinar o resultado da divisão exata entre dois números naturais, com divisor até quatro, e dividendo com até quatro ordens. • Determinar 50% de um número natural com até três ordens. • Determinar porcentagens simples (25%, 50%). • Associar a metade de um total a algum equivalente, apresentado como fração ou porcentagem. • Associar números naturais à quantidade de agrupamentos de 1 000. • Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo,

	sem apoio de figuras. • Localizar números em uma reta numérica graduada onde estão expressos diversos números naturais não consecutivos e crescentes, com uma subdivisão entre eles. • Resolver problemas por meio da realização de subtrações e divisões, para determinar o valor das prestações de uma compra a prazo (sem incidência de juros). • Resolver problemas que envolvam soma e subtração de valores monetários. • Resolver problemas que envolvam a composição e a decomposição polinomial de números naturais de até cinco ordens. • Resolver problemas que utilizam a multiplicação envolvendo a noção de proporcionalidade. • Reconhecer a modificação sofrida no valor de um número quando um algarismo é alterado. • Reconhecer que um número não se altera ao multiplicá-lo por 1. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES • Interpretar dados em uma tabela simples. • Comparar dados representados pelas alturas de colunas presentes em um gráfico.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Interpretar a movimentação de um objeto utilizando referencial diferente do seu. • Reconhecer um cubo a partir de uma de suas planificações desenhadas em uma malha quadriculada. GRANDEZAS E MEDIDAS • Determinar o perímetro de um retângulo desenhado em malha quadriculada, com as medidas de comprimento e largura explicitados. • Converter medidas dadas em toneladas para quilogramas. • Converter uma quantia, dada na ordem das dezenas de real, em moedas de 50 centavos. • Estimar o comprimento de um objeto a partir de outro, dado como unidade padrão de medida. • Resolver problemas envolvendo conversão de quilograma para grama. • Resolver problemas envolvendo conversão de litro para mililitro. • Resolver problemas sobre intervalos de tempo envolvendo adição e subtração e com intervalo de tempo passando pela meia noite. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Determinar 25% de um número múltiplo de quatro. • Determinar a quantidade de dezenas presentes em um número de quatro ordens. • Resolver problemas que envolvem a divisão exata ou a multiplicação de números naturais. • Associar números naturais à quantidade de agrupamentos menos usuais, como 300 dezenas. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Interpretar dados em gráficos de setores.
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer uma linha paralela a outra dada como referência em um mapa. • Reconhecer os lados paralelos de um trapézio expressos em forma de segmentos de retas. • Reconhecer objetos com a forma esférica dentre uma lista de objetos do cotidiano. GRANDEZAS E MEDIDAS

	• Determinar a área de um retângulo desenhado numa malha quadriculada, após a modificação de uma de suas dimensões. • Determinar a razão entre as áreas de duas figuras desenhadas numa malha quadriculada. • Determinar a área de uma figura poligonal não convexa desenhada sobre uma malha quadriculada. • Estimar a diferença de altura entre dois objetos, a partir da altura de um deles. • Converter medidas lineares de comprimento (m/cm). • Resolver problemas que envolvem a conversão entre diferentes unidades de medida de massa. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Resolver problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais requerendo mais de uma operação. • Resolver problemas envolvendo divisão de números naturais com resto. • Associar a fração $\frac{1}{2}$ à sua representação na forma decimal. • Associar 50% à sua representação na forma de fração. • Associar um número natural de seis ordens à sua forma polinomial. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Interpretar dados em um gráfico de colunas duplas.
Nível 9 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer a planificação de uma caixa cilíndrica. GRANDEZAS E MEDIDAS • Determinar o perímetro de um polígono não convexo desenhado sobre as linhas de uma malha quadriculada. • Resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de medida de tempo (minutos em horas, meses em anos). Resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de medida de comprimento (metros em centímetros). NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Determinar o minuendo de uma subtração entre números naturais, de três ordens, a partir do conhecimento do subtraendo e da diferença. • Determinar o resultado da multiplicação entre o número oito e um número de quatro ordens com reserva. • Reconhecer frações equivalentes. • Resolver problemas envolvendo multiplicação com significado de combinatória. • Comparar números racionais com quantidades diferentes de casas decimais. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES • Reconhecer o gráfico de linhas correspondente a uma sequência de valores ao longo do tempo (com valores positivos e negativos).
Nível 10 Desempenho maior ou igual a 350	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA

	Reconhecer dentre um conjunto de quadriláteros, aquele que possui lados perpendiculares e com a mesma medida.
	GRANDEZAS E MEDIDAS Converter uma medida de comprimento, expressando decímetros e centímetros, para milímetros.

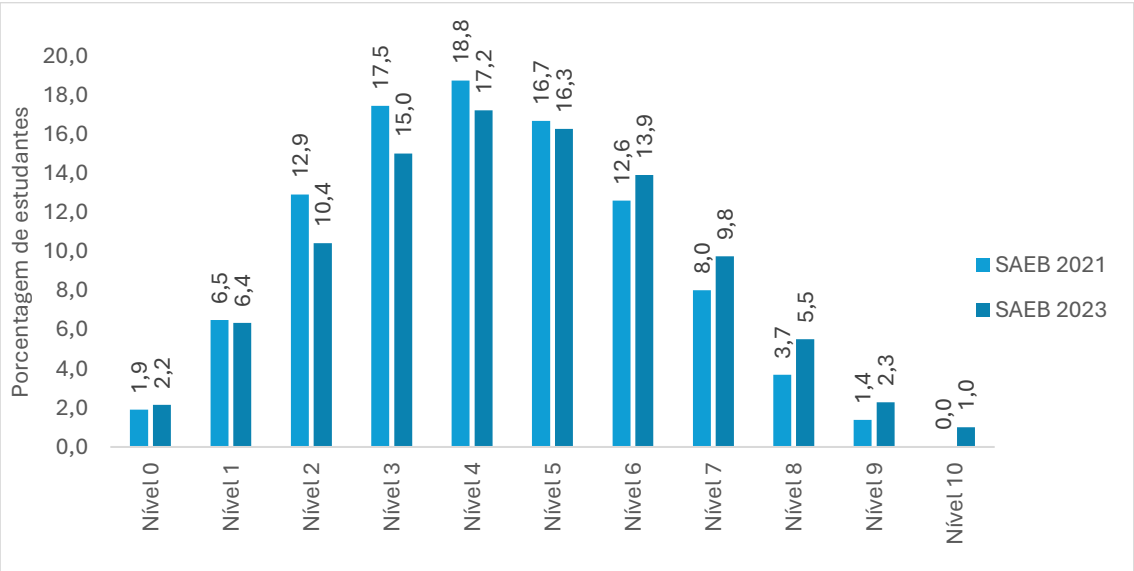
Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Escala de proficiência do SAEB**. Brasília, DF: INEP, 2020.

O Gráfico 7 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, no 5º ano do ensino fundamental, para a área de Matemática e o comparativo com os resultados de 2021.

Nele, lê-se que os níveis 4 e 5 da escala de proficiência concentram um maior percentual de alunos (17.2% e 16,3%, respectivamente), em 2021, os níveis com o maior percentual de estudantes foram o 3 e 4, com 17,5% e 18,8% dos estudantes, respectivamente. Verifica-se que, em 2023, a concentração de estudantes nos quatro primeiros níveis da escala (abaixo de 1, 1, 2 e 3) é de 34,0%, sendo que, em 2021, esses mesmos níveis concentravam 38.8%, o que significa que houve uma diminuição nos níveis inferiores em comparação à 2021.

Para os cinco últimos níveis da escala (6, 7, 8, 9 e 10), observa-se que 32,5% dos estudantes estão nestes níveis, o que representa um aumento de 7,8 pontos percentuais em relação a 2021 (25,7%).

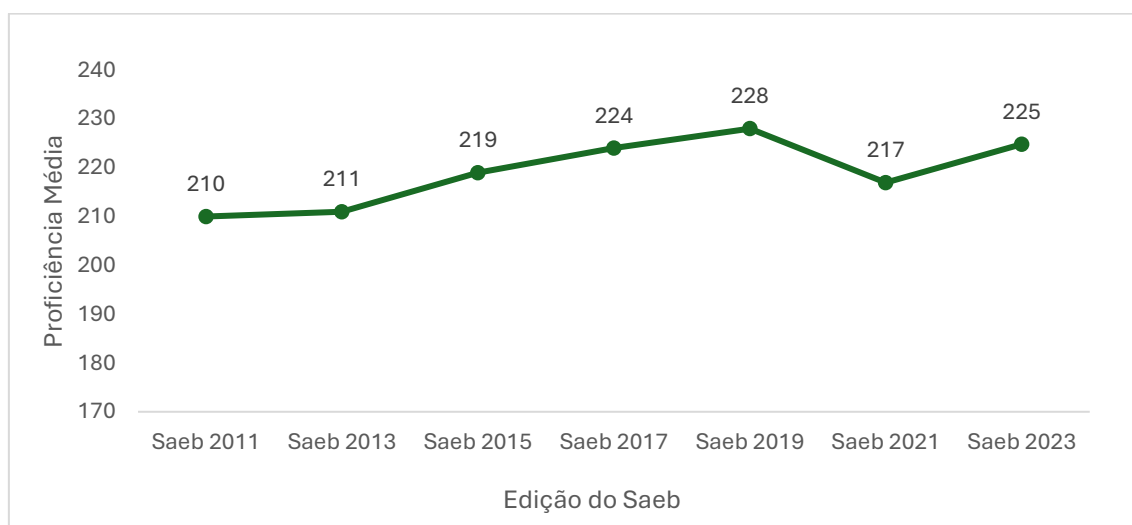
Gráfico 7 – Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental – Brasil – 2021 e 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Gráfico 8 apresenta a média das proficiências dos estudantes de 5º ano entre os anos 2011 a 2023, observa-se que a média das proficiências em 2023 (225) foi 8 pontos maior que em 2021 (217) e ficou 3 pontos abaixo de 2019 (228), considerando que o resultado de 2021 foi fortemente afetado pela pandemia, em 2023 verifica-se que houve uma recuperação dessa queda, entretanto essa não foi suficiente quando comparada ao último resultado pré-pandêmico. Nessa edição de 2023, o erro amostral da média geral foi de 0,5.

Gráfico 8 – Evolução das Proficiências Médias no Saeb em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental – Brasil – 2011 a 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Quadro 9 mostra a distribuição dos estudantes por nível de proficiência em matemática no 5º ano do Ensino Fundamental para cada Unidade Federativa. Nesse quadro é possível verificar as desigualdades regionais quando se considera o nível em que os Estados congregam maior número de estudantes. No Nível 3, apresentam maior quantitativo de estudantes os estados de Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia, vários da Região Norte e do Nordeste. Com mais alunos no Nível 4, que também é onde se encontram o maior número de estudantes brasileiros, encontram-se Rondônia, Acre, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Com mais estudantes no Nível 5, encontram-se os três estados da Região Sul, além de São Paulo e Distrito Federal. Essa desigualdade regional apresentada também se verificará nas médias estaduais.

Quadro 9 – Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental – Unidade da Federação – 2023

Região	UF	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8	Nível 9	Nível 10
Norte	Rondônia	2,2	7,4	12,9	18,7	19,2	16,0	12,1	7,0	3,4	1,0	0,3
	Acre	2,9	7,7	13,2	16,5	16,6	15,1	11,3	8,3	5,3	2,3	0,8
	Amazonas	3,6	9,7	13,7	17,2	16,9	14,0	10,8	7,6	4,3	1,6	0,7
	Roraima	3,6	10,0	15,7	19,2	16,7	13,9	10,0	6,4	3,0	1,2	0,4
	Pará	4,5	12,8	17,7	20,0	16,8	12,2	8,1	4,7	2,1	0,9	0,2
	Amapá	4,5	12,1	17,8	20,4	16,6	12,8	8,2	4,6	2,2	0,6	0,2
	Tocantins	2,7	8,9	14,1	18,5	18,0	14,4	10,7	7,0	3,6	1,6	0,5
Nordeste	Maranhão	4,0	12,0	16,9	19,3	17,2	12,6	8,8	5,4	2,6	0,9	0,3
	Piauí	2,6	7,9	12,8	17,1	18,1	15,0	11,4	8,4	4,3	1,8	0,8
	Ceará	1,6	5,0	8,6	13,3	16,2	15,6	14,4	10,8	7,1	4,1	3,4
	Rio Grande do Norte	3,9	10,5	15,9	18,8	17,5	13,7	9,5	5,9	2,7	1,1	0,5
	Paraíba	2,9	9,0	13,0	16,9	17,3	14,5	12,2	7,7	4,0	1,7	0,8
	Pernambuco	2,9	8,4	12,5	17,0	17,8	15,4	11,3	8,3	4,0	1,8	0,8
	Alagoas	2,6	8,4	12,2	15,6	15,8	14,2	11,4	8,3	5,7	2,9	2,9
	Sergipe	3,7	11,0	15,0	18,4	17,4	14,4	10,4	5,6	2,6	1,1	0,4
	Bahia	3,8	11,2	15,7	18,6	17,4	13,4	10,0	5,7	2,9	1,0	0,3
Sudeste	Minas Gerais	1,6	5,1	9,0	13,9	17,0	16,8	14,9	11,3	6,6	2,8	1,1
	Espírito Santo	1,3	3,9	8,2	14,5	17,8	17,7	15,7	11,2	6,3	2,5	1,0
	Rio de Janeiro	1,6	4,9	9,4	15,2	18,9	17,8	15,0	9,6	5,1	1,9	0,7
	São Paulo	1,5	4,1	7,4	12,3	16,5	17,6	16,9	12,2	7,3	3,0	1,2
Sul	Paraná	0,6	2,4	5,7	11,2	16,5	18,5	17,7	13,9	8,3	3,8	1,4
	Santa Catarina	1,2	3,4	7,0	13,0	17,1	18,5	16,7	12,5	6,9	2,8	1,1
	Rio Grande do Sul	1,8	4,9	8,8	14,0	17,9	18,2	15,2	10,5	5,7	2,2	0,9
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	2,1	6,9	12,4	18,3	19,2	16,5	11,7	7,5	3,6	1,2	0,5
	Mato Grosso	2,3	7,0	11,5	16,5	18,1	15,9	13,0	8,7	4,7	1,7	0,6
	Goiás	1,2	4,1	8,4	14,7	18,3	17,7	15,2	10,9	6,2	2,4	1,0
	Distrito Federal	1,1	3,2	7,4	12,5	17,2	18,5	17,5	11,8	6,6	2,9	1,4

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 7 apresenta as médias das proficiências dos estudantes por estado no Saeb em 2023, no 5º ano do ensino fundamental, para a área de Matemática e, também, o comparativo com os resultados de 2021.

Os resultados mostram que a média de proficiência em Matemática do Paraná (243,4), do Distrito Federal (236,5), de Santa Catarina (236,4) de São Paulo (236,0) e do Ceará (235,9) as maiores em 2023, destacando-se Paraná que obteve uma média de quase 7 pontos a mais do que a segunda maior média. Observe que apenas a média no Distrito Federal em 2023 foi menor que em 2021.

Os estados que obtiveram as menores médias de proficiência foram Pará (198,8), Amapá (198,9), Maranhão (202,1).

Tabela 7 - Proficiência média e erro amostral do Saeb em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental por Unidade da Federação– Brasil – 2023

	UF	Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral
Norte	Rondônia	219,6	204,2	214,1	1,8
	Acre	228,6	207,3	218,3	2,7
	Amazonas	211,9	204,8	212,3	1,6
	Roraima	213,8	200,7	207,0	2,3
	Pará	200,4	191,5	198,8	1,1
	Amapá	199,2	193,6	198,9	2,3
	Tocantins	218,6	202,5	211,8	1,9
Nordeste	Maranhão	198,5	192,0	202,1	1,3
	Piauí	219,5	204,8	216,7	1,6
	Ceará	233,5	225,8	235,9	1,7
	Rio Grande do Norte	205,5	197,9	205,5	2,1
	Paraíba	214,0	205,1	214,7	2,0
	Pernambuco	216,3	206,1	215,8	1,9
	Alagoas	215,9	210,8	222,6	1,7
	Sergipe	207,2	196,6	206,0	2,0
	Bahia	210,4	200,8	205,1	2,1
Sudeste	Minas Gerais	237,4	222,5	230,9	1,2
	Espírito Santo	233,2	223,2	232,2	1,4
	Rio de Janeiro	228,2	216,0	226,3	3,0
	São Paulo	245,4	231,9	236,0	1,6
Sul	Paraná	244,9	230,9	243,4	1,2
	Santa Catarina	239,6	234,6	236,4	1,5
	Rio Grande do Sul	231,6	222,6	228,8	1,6
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	224,7	209,0	215,9	1,7
	Mato Grosso	220,5	212,5	219,7	1,6
	Goiás	230,7	219,4	231,2	1,6
	Distrito Federal	241,0	236,8	236,5	3,1

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

PROFICIÊNCIA EM CIÊNCIAS HUMANAS NO 5º ANO

Esta foi a primeira edição da aplicação do Saeb de Ciências Humanas para o 5º ano, no Quadro 10 é possível observar os sete diferentes níveis de proficiência que foram estabelecidos para esta área e série. Lembrando que estas proficiências são acumulativas, ou seja, espera-se que aqueles alunos alocados nos níveis mais altos de proficiência também saibam desenvolver as habilidades dos níveis anteriores.

Quadro 10 - Escala de proficiência para interpretação dos resultados do 5º ano do Ensino Fundamental em Ciências Humanas no Saeb - 2023

Nível	Descrição do Nível
Nível Abaixo de 1 Desempenho menor que 200	Os estudantes alocados no Nível Abaixo de 1 provavelmente não dominam qualquer uma das habilidades que compuseram o primeiro conjunto de testes para esta área e etapa escolar.
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225	Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer a tradição cultural denominada folclore com base em imagens de seres míticos das regiões do Brasil. • Identificar o vento como recurso natural utilizado na produção de energia eólica. • Reconhecer a função de arenas esportivas representadas em fotografias aéreas. • Reconhecer, com base em imagem, o ano como a medida de tempo adequada para indicar as transformações e fases da vida humana.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar o relógio de sol e o calendário atual, representados em imagens, como formas de marcar o tempo em diferentes épocas e sociedades. • Identificar etapas do processo de produção e consumo de alimentos, reconhecendo suas características econômicas e culturais e os impactos ambientais associados a essa atividade. • Identificar impactos ambientais sonoros, visuais, atmosféricos e hidrológicos na paisagem e relacioná-los à ação humana. • Reconhecer, com base em imagem, características do trabalho doméstico. • Reconhecer o conceito de espaço público, com base na descrição de uma cena cotidiana em uma cidade. • Identificar a realização de leitura e pesquisa como função dos espaços das bibliotecas escolares. • Associar o uso de agasalhos às baixas temperaturas características do inverno, com base na observação de cartaz.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar a produção de sal como uma atividade extrativa característica de regiões litorâneas. • Identificar, com base em fotografia, a interação entre as culturas indígena e branca

	por meio da prática esportiva. • Reconhecer o trabalho infantil e a desigualdade de gênero como problemas da sociedade brasileira. • Compreender criticamente o desenvolvimento tecnológico da telefonia e seus impactos sobre a vida social. • Compreender, com base em tirinha, a mudança na postura corporal como um marco da evolução humana que caracteriza o <i>Homo erectus</i>. • Compreender a defesa da liberdade dos cidadãos e o respeito à diversidade como fundamentos dos direitos humanos e eleger o respeito à legislação como uma ação da sociedade civil para garantir o exercício desses direitos. • Compreender as condições de temperatura como fator determinante nas formas de moradia em diferentes latitudes. • Analisar, com base em imagem, as trocas comerciais como aspecto da interdependência entre campo e cidade. • Identificar a coleta seletiva e a reciclagem como estratégias para minimizar os impactos gerados • pelo descarte irregular de resíduos sólidos.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar formas de controle da disseminação do coronavírus. • Categorizar os trabalhos manuais de povos indígenas como de natureza artesanal. • Relacionar a aplicação de agrotóxicos ao combate de pragas nas atividades agrícolas. • Analisar a modernização de insumos como etapa do processo produtivo de materiais esportivos ao longo das últimas décadas. • Compreender a importância da preservação de fontes históricas, arqueológicas e de arquivos pessoais para a construção da memória social. • Compreender que o registro de hábitos culturais em diferentes contextos históricos (mumificação, pinturas rupestres, cadernos de receitas, rituais indígenas e brincadeiras tradicionais) colabora para a preservação da memória coletiva e a promoção da identidade cultural. • Compreender o espaço patrimonializado do Cais do Valongo (RJ) como um local de aprendizado de fatos históricos do Brasil. • Compreender a importância de medidas como o respeito à faixa de pedestres e às vagas exclusivas, bem como a veiculação de campanhas de conscientização quanto ao uso do celular, para o aumento da acessibilidade, mobilidade e segurança no trânsito. • Compreender processos migratórios em diferentes escalas espaciais ao longo do tempo, com base em dados estatísticos ou relatos pessoais de imigrantes. • Identificar o convívio pacífico na sociedade como um benefício promovido pela atitude de empatia. • Selecionar parâmetros para uma proposta de ação que considere a relação entre privacidade e proteção de dados para enfrentar a exposição de crianças nas redes sociais.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer, em representações cartográficas do estado de São Paulo, a prática de desmatamento ao longo do tempo. • Reconhecer a diferença entre áreas de preservação natural e de produção agrícola.

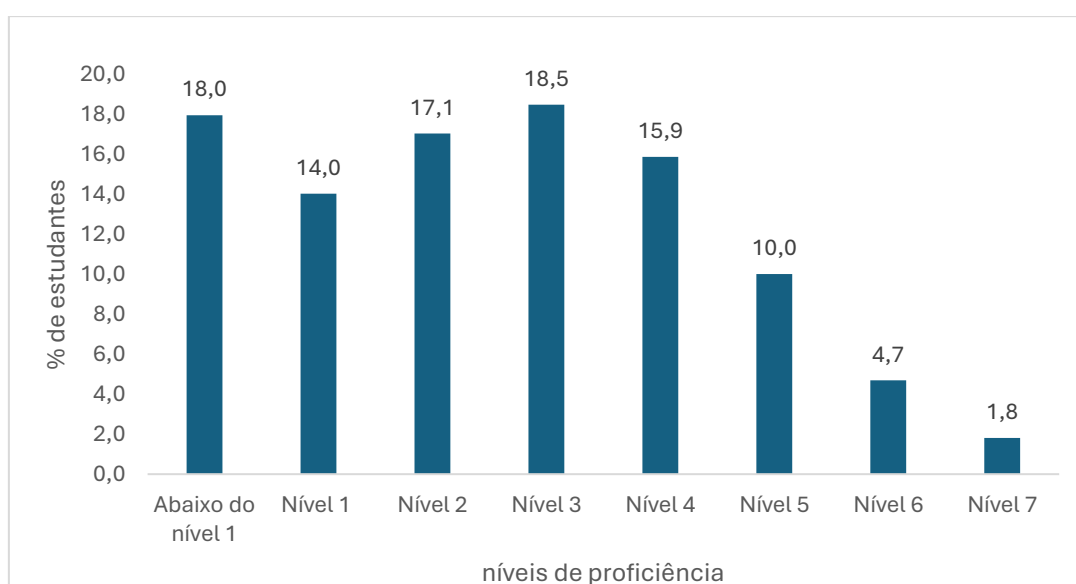
	• Reconhecer conceitos relacionados à hidrologia, como recurso hídrico, rede hidrográfica e via fluvial. • Identificar a desigualdade social em ambientes urbanos, reconhecendo o acesso à moradia como condição para a dignidade humana. • Reconhecer a relevância das políticas públicas de habitação e de transporte para atenuar os problemas das grandes cidades. • Compreender características de sistemas de governo democráticos, como a igualdade de direitos, o voto popular e a divisão de poderes. • Compreender a importância da valorização de diferentes gêneros musicais e manifestações culturais oriundos de distintos grupos que compõem a pluralidade da formação social brasileira. • Compreender a organização do calendário solar como uma forma de marcar a passagem anual do tempo, reconhecendo a lógica de existência do ano bissexto. • Compreender os conceitos de tempo atmosférico usados no cotidiano. • Avaliar medidas capazes de minimizar os impactos do consumo de água na produção econômica e de reduzir o desperdício doméstico.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar a agricultura como atividade do setor primário. • Reconhecer, com base em letra de canção, conceitos relacionados à demografia que explicam dinâmicas populacionais brasileiras. • Reconhecer a caça, a pesca e a coleta como práticas de subsistência características do modo de vida dos povos originários brasileiros. • Compreender os interesses que motivaram a escrita da carta de Pero Vaz de Caminha sobre o Brasil no contexto das navegações europeias. • Compreender a importância de valorizar as características das identidades culturais dos povos originários, dos imigrantes europeus e dos quilombolas para a construção da diversidade da formação social brasileira. • Compreender, com base na comparação de imagens, a fixação de moradias como uma característica que diferenciou as comunidades humanas nômades das sedentárias. • Compreender o movimento de rotação da Terra como determinante para a existência de dias e noites e como fundamento para o estabelecimento do sistema de fusos horários. • Utilizar os pontos cardeais para indicação de trajetória, com base na imagem de uma planta residencial. • Analisar, com base na interpretação de gráficos e mapas, as desigualdades de saneamento e alfabetização entre as macrorregiões brasileiras. • Avaliar dinâmicas contemporâneas do mundo do trabalho, como a redução da jornada, a modernização da atividade produtiva e políticas para o combate ao desemprego. • Propor estratégias de reconhecimento e salvaguarda de bens culturais de natureza material e imaterial (artefatos e sítios arqueológicos, acervos históricos, paisagens urbanas, tradições populares).
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 350	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer, em letra de canção, a periodicidade da agricultura como uma forma

	de marcar a passagem do tempo no meio rural. • Compreender, com base em tirinha, que o petróleo é um recurso energético de origem fóssil. • Compreender os interesses econômicos que contribuem para agravar o desmatamento e propor medidas de enfrentamento desse problema ambiental. • Analisar estratégias de controle de mosquitos em espaços urbanos associadas a medidas domésticas e a ações da sociedade para preservação de áreas naturais. • Analisar as identidades regionais com base em motivações culturais e afetivas que explicam o sentimento de pertencimento e os comportamentos individuais (preferências artísticas e migrações de retorno). • Interpretar, com base em história em quadrinhos, a construção de pontes como uma iniciativa que valoriza o interesse social de integração de povos. • Avaliar vantagens e desvantagens das modalidades de ensino (presencial/à distância) e de mudanças de estrutura física do ambiente escolar. • Avaliar a captura do contorno completo de elementos como uma vantagem associada a imagens em perspectiva vertical (aéreas), em comparação a imagens em perspectiva frontal (fotografia) de um mesmo elemento da paisagem.
--	--

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Escalas de proficiência do Saeb**: 2º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental. Brasília, DF: Inep, 2023.

O Gráfico 9 apresenta a distribuição percentual dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental por níveis de escala de proficiência no SAEB em Ciências Humanas. Além dos estudantes que não demonstraram dominar qualquer das habilidades medidas pelo teste (18%), um percentual considerável de estudantes (cerca de 31%) está alocado nos dois primeiros níveis de proficiência interpretados da escala, os quais concentram as habilidades mais incipientes esperadas para esta etapa de ensino. Na outra ponta, se for somado o quantitativo de estudantes brasileiros concentrados nos níveis 3 ao nível 7, têm-se um total de 50,9%, mais da metade dos avaliados.

Gráfico 9 – Distribuição percentual dos estudantes por níveis da escala de proficiência no Saeb em Ciências Humanas no 5º ano do ensino fundamental – Brasil 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Para esta primeira edição do Saeb, foi estabelecida uma média de 250 pontos baseada na distribuição de todos os estudantes que realizaram a avaliação. O erro amostral obtido foi de 2,5 pontos, o que significa a construção de um Intervalo de Confiança de 247,5 a 252,5 pontos na escala, na qual, caso esta avaliação seja repetida por ao menos 100 vezes, em 95 a média obtida ficará dentro deste intervalo. Esses números podem ser observados na Tabela 8.

Tabela 8 – Média de referência e medidas de distribuição das notas de Ciências Humanas no 5º ano.

Descrição	Valor
Média Brasil CH 5º ano	250
IC superior	252,5
IC inferior	247,5
Erro amostral	2,5

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A distribuição dos estudantes nos níveis de proficiência quando observada as unidades federativas, mostra que em vários estados a maior concentração dos estudantes ficou em Abaixo do Nível 1, indicando que não demonstraram dominar nenhuma das habilidades medidas pelo teste. Seria o caso dos estados de Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Nos estados de Rondônia, Acre e Espírito Santo os estudantes se concentraram no Nível 2, enquanto no Nível 3 ficaram em sua maioria os estudantes dos estados do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. Somente dois estados ficaram com a maioria dos estudantes alocados no Nível 4: Santa Catarina e Minas Gerais.

Quadro 11– Distribuição dos estudantes nacionais pelos níveis de proficiência de Ciências Humanas do Saeb 2023

		Abaixo do nível 1	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7
		1	1	2	3	4	5	6	7
Norte	Rondônia	17,5	17,3	21,7	18,6	13,1	8,1	3,2	0,6
	Acre	17,4	17,6	22,8	16,8	14,4	6,9	2,5	1,6
	Amazonas	30,5	18,5	19,6	12,1	9,8	5,9	2,1	1,6
	Roraima	24,1	17,2	20,2	13,3	11,6	7,2	3,9	2,4
	Pará	30,0	18,0	18,5	14,8	9,9	5,4	2,8	0,5
	Amapá	28,4	17,1	18,0	15,3	12,3	6,1	2,1	0,8

	Tocantins	26,6	18,8	20,4	14,8	9,7	5,8	2,8	1,1
Nordeste	Maranhão	28,5	20,1	16,6	16,0	9,7	5,2	3,2	0,8
	Piauí	20,9	13,6	18,7	20,2	12,7	8,5	3,7	1,7
	Ceará	14,8	12,3	16,9	17,1	16,9	11,2	6,8	4,1
	Rio Grande do Norte	24,1	15,4	20,9	17,6	12,3	6,8	2,0	0,9
	Paraíba	22,2	14,2	18,8	20,1	13,2	6,6	4,0	1,0
	Pernambuco	22,3	12,7	18,5	16,6	14,5	9,2	4,0	2,2
	Alagoas	24,0	15,1	19,0	16,4	13,5	7,6	3,2	1,2
	Sergipe	24,0	16,9	20,2	15,8	11,3	7,4	3,2	1,3
	Bahia	24,8	18,6	16,4	15,0	14,1	7,1	2,5	1,4
Sudeste	Minas Gerais	14,0	13,3	16,2	16,7	19,3	11,6	6,8	2,2
	Espírito Santo	15,1	13,1	17,4	17,3	17,3	11,2	6,0	2,7
	Rio de Janeiro	13,4	13,1	17,8	20,1	17,0	13,4	3,8	1,3
	São Paulo	16,4	11,7	14,4	21,0	17,0	11,8	5,8	1,9
Sul	Paraná	9,4	13,0	18,5	23,8	18,8	9,0	5,3	2,3
	Santa Catarina	7,7	9,9	16,2	18,0	21,3	15,8	7,8	3,5
	Rio Grande do Sul	11,1	14,1	17,9	21,0	20,7	9,8	4,2	1,3
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	24,5	15,6	19,4	17,3	11,3	8,3	2,6	1,2
	Mato Grosso	23,6	15,1	18,5	17,0	13,6	7,6	3,6	1,1
	Goiás	15,2	14,3	18,0	19,6	15,5	11,3	4,2	1,9
	Distrito Federal	8,3	11,5	16,0	22,6	18,2	13,9	6,8	2,8

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 9 apresenta a comparação das proficiências médias no Saeb em Ciências Humanas no 5º ano do Ensino Fundamental por unidade da federação, nota-se que o estado de Santa Catarina possui a maior média (269,3 pontos) dentre as unidades federativas seguido do Distrito Federal (265,1), esses dois estados são também aqueles que apresentaram menor quantidade de estudantes lotados Abaixo do Nível 1. Por outro lado, as menores médias ficaram justamente nos estados que concentram maior número de alunos Abaixo do Nível 1, no Pará (229,3) e no Amazonas (230,7), isso mostra que possuir muitos estudantes que não dominam os conhecimentos medidos na escala têm impacto negativo na média.

Tabela 9 - Proficiência média com erro amostral no Saeb em Ciências Humanas no 5º ano do ensino fundamental por unidade da federação e região – Brasil 2023

	UF	Média 5º ano Ciência Humanas	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	243,5	5,6
	Acre	243,6	6,6
	Amazonas	230,7	9,4
	Roraima	239,6	11,7
	Pará	229,3	13,9
	Amapá	232,2	8,3
	Tocantins	233,0	7,9

Nordeste	Maranhão	231,3	10,0
	Piauí	244,8	7,3
	Ceará	258,3	10,4
	Rio Grande do Norte	237,2	7,4
	Paraíba	241,7	8,6
	Pernambuco	245,5	9,1
	Alagoas	240,5	7,1
	Sergipe	238,0	7,5
	Bahia	237,8	9,2
Sudeste	Minas Gerais	257,2	8,9
	Espírito Santo	255,6	5,6
	Rio de Janeiro	255,7	7,7
	São Paulo	256,1	7,9
Sul	Paraná	258,7	5,2
	Santa Catarina	269,3	7,1
	Rio Grande do Sul	255,8	7,8
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	238,8	7,0
	Mato Grosso	240,2	7,3
	Goiás	251,7	8,3
	Distrito Federal	265,1	6,5

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

PROFICIÊNCIA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA NO 5º ANO

A apresentação dos resultados de desempenho nesses testes é expressa por números em uma escala, definida com base nos parâmetros calculados por meio dos itens que são levados a campo e aplicados para um conjunto de respondentes. A posição ocupada por determinado item na escala sugere que os participantes com proficiência acima desse ponto possuem maior probabilidade de respondê-lo corretamente, e aqueles com proficiência mais baixa têm menor probabilidade.

Quadro 12 – Escala de proficiência para interpretação dos resultados do 5º ano do Ensino Fundamental em Ciências da Natureza no Saeb - 2023

Nível de desempenho	Descrição do nível de desempenho
Nível abaixo de 1 Menor que 175	Os estudantes alocados no Nível Abaixo de 1 provavelmente não dominam qualquer uma das habilidades que compuseram o primeiro conjunto de testes para esta área e etapa escolar.
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 175 menor que 200	Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de: MATÉRIA E ENERGIA Identificar, com base em imagem, tipos de fonte de energia de um painel fotovoltaico e símbolos de segurança usuais (alerta de choque; material reciclável). VIDA E EVOLUÇÃO Identificar, com base em imagem, a função e a parte do componente vegetal que absorve água.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225	Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de: MATÉRIA E ENERGIA - Compreender a destinação correta do lixo produzido por humanos, bem como relacionar, com base em imagem, os tipos de materiais recicláveis segundo as cores convencionadas e os respectivos processos de reciclagem. VIDA E EVOLUÇÃO - Analisar, em uma situação-problema, com base em imagem, tipos de dieta ou alimentação, bem como avaliar cardápio equilibrado apresentado em tabela. TERRA E UNIVERSO Reconhecer, com base em imagem, a fase cheia da Lua.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: MATÉRIA E ENERGIA - Identificar símbolo de segurança não usual (material explosivo). - Reconhecer formas sustentáveis de utilização da água não potável. - Avaliar, com base em imagem, o uso de soluções tecnológicas em substituição ao plástico para o descarte adequado na vida cotidiana. VIDA E EVOLUÇÃO - Compreender, com base em imagem ou trecho de letra de canção, funções dos sistemas respiratório e circulatório. - Reconhecer a vacinação como forma de prevenção de doenças virais (sarampo). - Relacionar as características da vegetação (cacto) ao ambiente onde vivem.

	- Avaliar, com base em imagem, os tipos de processamento de alimentos para garantir uma alimentação saudável. TERRA E UNIVERSO - Relacionar, com base em situação-problema, a fase da Lua cheia com uma maior reflexão da luz solar pela Lua.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: MATÉRIA E ENERGIA - Identificar, com base em situação-problema, uma mistura homogênea, bem como, com base em imagem, transformações irreversíveis. - Compreender, com base em brincadeiras infantis, fenômenos que evidenciem respostas a forças magnéticas e a propagação de ondas mecânicas numa corda. - Relacionar objeto confeccionado a material de origem animal. - Analisar forma racionalizada de utilização da água para evitar desperdício. VIDA E EVOLUÇÃO - Compreender processo de polinização. - Classificar animais em répteis ou mamíferos, segundo suas características externas. - Compreender, por meio de experimento, a importância da mastigação no processo digestório. - Relacionar a falta de alimento à desnutrição. - Propor, com base em imagem publicitária, práticas que assegurem a manutenção da saúde e a prevenção de doenças do coração. TERRA E UNIVERSO - Reconhecer o solo rico em matéria orgânica como propício para a o plantio, bem como a contaminação do solo por agrotóxicos na agricultura. - Identificar, com base em imagem, a função do telescópio. Relacionar, com base em imagem, o movimento de rotação da Terra ao ciclo dia e noite.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: MATÉRIA E ENERGIA - Identificar, com base em situação-problema, materiais de acordo com suas propriedades e características físicas (condutividade térmica, solubilidade, irradiação térmica), bem como suas transformações reversíveis e irreversíveis. - Relacionar, com base em imagem, problemas ambientais ao descarte inadequado de lixo. VIDA E EVOLUÇÃO - Identificar o aumento da frequência cardíaca após atividade física. - Compreender processos de profilaxia e contaminação por vermes e/ou microrganismos. - Avaliar consequências de alteração de consumidores primários na cadeia alimentar simples. TERRA E UNIVERSO - Identificar o problema adequado a uma determinada investigação científica sobre tipos de solo. - Relacionar, com base em história em quadrinhos, o movimento de translação terrestre ao período de um ano. Compreender o funcionamento de instrumento de orientação (bússola) pela sua interação com o campo magnético terrestre.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: MATÉRIA E ENERGIA - Compreender a importância do oxigênio na manutenção da vida no meio aquático e no processo de combustão. - Compreender, com base em história em quadrinhos, a propriedade física densidade.

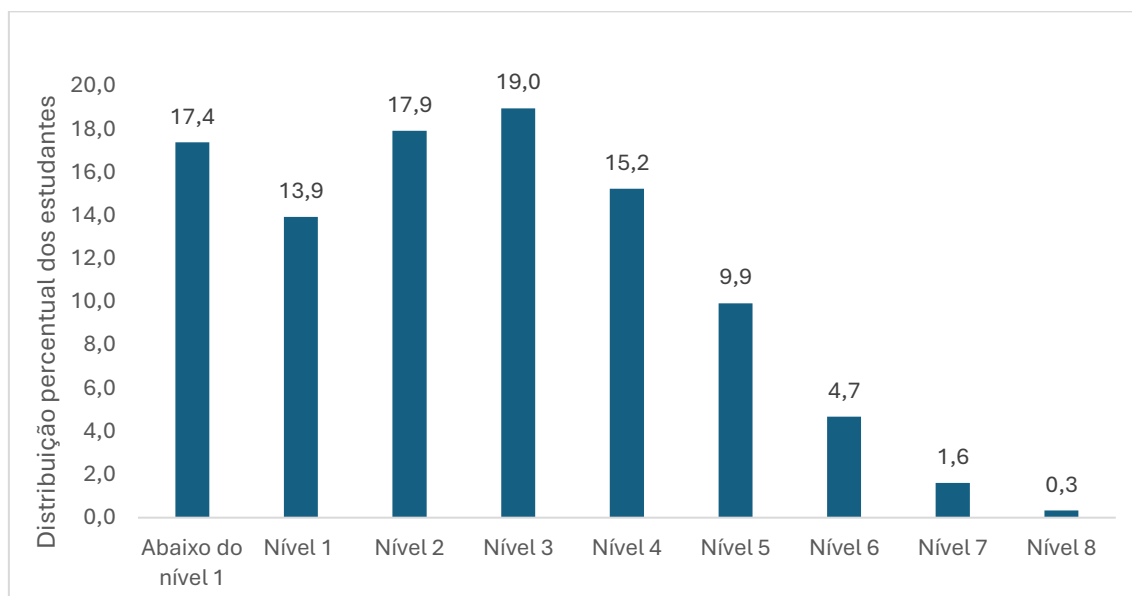
	VIDA E EVOLUÇÃO: • Identificar quais alimentos construtores são ricos em proteínas. • Reconhecer, no sistema digestório, o intestino grosso como local de produção e armazenamento das fezes. • Identificar, com base em imagem, a folha como responsável pela realização da fotossíntese. • Prever desequilíbrio ecológico em razão de alteração e identificação de nível trófico de cadeia alimentar. TERRA E UNIVERSO • Reconhecer, com base em experimento, o solo humoso como benéfico para o plantio de vegetais. Relacionar escalas de tempo com base no reconhecimento do movimento aparente do Sol.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: MATÉRIA E ENERGIA • Relacionar a propriedade de permeabilidade e a de absorção de radiação às características dos objetos e a seus usos. • Avaliar procedimentos coletivos adequados para a redução da produção de lixo. VIDA E EVOLUÇÃO • Associar medidas de primeiros socorros a danos causados por acidentes domésticos. • Explicar o funcionamento do sistema circulatório com base na alteração da frequência cardíaca num contexto de atividade física. TERRA E UNIVERSO • Reconhecer o formato esférico da Terra e as posições Terra-Lua em relação ao Sol, em representação esquemática do sistema. Compreender o conceito de solo humoso com base em suas características.
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: MATÉRIA E ENERGIA • Explicar a importância da bomba de ar na oxigenação da água para a sobrevivência de peixes em aquário. VIDA E EVOLUÇÃO • Reconhecer nível trófico da cadeia alimentar simples apresentada de forma não linear ou em quadrinhos. TERRA E UNIVERSO Relacionar, com base em imagem, objeto astronômico à sua classificação (cometa).

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Gráfico 10 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, no 5º ano do ensino fundamental, para a área de Ciências da Natureza. Observa-se que os níveis 2 e 3 da escala de proficiência concentram um maior percentual de alunos (17,9% e 19,0%, respectivamente). Adicionalmente, o nível abaixo de 1 ficou próximo do nível 2 com 17,4%.

Verifica-se que a concentração de estudantes nos níveis 1 e 2 da escala é de 31,8% e que do nível 3 ao nível 8 somou 46% dos estudantes brasileiros locados nestes níveis.

Gráfico 10 – Distribuição percentual dos estudantes por níveis da escala de proficiência no Saeb em Ciências da Natureza no 5º ano do ensino fundamental – Brasil 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 10 apresenta algumas medidas utilizadas para as proficiências em Ciências da Natureza dos estudantes de 5º ano em 2023. Como esta foi a primeira aplicação dessa avaliação, a média foi estabelecida baseada na média da distribuição de todos os alunos e estabelecido o valor de 250,0 como referência. O erro amostral obtido foi de 2,5 pontos, o que significa a construção de um Intervalo de Confiança de 247,5 a 252,5 pontos na escala, onde, caso esta avaliação seja repetida por ao menos 100 vezes, em 95 a média obtida ficará dentro deste intervalo.

Tabela 10 - Proficiência média, erro amostral, Intervalo de Confiança e desvio-Padrão no Saeb para a área de Ciências da Natureza no 5º ano do ensino fundamental – Brasil 2023

Medida	Valor
Média	250
Erro Amostral	2,5
IC inferior	247,5
IC superior	252,5

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Ao se observar o Quadro 13 que traz a distribuição percentual dos estudantes de cada estado nos níveis de proficiência de Ciências da Natureza, verifica-se que há 14 estados cujas principais concentrações de estudantes estão Abaixo do Nível 1, ou seja, não dominam os conhecimentos apresentados no Saeb, isso aponta para a necessidade das redes municipais se atentarem para a necessidade de uma atuação mais direcionada para esta área. Apenas Paraná, Distrito Federal e Santa Catarina ficaram com menos de 10% dos estudantes localizados nesta faixa. Nas Regiões Sudeste e Sul, a moda dos estudantes foi no Nível 3, onde também ficaram Goiás e Distrito Federal.

Quadro 13 – Distribuição dos estudantes nacionais pelos níveis de proficiência de Ciências da Natureza do 5º ano do Ensino Fundamental do Saeb 2023

		Abaixo do nível 1	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Norte	Rondônia	18,4	15,8	18,0	18,5	16,8	7,4	4,1	0,7	0,3
	Acre	21,4	17,3	22,7	17,3	11,7	6,3	2,4	0,9	0,0
	Amazonas	32,9	15,3	17,3	14,8	9,6	6,3	2,8	1,1	0,0
	Roraima	27,5	18,4	17,2	17,1	11,8	5,7	1,7	0,4	0,3
	Pará	31,7	16,2	19,1	16,2	9,0	4,6	2,7	0,4	0,0
	Amapá	35,2	19,0	15,0	13,9	8,9	5,0	2,4	0,5	0,1
	Tocantins	25,5	20,3	18,6	14,4	11,1	6,8	2,9	0,5	0,1
Nordeste	Maranhão	25,4	16,2	18,6	15,5	13,3	6,1	3,9	1,0	0,1
	Piauí	25,1	19,0	18,9	14,6	11,3	6,9	2,7	1,4	0,2
	Ceará	17,1	12,9	17,0	19,4	15,1	10,2	5,4	2,5	0,4
	Rio Grande do Norte	26,6	14,7	19,6	15,0	12,3	7,1	3,5	1,2	0,1
	Paraíba	17,9	16,6	21,6	18,1	13,9	6,5	4,1	1,0	0,3
	Pernambuco	21,4	13,8	18,8	18,4	13,4	9,1	3,4	1,6	0,2
	Alagoas	28,7	16,3	19,1	15,4	10,1	6,0	3,4	0,9	0,2
	Sergipe	25,0	17,5	16,7	17,0	12,0	7,2	3,5	1,0	0,1
	Bahia	27,2	14,8	16,2	17,5	13,6	7,5	2,2	1,0	0,0
Sudeste	Minas Gerais	10,6	11,3	16,8	19,6	16,7	15,0	7,4	2,3	0,4
	Espírito Santo	12,2	12,7	17,5	18,9	18,8	11,0	5,9	2,8	0,3
	Rio de Janeiro	17,3	15,1	16,7	19,5	16,6	9,1	4,0	1,5	0,2
	São Paulo	12,9	14,3	18,2	19,0	17,0	11,3	5,2	1,5	0,7
Sul	Paraná	6,2	10,8	17,9	23,2	20,0	13,3	5,9	2,5	0,2
	Santa Catarina	8,5	8,9	17,0	25,3	18,0	13,4	6,0	2,4	0,5
	Rio Grande do Sul	11,8	11,5	20,4	21,4	16,0	11,3	5,3	2,0	0,3
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	22,1	18,1	17,9	15,9	11,5	9,2	3,8	1,5	0,1
	Mato Grosso	20,8	13,8	20,6	17,7	15,1	7,5	2,9	1,4	0,2
	Goiás	14,8	13,3	16,2	22,7	14,7	9,0	6,7	2,1	0,5
	Distrito Federal	8,2	12,0	17,6	20,8	19,6	11,8	6,7	2,9	0,4

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 11 apresenta as médias das proficiências dos estudantes por estado no Saeb em 2023, no 5º ano do ensino fundamental, para a área de Ciências da Natureza. A média de proficiência em Ciências da Natureza (266,8), de Santa Catarina (264,9) do Distrito Federal (264,0), de Minas Gerais (236,0) são as maiores, observe que Ceará, que tem muito bons resultados para o 5º ano em Língua Portuguesa e Matemática, obteve um desempenho próximo da média geral, Minas gerais foi o estado do Sudeste com melhor desempenho.

Os estados que obtiveram as menores médias de proficiência foram Amapá (224,6), Pará (229,2) e Amazonas (229,5). Observe que Norte e Nordeste foram as regiões com estados que obtiveram as menores médias, indicando que são regiões que necessitam maior apoio.

Tabela 11 – Proficiência média no Saeb em Ciências da Natureza no 5º ano do ensino fundamental por unidade da federação – Brasil 2023

		Média Estadual Ciências da Natureza	Erro Amostral
UF			
Norte	Rondônia	246,0	9,0
	Acre	238,5	5,8
	Amazonas	229,5	9,9
	Roraima	231,9	7,2
	Pará	229,2	11,8
	Amapá	224,6	9,7
Nordeste	Tocantins	233,8	7,1
	Maranhão	237,9	9,3
	Piauí	235,4	8,4
	Ceará	253,0	9,2
	Rio Grande do Norte	237,5	7,3
	Paraíba	243,5	8,1
	Pernambuco	243,9	7,1
	Alagoas	233,0	8,1
	Sergipe	237,9	7,0
	Bahia	236,2	10,7
Sudeste	Minas Gerais	263,3	7,9
	Espírito Santo	259,1	8,3
	Rio de Janeiro	249,5	8,7
	São Paulo	255,3	7,9
Sul	Paraná	266,8	5,5
	Santa Catarina	264,9	7,0
	Rio Grande do Sul	257,4	7,8
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	241,4	7,6
	Mato Grosso	243,9	7,1
	Goiás	255,0	10,2
	Distrito Federal	264,0	6,2

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

RESULTADOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA NO 9º ANO

A escala de proficiência em Língua Portuguesa, com as respectivas descrições de nível, para o 9º ano do Ensino Fundamental está presente no Quadro 14. A escala é composta por níveis progressivos e cumulativos. Isso significa que ela está organizada em níveis de proficiência que vão do menor para o maior, e que cada nível de desempenho acumula, também, os saberes e as habilidades do(s) nível(eis) anterior(es). Assim, quando um quantitativo (%) de alunos é posicionado em determinado nível da escala, pressupomos que esses alunos, além de terem desenvolvido as habilidades descritas nesse nível, provavelmente também tenham desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores.

Quadro 14 - Escala de proficiência para interpretação dos resultados do 9º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa no Saeb

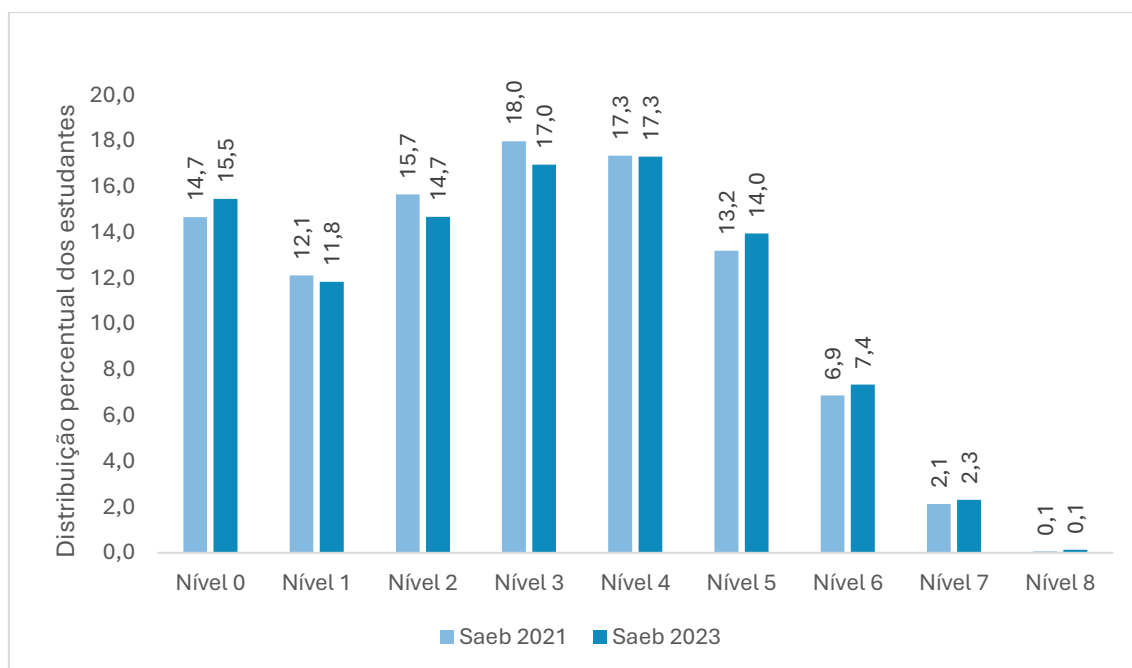
Nível e intervalo da escala	Descrição das habilidades desenvolvidas
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225	Os estudantes provavelmente são capazes de: Reconhecer expressões características da linguagem (científica, jornalística etc.) e a relação entre expressão e seu referente em reportagens e artigos de opinião. Inferir o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: - Localizar informações explícitas em fragmentos de romances e crônicas. - Identificar tema e assunto em poemas e charges, relacionando elementos verbais e não verbais. - Reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação, de conjunções em poemas, charges e fragmentos de romances. - Reconhecer relações de causa e consequência e características de personagens em lendas e fábulas. - Reconhecer recurso argumentativo em artigos de opinião. Inferir efeito de sentido de repetição de expressões em crônicas.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: - Localizar informações explícitas em crônicas e fábulas. - Identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábulas. - Reconhecer a finalidade de abaixo-assinado e verbetes. Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em fragmentos de romances, diários, crônicas, reportagens e máximas (provérbios). - Interpretar o sentido de conjunções, de advérbios, e as relações entre elementos verbais e não verbais em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas. - Comparar textos de gêneros diferentes que abordem o mesmo tema. - Inferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. Inferir o sentido de palavra ou expressão em história em quadrinhos, poemas e fragmentos de romances.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Localizar informações explícitas em artigos de opinião e crônicas.

	• Identificar finalidade e elementos da narrativa em fábulas e contos. • Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo assunto em reportagens, contos e enquetes. • Reconhecer relações de causa e consequência e relações entre pronomes e seus referentes em fragmentos de romances, fábulas, crônicas, artigos de opinião e reportagens. • Reconhecer o sentido de expressão e de variantes linguísticas em letras de música, tirinhas, poemas e fragmentos de romances. • Inferir tema, tese e ideia principal em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas e artigos. • Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em charges e história em quadrinhos. • Inferir informações em fragmentos de romance. Inferir o efeito de sentido da pontuação e da polissemia como recurso para estabelecer humor ou ironia em tirinhas, anedotas e contos.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar a informação principal em reportagens. • Identificar ideia principal e finalidade em notícias, reportagens e resenhas. • Reconhecer características da linguagem (científica, jornalística etc.) em reportagens. • Reconhecer elementos da narrativa em crônicas. • Reconhecer argumentos e opiniões em notícias, artigos de opinião e fragmentos de romances. • Diferenciar abordagem do mesmo tema em textos de gêneros distintos. • Inferir informação em contos, crônicas, notícias e charges. Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de expressões, de linguagem verbal e não verbal e de pontuação em charges, tirinhas, contos, crônicas e fragmentos de romances.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar ideia principal e elementos da narrativa em reportagens e crônicas. • Identificar argumento em reportagens e crônicas. • Reconhecer o efeito de sentido da repetição de expressões e palavras, do uso de pontuação, de variantes linguísticas e de figuras de linguagem em poemas, contos e fragmentos de romances. • Reconhecer a relação de causa e consequência em contos. • Reconhecer diferentes opiniões entre cartas de leitor que abordam o mesmo tema. • Reconhecer a relação de sentido estabelecida por conjunções em crônicas, contos e cordéis. • Reconhecer o tema comum entre textos de gêneros distintos. • Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem e de recursos gráficos em poemas e fragmentos de romances. • Diferenciar fato de opinião em artigos e reportagens. Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em tirinhas.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar informações explícitas, ideia principal e expressão que causa humor em contos, crônicas e artigos de opinião. • Identificar variantes linguísticas em letras de música. Reconhecer a finalidade e a relação de sentido estabelecida por conjunções em lendas e crônicas.
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 375	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar ideia principal em manuais, reportagens, artigos e teses. • Identificar os elementos da narrativa em contos e crônicas. • Diferenciar fatos de opiniões e opiniões diferentes em artigos e notícias. Inferir o sentido de palavras em poemas.

O Gráfico 11 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, no 9º ano do ensino fundamental, para a área de Língua Portuguesa e, também, o comparativo com os resultados de 2021. O gráfico mostra que os níveis 3 e 4 da escala de proficiência concentram um maior percentual de alunos (17,0% e 17,3%, respectivamente), o mesmo padrão foi observado para 2021, porém o percentual de alunos no nível 3 foi maior em 2021, enquanto no nível 4 não houve muita diferença.

Quando se compara com 2021, verifica-se que em 2023 reduziu o quantitativo de estudantes nos níveis 1, 2 e 3 e aumentou o dos níveis 5, 6 e 7, esse deslocamento pode ser considerado positivo, com os estudantes dominando habilidades mais complexas. Por outro lado, ocorreu um aumento daqueles que estavam no nível 0 onde a avaliação não mede as habilidades.

Gráfico 11 – Comparativo entre a Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil – 2021 e 2023

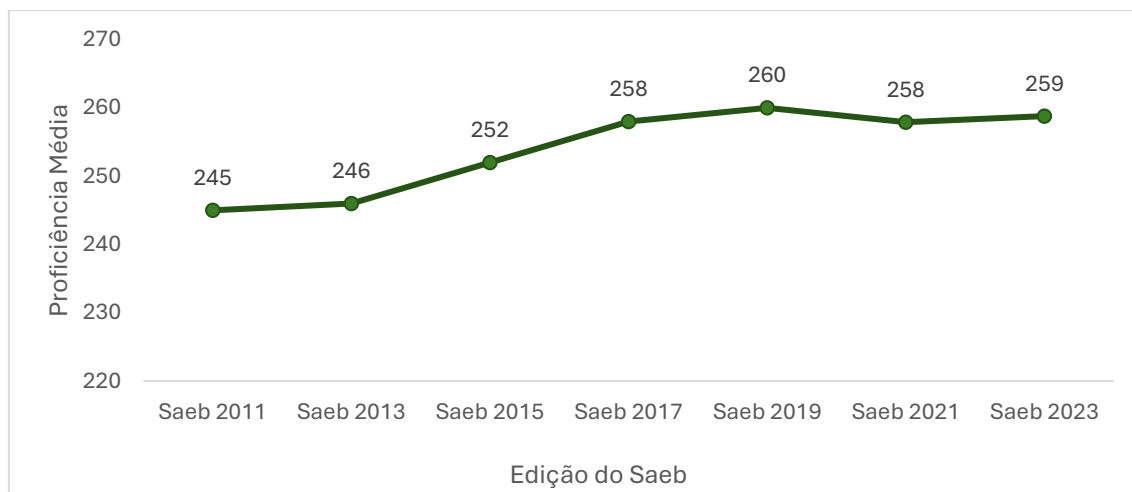


Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Ao se observar as médias nacionais da avaliação apresentadas no Gráfico 12, verifica-se uma tendência de crescimento que foi até 2019, nas últimas quatro edições os resultados oscilaram entre 258 e 260, pode-se

observar que o impacto da pandemia em 2021 não foi tão intenso nessa série, ao menos em termos de média de Língua Portuguesa. O erro amostral da de média nacional foi de 0,46. Todavia, nota-se uma interrupção de uma tendência de crescimento.

Gráfico 12 – Evolução das Proficiências Médias no Saeb em Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil – 2011 a 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Ao se observar as diferenças entre as unidades federativas no que tange à distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência, verifica-se que nenhum estado apresentou porcentagens inferiores a 10% no nível 0, sendo que Roraima, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte apresentaram concentração superior a 20% dos estudantes. Distrito Federal, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas e Paraíba, além de todos os estados da Região Norte, tiveram maior número de estudantes alocados no nível 0. As regiões Sul e Sudeste tiveram mais estudantes situados no nível 4.

Quadro 15 - Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental – Unidade da Federação – 2021

	UF	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Norte	Rondônia	17,3	14,3	17,2	17,6	16,2	11,2	4,9	1,3	0,0
	Acre	15,9	13,5	16,7	17,3	16,4	12,5	6,1	1,7	0,1
	Amazonas	18,3	14,5	16,4	16,8	15,4	11,3	5,5	1,7	0,1
	Roraima	30,2	17,0	16,0	14,1	10,9	7,1	3,5	1,1	0,1
	Pará	18,9	16,9	19,3	17,5	13,9	8,8	3,7	1,0	0,1
	Amapá	18,6	16,8	18,4	18,1	13,8	9,2	4,0	1,1	0,0
	Tocantins	17,9	14,5	17,4	16,9	15,2	10,9	5,3	1,8	0,1
Nordeste	Maranhão	23,6	16,9	17,5	15,6	12,8	8,5	3,9	1,1	0,1
	Piauí	15,7	12,8	15,4	16,7	17,0	13,0	7,0	2,4	0,1
	Ceará	11,9	9,5	13,0	16,9	19,0	16,3	9,7	3,4	0,3
	Rio Grande do Norte	20,6	14,6	16,1	16,2	14,3	10,7	5,6	1,8	0,1

	Paraíba	19,5	13,7	15,9	16,4	15,2	11,9	5,6	1,7	0,1
	Pernambuco	15,3	12,5	15,4	17,5	17,0	13,5	6,6	2,1	0,2
	Alagoas	17,8	13,3	15,3	16,6	16,0	12,0	6,4	2,4	0,3
	Sergipe	18,5	15,2	17,4	17,0	15,2	9,9	5,4	1,5	0,1
	Bahia	24,6	15,2	16,1	15,4	13,4	9,0	4,6	1,7	0,1
Sudeste	Minas Gerais	16,3	11,4	13,8	16,1	17,5	14,2	8,0	2,7	0,1
	Espírito Santo	12,4	10,1	13,6	16,9	18,7	15,9	9,0	3,1	0,2
	Rio de Janeiro	14,5	11,2	14,3	16,9	17,5	14,8	7,7	3,0	0,1
	São Paulo	12,4	9,4	13,0	17,2	19,1	16,9	9,3	2,6	0,2
Sul	Paraná	10,5	9,7	13,7	18,1	20,3	16,6	8,5	2,6	0,1
	Santa Catarina	10,7	10,0	14,1	18,2	19,6	16,4	8,6	2,4	0,1
	Rio Grande do Sul	12,0	10,5	14,3	18,2	19,0	15,3	7,8	2,8	0,1
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	15,9	13,7	16,5	17,6	16,9	12,1	5,7	1,6	0,1
	Mato Grosso	19,7	13,5	15,6	16,5	15,8	11,7	5,7	1,6	0,1
	Goiás	10,0	9,7	13,7	18,0	20,0	16,5	8,9	2,9	0,2
	Distrito Federal	16,9	10,8	13,1	16,3	17,3	14,6	8,3	2,7	0,1

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 12 apresenta as médias das proficiências dos estudantes por estado no Saeb em 2023, no 9º ano do ensino fundamental, para a área de Língua Portuguesa e, também, o comparativo com os resultados de 2019 e 2021.

Os resultados mostram que a média de proficiência em Língua Portuguesa dos estados do Goiás (268,7) do Ceará (268,1), Paraná (267,8), Santa Catarina (266,9), e São Paulo (266,8) foram as maiores em 2023. Adicionalmente, observe que o estado do Espírito Santo obteve 266,1 em 23 que foi quase 10 pontos maior em relação a 2021, cuja média foi 256,8. Os estados que obtiveram as menores médias de proficiência foram Roraima (233,8), Maranhão (240,8) e Bahia (242,2), sendo que Roraima obteve um decréscimo de quase 11 pontos na média comparado a 2021 (244,7).

Em 2021, foram 6 estados que não tiveram queda em suas médias, quando comparadas as de 2019, decorrentes do impacto da pandemia. Ao se comparar 2023 com 2021, nota-se que 16 estados tiveram médias superior ou igual à da edição anterior.

Tabela 12 - Proficiência Média no Saeb em Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental – Unidade da Federação – 2019 a 2023

		Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	256,3	252,5	251,0	1,6
	Acre	255,4	250,5	254,5	2,9
	Amazonas	249,0	245,6	250,8	1,8
	Roraima	237,5	244,7	233,8	3,4
	Pará	241,9	241,7	244,8	1,0

	Amapá	240,4	244,6	245,6	2,7
	Tocantins	250,4	248,5	250,8	1,7
	Maranhão	238,0	234,6	240,8	1,2
	Piauí	257,2	251,1	257,3	1,4
	Ceará	268,0	265,5	268,1	1,1
	Rio Grande do Norte	249,0	250,8	248,2	1,9
	Paraíba	252,4	248,3	250,4	1,6
	Pernambuco	255,0	252,7	257,5	1,8
	Alagoas	250,6	246,9	254,1	1,6
	Sergipe	250,4	244,3	249,1	2,0
	Bahia	246,7	245,4	242,2	2,2
	Minas Gerais	263,0	263,1	259,4	0,9
	Espírito Santo	264,4	256,8	266,1	1,4
	Rio de Janeiro	263,1	257,2	261,3	3,4
	São Paulo	268,8	268,4	266,8	1,3
	Paraná	267,8	264,5	267,8	1,5
	Santa Catarina	269,1	268,4	266,9	1,3
	Rio Grande do Sul	267,9	265,0	264,5	0,9
	Mato Grosso do Sul	258,9	256,1	254,2	1,5
	Mato Grosso	251,2	251,8	250,5	1,5
	Goiás	267,1	263,5	268,7	1,4
	Distrito Federal	266,2	266,7	259,6	2,9

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO 9º ANO

A escala de proficiência em Matemática para o 9º ano está organizada em 9 níveis que vão da menor para a maior proficiência, sendo que cada nível de desempenho acumula também os saberes e habilidades dos níveis anteriores. Essa escala pode ser visualizada no Quadro 21. Assim, quando um quantitativo (%) de alunos foi posicionado em determinado nível da escala, pressupomos que estes alunos, além de terem desenvolvido as habilidades descritas neste nível, provavelmente também tenham desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores.

Quadro 16 - Escala de proficiência para interpretação dos resultados do 9º ano do Ensino Fundamental em Matemática no Saeb

Nível	Descrição das habilidades desenvolvidas
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225	Os estudantes provavelmente são capazes de: NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES Reconhecer o maior ou o menor número em uma coleção de números racionais, representados na forma decimal. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Interpretar dados apresentados em tabela e gráfico de colunas.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer a fração que corresponde à relação parte-todo entre uma figura e suas partes hachuradas. - Associar um número racional que representa uma quantia monetária, escrito por extenso, à sua representação decimal. - Determinar uma fração irredutível, equivalente a uma fração dada, a partir da simplificação por três. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES - Interpretar dados apresentados em um gráfico de linha simples. Associar dados apresentados em gráfico de colunas a uma tabela.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Reconhecer o ângulo de giro que representa a mudança de direção na movimentação de pessoas/objetos. - Reconhecer a planificação de um sólido simples, dado através de um desenho em perspectiva. - Localizar um objeto em representação gráfica do tipo planta baixa, utilizando dois critérios: estar mais longe de um referencial e mais perto de outro. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Determinar uma fração irredutível, equivalente a uma fração dada, a partir da simplificação por sete.

	- Determinar a soma, a diferença, o produto ou o quociente de números inteiros em situações-problema. - Localizar o valor que representa um número inteiro positivo associado a um ponto indicado em uma reta numérica. - Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, representadas por números inteiros. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES - Associar dados apresentados em tabela a gráfico de setores. - Analisar dados dispostos em uma tabela simples. - Analisar dados apresentados em um gráfico de linha com mais de uma grandeza representada.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Localizar um ponto em um plano cartesiano, com o apoio de malha quadriculada, a partir de suas coordenadas. - Reconhecer as coordenadas de um ponto dado em um plano cartesiano, com o apoio de malha quadriculada. - Interpretar a movimentação de um objeto utilizando referencial diferente do seu. GRANDEZAS E MEDIDAS - Converter unidades de medidas de comprimento, de metros para centímetros, na resolução de situação-problema. Reconhecer que a medida do perímetro de um retângulo, em uma malha quadriculada, dobra ou se reduz à metade quando os lados dobram ou são reduzidos à metade. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Determinar a soma de números racionais em contextos de sistema monetário. - Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica de 1º grau envolvendo números naturais, em situação-problema. - Localizar números inteiros negativos na reta numérica. - Localizar números racionais em sua representação decimal. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Analisar dados dispostos em uma tabela de dupla entrada.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Reconhecer que o ângulo não se altera em figuras obtidas por ampliação/redução. - Localizar dois ou mais pontos em um sistema de coordenadas. GRANDEZAS E MEDIDAS - Determinar o perímetro de uma região retangular, com o apoio de figura, na resolução de uma situação-problema. - Determinar o volume através da contagem de blocos. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Associar uma fração com denominador dez à sua representação decimal. - Associar uma situação-problema à sua linguagem algébrica, por meio de equações do 1º grau ou sistemas lineares. - Determinar, em situação-problema, a adição e multiplicação entre números racionais, envolvendo divisão por números inteiros. - Determinar a porcentagem envolvendo números inteiros. Resolver problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais, representadas por números racionais na forma decimal.

Nível 6 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Reconhecer a medida do ângulo determinado entre dois deslocamentos, descritos por meio de orientações dadas por pontos cardeais. - Reconhecer as coordenadas de pontos representados no primeiro quadrante de um plano cartesiano. - Reconhecer a relação entre as medidas de raio e diâmetro de uma circunferência, com o apoio de figura. - Reconhecer a corda de uma circunferência, as faces opostas de um cubo, a partir de uma de suas planificações. - Comparar as medidas dos lados de um triângulo a partir das medidas de seus respectivos ângulos opostos. - Resolver problema utilizando o Teorema de Pitágoras no cálculo da medida da hipotenusa, dadas as medidas dos catetos. GRANDEZAS E MEDIDAS - Converter unidades de medida de massa, de quilograma para grama, na resolução de situação-problema. - Resolver problema fazendo uso de semelhança de triângulos. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer frações equivalentes. - Associar um número racional, escrito por extenso, à sua representação decimal, e vice-versa. - Estimar o valor da raiz quadrada de um número inteiro aproximando-o de um número racional em sua representação decimal. - Resolver problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais, com constante de proporcionalidade não inteira. - Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica que contenha parênteses, envolvendo números naturais. - Determinar um valor monetário obtido por meio de um desconto ou um acréscimo percentual. Determinar o valor de uma expressão numérica, com números irracionais, fazendo uso de uma aproximação racional fornecida. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES - Resolver problemas que requerem a comparação de dois gráficos de colunas.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Reconhecer ângulos agudos, retos ou obtusos de acordo com sua medida em graus. - Reconhecer as coordenadas de pontos representados num plano cartesiano localizados em quadrantes diferentes do primeiro. - Determinar a posição final de um objeto, após a realização de rotações em torno de um ponto, de diferentes ângulos, em sentido horário e anti-horário. - Resolver problemas envolvendo ângulos, inclusive utilizando a Lei Angular de Tales sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. - Resolver problemas envolvendo as propriedades de ângulos internos e externos de triângulos e quadriláteros, com ou sem justa-posição ou sobreposição de figuras. - Resolver problema utilizando o Teorema de Pitágoras no cálculo da medida de um dos catetos, dadas as medidas da hipotenusa e de um de seus catetos. GRANDEZAS E MEDIDAS - Determinar o perímetro de uma região retangular, obtida pela justaposição de dois retângulos, descritos sem o apoio de figuras. - Determinar a área de um retângulo em situações-problema.

	• Determinar a área de regiões poligonais desenhadas em malhas quadriculadas. • Determinar o volume de um cubo ou de um paralelepípedo retângulo, sem o apoio de figura. • Converter unidades de medida de volume, de m³ para litro, em situações-problema. Reconhecer a relação entre as áreas de figuras semelhantes. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Determinar o quociente entre números racionais, representados na forma decimal ou fracionária, em situações-problema. • Determinar a soma de números racionais dados na forma fracionária e com denominadores diferentes. • Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica de 2º grau, com coeficientes naturais, envolvendo números inteiros. • Determinar o valor de uma expressão numérica envolvendo adição, subtração, multiplicação e/ou potenciação entre números inteiros. • Determinar o valor de uma expressão numérica com números inteiros positivos e negativos. • Determinar o valor de uma expressão numérica com números racionais. • Comparar números racionais com diferentes números de casas decimais, usando arredondamento. • Localizar na reta numérica um número racional, representado na forma de uma fração imprópria. • Associar uma fração à sua representação na forma decimal. • Associar uma situação problema à sua linguagem algébrica, por meio de inequações do 1º grau. • Associar a representação gráfica de duas retas no plano cartesiano a um sistema de duas equações lineares e vice-versa. • Resolver problemas envolvendo equação do 2º grau. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES • Determinar a média aritmética de um conjunto de valores. • Estimar quantidades em gráficos de setores. • Analisar dados dispostos em uma tabela de três ou mais entradas. • Interpretar dados fornecidos em gráficos envolvendo regiões do plano cartesiano. Interpretar gráficos de linhas com duas sequências de valores.
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Resolver problemas utilizando as propriedades das cevianas (altura, mediana e bissetriz) de um triângulo isósceles, com o apoio de figura. GRANDEZAS E MEDIDAS • Converter unidades de medida de capacidade, de mililitro para litro, em situações-problema. • Reconhecer que a área de um retângulo quadruplica quando seus lados dobram. • Determinar a área de figuras simples (triângulo, paralelogramo, trapézio), inclusive utilizando composição/decomposição. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Determinar o valor numérico de uma expressão algébrica do 1º grau, com coeficientes racionais, representados na forma decimal. • Determinar o valor de uma expressão numérica envolvendo adição, subtração e potenciação entre números racionais, representados na forma decimal. Resolver problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais
Nível 9 Desempenho maior ou igual a 400	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Resolver problemas utilizando a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono.

	NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES Reconhecer a expressão algébrica que expressa uma regularidade existente em uma sequência de números ou de figuras geométricas.
--	---

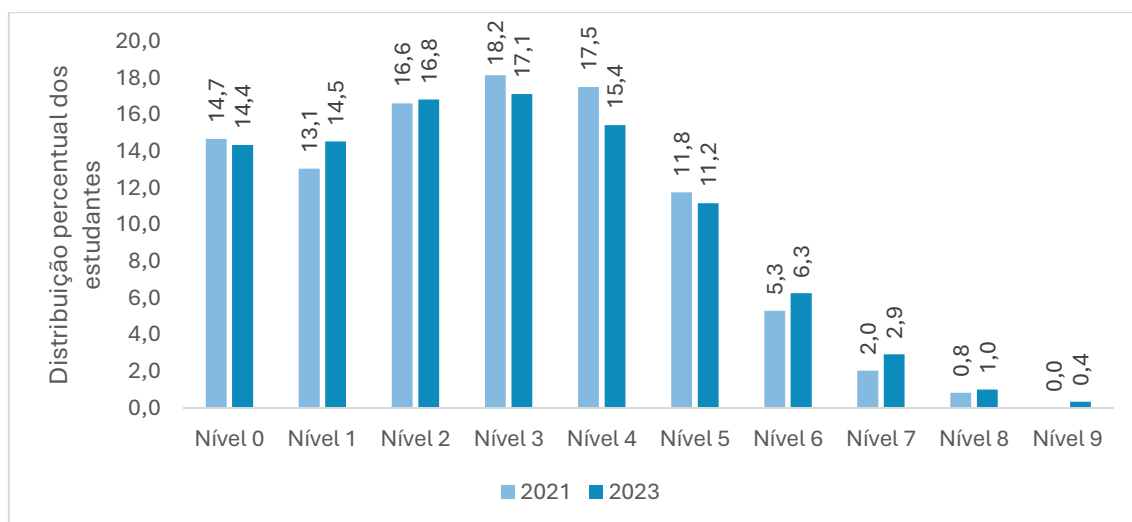
Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Escalas de proficiência do SAEB. Brasília, DF: INEP, 2020.

O Gráfico 13 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, no 9º ano do ensino fundamental, para a área de Matemática e, também, o comparativo com os resultados de 2021. Os níveis 2 e 3 da escala de proficiência concentram um maior percentual de alunos (16,8% e 17,1%, respectivamente), em 2021 os níveis 3 e 4 obtiveram a concentração em percentual de estudantes.

Verifica-se que, em 2023, a concentração de estudantes nos quatro primeiros níveis da escala (abaixo de 1, 1, 2 e 3) é de 62,8%, sendo que, esses mesmos níveis concentravam 62,6% em 2021, o que significa que se manteve (aproximadamente) o percentual de estudantes nesses níveis em relação a 2021.

Para os quatro últimos níveis da escala (6, 7, 8 e 9), observa-se que 10,6% dos estudantes em 2023 estão nestes níveis, o que representa um aumento em relação a 2021, cujo percentual nesses níveis foi de 8,1%, ou seja, apesar de no nível inferior, o resultado foi parecido, houve um pequeno movimento dos níveis do meio para os níveis superiores.

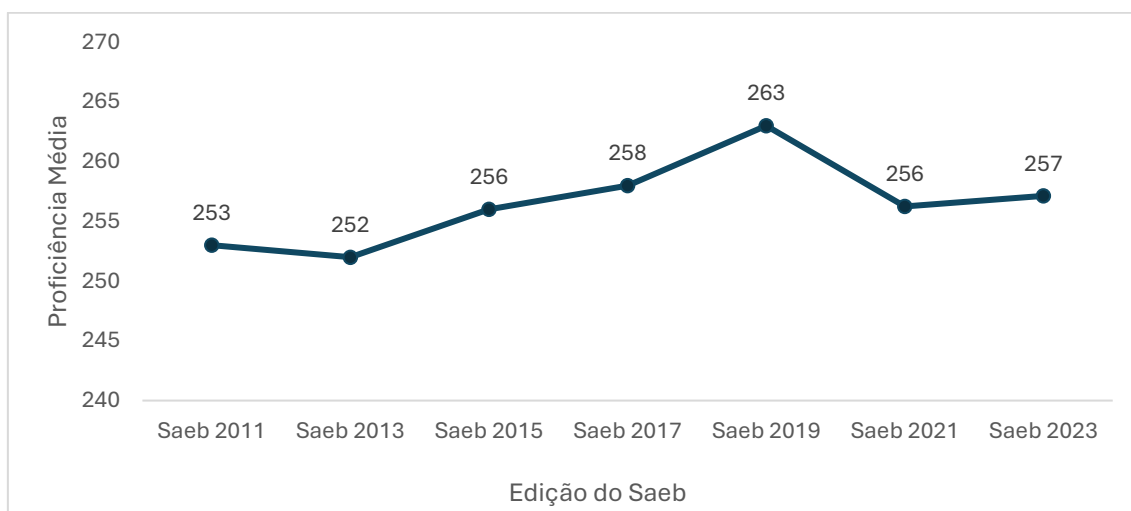
Gráfico 13 – Comparativo entre a Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil – 2021e 2023.



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Gráfico 14 apresenta a média das proficiências dos estudantes de 9º ano entre os anos 2011 e 2023, podemos observar que a média das proficiências em 2023 (257) foi 1 ponto maior que em 2021 (256), e 7 pontos menor que em 2019 (263), ou seja, não houve uma melhora significativa da média de proficiência em 2023 em relação a 2021, a tendência de crescimento que se observa no período de 2011 a 2019 foi interrompida com o impacto da pandemia em 2021 e não se observou uma plena recuperação na edição do Saeb 2023. O erro amostral da edição para a área de matemática no 9º ano foi de 0,59.

Gráfico 14 – Evolução das Proficiências Médias no Saeb em Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil – 2011 a 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Ao se observar a distribuição dos alunos segundo os níveis de proficiência de matemática no 9º ano do Ensino Fundamental no Quadro 17, nota-se que alguns estados possuem maior concentração de estudantes no Nível 0, este é o caso de Roraima, Maranhão, Rio Grande Norte, Paraíba, Bahia e Mato Grosso. Apenas Goiás, Paraná e Santa Catarina ficaram com menos de 10% dos alunos no Nível 0.

A maioria dos estados da Região Norte ficou com a moda dos estudantes no Nível 2, esse foi o caso de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá e Tocantins. No Nordeste, isso também ocorreu para Pernambuco, Alagoas e Sergipe, bem como para o Estado do Mato Grosso na Região Centro-Oeste.

No Sudeste, todos os estados apresentaram maior concentração de estudantes no Nível 3, enquanto na Região Sul isso ocorreu para Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Quadro 17 – Distribuição Percentual dos Estudantes, com mapa de calor, por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental – Unidade da Federação – 2021

	UF	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8	Nível 9
Norte	Rondônia	14,6	16,9	19,9	18,8	14,9	9,3	4,0	1,4	0,3	0,1
	Acre	14,6	17,1	20,0	18,4	15,0	9,0	4,2	1,5	0,2	0,0
	Amazonas	17,5	17,5	19,3	17,4	13,6	8,2	4,1	1,7	0,6	0,2
	Roraima	25,4	21,0	18,8	15,3	9,5	5,7	2,7	1,2	0,4	0,1
	Pará	18,7	21,1	21,0	17,0	12,1	6,2	2,6	1,0	0,3	0,1
	Amapá	20,7	21,6	22,1	16,3	10,8	5,5	2,3	0,6	0,1	0,1
	Tocantins	15,7	17,2	18,9	18,3	13,6	9,0	4,8	1,8	0,6	0,1
Nordeste	Maranhão	23,9	20,3	18,8	15,1	10,6	6,3	3,1	1,3	0,4	0,1
	Piauí	13,7	14,7	17,4	17,4	14,8	11,1	6,3	3,0	1,2	0,4
	Ceará	11,9	12,2	15,3	16,5	15,8	12,7	7,9	4,3	2,3	1,1
	Rio Grande do Norte	20,2	17,8	18,6	16,1	12,3	8,1	4,0	2,0	0,7	0,2
	Paraíba	18,5	16,9	17,8	17,2	13,7	8,9	4,6	1,7	0,6	0,2
	Pernambuco	14,4	15,4	17,6	17,3	15,5	10,4	5,8	2,5	0,8	0,3
	Alagoas	16,4	15,3	16,6	16,0	13,9	9,5	5,4	3,1	1,9	1,9
	Sergipe	17,1	18,0	19,7	17,7	13,1	8,5	3,9	1,4	0,6	0,2
	Bahia	22,6	18,5	18,3	15,7	11,9	7,4	3,4	1,6	0,5	0,2
Sudeste	Minas Gerais	14,6	13,9	16,3	16,7	15,5	11,6	7,0	3,1	1,1	0,4
	Espírito Santo	10,5	11,9	16,2	18,1	17,4	12,7	7,4	3,8	1,7	0,5
	Rio de Janeiro	13,9	13,6	16,5	17,7	14,9	11,3	7,0	3,6	1,3	0,4
	São Paulo	11,2	12,4	15,3	17,0	17,6	13,6	7,5	3,9	1,1	0,4
Sul	Paraná	8,6	10,6	15,3	18,7	19,0	14,8	8,3	3,4	1,1	0,2
	Santa Catarina	9,5	11,4	15,1	18,1	18,0	14,2	8,7	3,7	1,1	0,2
	Rio Grande do Sul	11,9	13,1	16,3	18,2	16,9	12,5	7,1	2,9	0,9	0,3
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	14,8	16,1	18,8	18,5	15,0	9,4	4,9	1,9	0,6	0,1
	Mato Grosso	18,5	16,3	17,9	16,7	13,9	9,2	4,9	1,9	0,6	0,2
	Goiás	9,1	11,6	16,0	18,3	17,2	13,9	8,4	3,8	1,3	0,4
	Distrito Federal	14,7	13,2	16,4	17,3	16,0	10,9	6,8	3,1	1,2	0,5

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Ao se compararem as médias estaduais do Saeb 2023 com as obtidas antes do período pandêmico no Saeb 2019, verifica-se que apenas três estados conseguiram superar as médias de 2019, sendo Amapá, Maranhão e Alagoas. Outros três estados, Amazonas, Pará e Goiás, praticamente igualaram os resultados anteriores, com menos de um ponto negativo em relação à 2019. Todos os outros estados apresentaram queda superior a 1 ponto quando se comparam os resultados de 2023 com os de 2019. Por outro lado, 16 estados melhoraram suas médias na edição de 2023 quando comparadas com as de 2021.

Tabela 13 - Proficiência Média no Saeb em Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental – Unidade da Federação e região – 2019-2023

		Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	259,9	251,1	249,7	1,7
	Acre	256,6	247,1	249,6	2,5
	Amazonas	247,2	242,0	246,8	1,9
	Roraima	239,1	241,5	233,3	3,2
	Pará	241,1	236,5	240,1	1,1
	Amapá	235,8	236,0	236,4	2,3
Nordeste	Tocantins	256,0	248,6	249,8	1,9
	Maranhão	236,1	229,3	236,6	1,3
	Piauí	262,5	250,2	258,0	1,9
	Ceará	269,1	262,9	267,0	1,6
	Rio Grande do Norte	250,8	247,2	244,1	2,1
	Paraíba	254,5	245,0	247,2	2,2
	Pernambuco	258,1	251,9	255,1	2,0
	Alagoas	255,6	247,7	256,7	2,1
	Sergipe	253,9	243,1	246,3	2,3
	Bahia	248,2	241,6	240,0	2,6
Sudeste	Minas Gerais	268,3	262,1	258,3	1,1
	Espírito Santo	271,1	260,0	266,1	1,6
	Rio de Janeiro	267,4	254,7	259,4	5,0
	São Paulo	271,3	267,1	265,3	1,6
Sul	Paraná	274,6	267,1	269,1	1,9
	Santa Catarina	275,0	270,5	268,2	1,6
	Rio Grande do Sul	270,2	263,0	261,6	1,1
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	264,0	256,2	251,8	1,6
	Mato Grosso	253,8	250,3	247,8	1,7
	Goiás	268,3	261,8	268,3	1,7
	Distrito Federal	271,3	266,9	258,3	3,5

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

PROFICIÊNCIA EM CIÊNCIAS HUMANAS NO 9º ANO

A apresentação dos resultados de desempenho no Saeb é expressa por números em uma escala, definida com base nos parâmetros calculados por meio dos itens que são levados a campo e aplicados para um conjunto de respondentes. A posição ocupada por determinado item na escala sugere que os participantes com proficiência acima desse ponto possuem maior probabilidade de respondê-lo corretamente, e aqueles com proficiência mais baixa têm menor probabilidade. A elaboração da Escala de Proficiência publicada em 2020 (BRASIL. Inep, 2024) e apresentada no Quadro 18 inclui a utilização de itens comuns entre as três edições.

Quadro 18 - Escala de proficiência para interpretação dos resultados do 9º ano do Ensino Fundamental em Ciências Humanas no Saeb 2023

Nível	Descrição do nível
Nível abaixo de 1 Desempenho menor que 200	Os estudantes alocados no Nível Abaixo de 1 provavelmente não dominam qualquer uma das habilidades que compuseram o primeiro conjunto de testes para esta área e etapa escolar.
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225	Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer, em fotografia, uma lagoa como um tipo de recurso hídrico. • Reconhecer a produção de sal representada em fotografia enquanto uma atividade extrativa característica de regiões litorâneas. • Identificar a poluição hídrica e a carência de áreas verdes como situações de degradação ambiental nos grandes centros urbanos. • Compreender a capacidade de carga como vantagem competitiva do transporte de mercadorias por meio de navio cargueiro representado em imagem. • Associar o período do ano com maiores temperaturas e precipitação à maior probabilidade de ocorrência de arco-íris com base em um climograma. • Interpretar, em charge, a crítica à dependência tecnológica. Avaliar a importância da adoção de medidas estatais para a melhoria da qualidade de vida de idosos.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer a centralidade da condição racial e a exploração de mão de obra negra na agricultura extensiva como características das relações sociais e econômicas típicas do período escravagista brasileiro. • Reconhecer as práticas imperialistas e colonizadoras exercidas por nações europeias a partir de estratégias relacionadas à guerra, religião e exploração econômica em períodos históricos diversos. • Identificar a censura à liberdade de expressão, representada em charge, como prática da Ditadura Militar brasileira (1964-1985). • Compreender a igualdade de direitos e o respeito à diversidade como fundamentos da democracia e dos direitos humanos e eleger o respeito à legislação como uma ação da sociedade civil para garantir o exercício desses direitos.

	• Compreender a importância de medidas como o respeito à faixa de pedestres e a veiculação de campanhas de conscientização quanto ao uso do celular para o aumento da segurança no trânsito. • Compreender características de processos de fabricação e os efeitos da modernização da atividade produtiva industrial ao longo das últimas décadas. • Compreender as condições de temperatura como fator determinante nas formas de moradia em diferentes lugares. • Categorizar os trabalhos manuais de povos indígenas como de natureza artesanal. • Associar a contaminação dos recursos hídricos à ocorrência de chuva ácida. Relacionar a aplicação de agrotóxicos ao combate de pragas nas atividades agrícolas.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer os conflitos intergrupais como uma característica das sociedades indígenas que ocupavam, em torno do ano 1.000, o litoral do território que viria a se tornar o Brasil. • Reconhecer a proibição da importação de negros cativos como objetivo da Lei nº 581, de 1850, no Brasil. • Compreender condições degradantes que denotam a contínua exploração da força de trabalho no contexto da França no final do século XVIII e do Brasil na segunda década do século XXI. • Compreender o papel das instituições políticas em uma sociedade democrática, reconhecendo os princípios da divisão e inter-relação dos poderes e da participação popular pelo voto. • Compreender o significado da mumificação e da repatriação de bens culturais como práticas de preservação do patrimônio histórico material em diferentes sociedades. • Compreender a migração internacional como um tipo de movimento populacional a partir de um relato pessoal de um imigrante alemão. • Compreender a aceleração dos fluxos de informação e comunicação decorrente do desenvolvimento tecnológico de satélites, computadores e equipamentos digitais. • Compreender como a simbolização de elementos identitários e históricos em representações imagéticas ou cartográficas favorece a interpretação do tempo e do espaço. • Compreender o fenômeno natural do deslizamento de terras e relacionar a sua intensificação ao processo de ocupação de encostas íngremes em contexto urbano. • Relacionar a prática da coleta seletiva e a reutilização de resíduos à preservação dos solos. • Justificar a maior eficiência do deslocamento urbano via transporte coletivo frente ao transporte individual. • Avaliar estratégias familiares, governamentais e da sociedade civil para a modificação de hábitos de consumo e para o enfrentamento ao desperdício de água doce no mundo. Avaliar a permanência histórica das desigualdades e dos preconceitos de gênero e as condições criadas pela legislação brasileira para inibir a violência doméstica.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar a procura por entrepostos comerciais como motivação das rotas marítimas percorridas por navegadores portugueses nos séculos XV e XVI representadas em um mapa. • Identificar os elementos que remetem às teorias evolucionistas. • Associar a prática de atribuição de um novo nome como estratégia de imposição da cultura dominante no contexto da escravidão do Brasil Colônia. • Classificar um carregador portátil de celular que utiliza energia limpa como um tipo de

	tecnologia baseada em modelo sustentável. • Analisar a produtividade do solo, considerando os impactos do uso de fertilizantes e agrotóxicos a partir da década de 1960 e da prática da coivara na agricultura. • Analisar ações cotidianas que contribuem para evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças em espaços urbanos. • Selecionar o desenvolvimento industrial e a mobilização social como fatores que contribuíram para a modificação do papel da mulher na sociedade desde o século XVIII. • Avaliar a importância da variação linguística e das manifestações culturais (capoeira, dança do batuque, viola de cocho e ofício dos vaqueiros) para a valorização e preservação das tradições e da diversidade regional brasileira. • Avaliar processos de defesa territorial, resistência e protagonismo indígena na preservação, divulgação e valorização da sua identidade e cultura.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer a especialização de tarefas como característica da sociedade industrial da década de 1930 retratada no filme Tempos Modernos. • Identificar, em fotografia, a agricultura como atividade do setor primário. • Compreender, a partir da comparação de imagens, a fixação de moradias como uma característica que diferenciou as comunidades humanas nômades e sedentárias. • Compreender a representação das curvas de nível em cartas topográficas, bem como o objetivo do seu aproveitamento enquanto técnica agrícola para a diminuição da erosão de superfície do solo. • Compreender, a partir da interpretação de uma ironia, as consequências de um eventual conflito atômico para o futuro da humanidade. • Compreender, pela interpretação de uma tirinha, o petróleo como recurso energético de origem fóssil. • Compreender as características do modelo de crescimento econômico dos Novos Países Industrializados (NPIs) da Ásia e a lógica de localização litorânea das Zonas Econômicas Especiais chinesas. • Compreender características e medidas das ações geopolíticas dos Estados Unidos ao longo do século XX. • Compreender a importância de marcos legais e da mobilização da sociedade civil para a modificação do papel da mulher na sociedade e para o combate da desigualdade de gênero ao longo da história contemporânea. • Compreender a mobilização de grupos operários no contexto da Revolução Industrial. • Compreender o papel da sociedade civil e de organismos internacionais para garantir o respeito aos direitos humanos e a acolhida social de refugiados. • Analisar as características da dinâmica populacional brasileira na segunda metade do século XX (êxodo rural ou urbanização), os condicionantes dos deslocamentos populacionais em direção às cidades (fatores climáticos ou busca por empregos) e os problemas sociais relacionados a esses processos (favelização ou desigualdade de renda). • Analisar as identidades regionais a partir de motivações culturais e afetivas que explicam o sentimento de pertencimento e comportamentos individuais (preferências artísticas e migrações de retorno). • Analisar a permanência da mentalidade escravocrata, considerando a descrição das condições de vida e trabalho nas fazendas do Brasil da última década do século XIX. • Associar a marginalização cultural e social de grupos étnicos ou políticos aos contextos de

	perseguições observadas ao longo da história no Brasil (Ditadura Militar) e no mundo (Império Romano, Alemanha Nazista, Governo Australiano - 1909 a 1969, Ditadura Argentina). • Associar as mudanças nos postos de trabalho e nas relações comerciais à modernização no campo (mecanização da colheita) e na cidade (tecnologias digitais). • Relacionar os interesses econômicos e a mecanização agrícola ao agravamento de problemas ambientais no campo (desmatamento e compactação do solo). • Selecionar diferentes alternativas e estratégias para atenuar problemas sociais relacionados às condições de trabalho em lixões, à fome no mundo, ao déficit habitacional urbano ou aos conflitos fundiários. • Selecionar a construção de parques ecológicos e de estações de tratamento de esgoto como intervenções humanas capazes de atenuar problemas ambientais urbanos (ilhas de calor e poluição de rios). Avaliar a impunidade como um dos fatores que desestimulam denúncias de assédio sexual no contexto brasileiro.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar critérios empregados para a marcação dos tempos e espaços em diversas sociedades, como a periodização tradicional da História ou a regionalização do mundo em um mapa. • Analisar a contribuição cultural dos povos africanos e a resistência de suas tradições representadas pela popularização de objetos religiosos (bolsas de mandinga) e pela composição linguística atual do Brasil. • Compreender as características e as práticas de favorecimento político e social das elites e das oligarquias na Primeira República do Brasil. • Compreender o clero e a nobreza como os setores privilegiados da sociedade estamental no Antigo Regime. • Compreender a atuação dos Estados Nacionais para a composição territorial ou a regulação econômica nos contextos internos (queima do café no Governo Vargas e a transferência da capital no Governo JK) e internacionais (BREXIT e Imperialismo Europeu). • Compreender o conceito geográfico de lugar, considerando a valorização de experiências humanas em poema que descreve o espaço da cidade de Recife. • Compreender o movimento de rotação da Terra como uma determinante dos fusos horários e da existência dos dias e noites. • Compreender questões ambientais considerando fatores causadores, impactos resultantes e intervenções atenuadoras (descarte de dejetos, emissão de CO₂, mineração de cobre, chuva ácida e inversão térmica). • Avaliar intervenções humanas com efeitos prejudiciais ao ciclo natural da piracema. • Avaliar a exposição a situações críticas em ambientes de risco como fator de vulnerabilidade social que contribui para o envolvimento em situações de violência. • Avaliar ações de valorização ou de proteção da memória e do patrimônio imaterial (acarajé) e material (linhas de Nazca) no Brasil e na América. • Eleger o isolamento territorial do Quilombo de Vão de Almas como condição física responsável pela existência prolongada da comunidade.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer a formação de manguezais considerando as características desse ambiente representadas em imagem. • Compreender fatores de tensão social que desencadearam insurgências e manifestações populares no Brasil Império e na Primeira República (Revolta da Cabanagem, Revolta da Chibata e ligas operárias).

	• Compreender as práticas de catequese conduzidas pela Igreja como estratégia de manutenção da soberania portuguesa no Brasil Colônia. • Compreender a manutenção do regime ditatorial como o objetivo das ações do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), nas décadas de 1930 e 1940. • Compreender elementos cartográficos (legenda, escala e rosa-dos-ventos) para viabilizar a interpretação e a orientação espacial a partir de representações gráficas. • Compreender as estiagens prolongadas como um fator limitador para a produção de energia hidrelétrica. • Associar o aumento da produtividade industrial no início do século XX à invenção da linha de montagem. • Analisar a interferência geopolítica das nações como uma tendência do mundo contemporâneo considerando o contexto da guerra civil da Síria. • Analisar causas e efeitos ligados à variação de indicadores demográficos (expectativa de vida e crescimento populacional) no Brasil do século XXI. • Avaliar a diversificação de hábitos culturais da população como um efeito de estratégias comunitárias de acesso à leitura. • Avaliar a atuação de grupos neonazistas na contemporaneidade como contrária à lógica dos direitos humanos. • Avaliar os diferentes efeitos da internet na atualidade e o seu uso para a mobilização social nas redes virtuais e propor ações da sociedade civil e do governo para impedir a propagação de mensagens de ódio e notícias falsas, bem como para garantir a transparência das informações. • Propor uma política pública eficaz no combate às formas modernas de trabalho escravo ou degradante no setor rural.
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer a influência do regime nazista para a criação de espaços segregados na África do Sul durante o século XX. • Analisar a instituição do governo regencial como resultado do contexto de crise política descrito em carta de D. Pedro I a seu filho em 1831. • Analisar em discursos históricos (Winston Churchill e Leon Trotsky) os princípios que regem o Capitalismo e o Socialismo, bem como a composição bipolar do mundo, decorrente do embate entre os dois sistemas. • Analisar os fatores envolvidos no conflito de Canudos compreendendo o papel de diferentes instituições sociais brasileiras (Judiciário, Exército, Igreja Católica e Imprensa) no enfrentamento ao movimento. • Relacionar os atuais conflitos na África ao estabelecimento de fronteiras artificiais durante o Neocolonialismo. • Compreender estratégias de resistência de negros e indígenas no Brasil e na América (Guerra Guaranítica, Núcleos Quilombolas e a Revolta de São Domingos), bem como as preocupações das classes dirigentes e as ações adotadas entre os séculos XVIII e XIX no combate às insurgências. • Compreender a influência de diferentes correntes de pensamento ou movimentos político-culturais (Renascimento, Iluminismo e Revolução Francesa) e suas contribuições para a emergência de transformações sociais, culturais e políticas na Europa e na América. • Compreender a adoção do federalismo como objetivo político de proprietários rurais após a

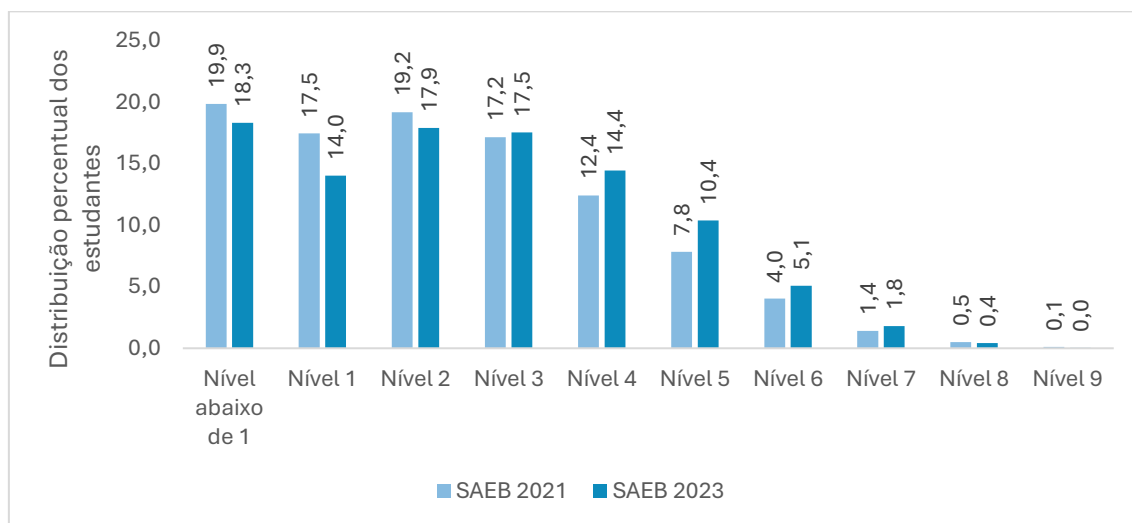
	Proclamação da República no final do século XIX. • Compreender a manutenção de privilégios das elites como um dos objetivos da Conjuração Mineira. • Compreender o uso do GPS para o mapeamento de terras pelos indígenas como democratização do acesso ao conhecimento científico. • Compreender o conceito de gêneros primários a partir da descrição dos principais produtos de exportação do Brasil entre os séculos XVI e início do XX. • Avaliar como diferentes técnicas agrícolas (terraceamento, rotação de culturas e curvas de nível) colaboram para manutenção da fertilidade do solo. • Avaliar o tombamento do sítio arqueológico Monte Verde, no Chile, como estratégia para a continuidade de pesquisas científicas. • Selecionar o estímulo aos investimentos e obras públicas como medida adotada pelos Estados Unidos para o enfrentamento da Crise de 1929. • Selecionar a destruição de arsenais como solução proposta por organizações sociais frente ao cenário nuclear mundial. Eleger o fortalecimento de instâncias representativas como estratégia para evitar a perda de direitos do trabalhador no contexto da Reforma Trabalhista de 2017.
Nível 9 Desempenho maior ou igual a 400	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer a Constituição de 1988 como a responsável pelo abandono do grau de instrução como critério impeditivo do direito ao voto. • Localizar, em representações cartográficas, áreas ocupadas por elementos ou domínios naturais, como o Aquífero Guarani ou o pantanal brasileiro. • Compreender as características da civilização grega durante a época clássica, como as condições que favoreciam a participação dos cidadãos na vida política e a incorporação de elementos culturais de outros povos. • Compreender a organização do trabalho servil e o vínculo de vassalagem entre o guerreiro e o nobre na Europa medieval. • Diferenciar a predominância de divisas naturais e artificiais a partir da representação da divisão federativa do Brasil e dos Estados Unidos. • Associar a localização geográfica do Chile, próxima de dobramentos modernos, à ocorrência de terremotos e tsunamis. • Associar expansão da classe média e o aumento de consumo observado durante o chamado “milagre brasileiro” com o consequente aumento da dívida externa. • Avaliar a adequação da atividade empregatícia em vendas varejistas às características do modelo de teletrabalho. • Avaliar a deficiência da infraestrutura de transporte que acarreta dificuldades para o escoamento da produção nacional e a expansão da rede de linhas ferroviárias como uma medida adequada para solucionar esse problema. • Avaliar a construção de habitações subterrâneas como alternativa de adaptação a climas desérticos. • Avaliar as diferentes técnicas cartográficas (esboço, fotografia, projeção e enquadramento) como estratégias para a representação adequada de territórios Orientar-se a partir de pontos cardeais na rosa-dos-ventos considerando a localização de elementos de uma paisagem descrita em poema e representada em imagem.

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Escalas de proficiência do Saeb: 2º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental. Brasília, DF: Inep, 2023.

O Gráfico 15 apresenta a distribuição percentual dos estudantes brasileiros do 9º ano do ensino fundamental por níveis da escala de proficiência de Ciências Humanas no Saeb observada em 2023 em comparação à edição de 2021. Observa-se que em 2023 ocorreu uma redução dos percentuais de estudantes localizados Abaixo do Nível 1, no Nível 1 e no Nível 2 quando comparado à distribuição do Saeb 2021, com um aumento de estudantes em níveis mais elevados (3, 4, 5, 6 e 7), isso indica uma melhora no domínio de habilidades mais complexas na área de Ciências Humanas quando se compara com a edição de 2021. Mesmo com essa melhora, 18,3% dos estudantes ainda se encontram Abaixo do Nível 1, onde não há itens do Saeb que medem as habilidades desses alunos em Ciências Humanas no 9º ano do Ensino Fundamental.

Cerca de 2,3% dos estudantes do 9º ano de Ciências Humanas em 2023 possuem uma maior probabilidade de dominar habilidades mais avançadas localizadas nos níveis 7, 8 e 9.

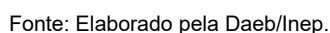
Gráfico 15 – Distribuição percentual dos estudantes por níveis da escala de proficiência no Saeb em Ciências Humanas no 9º ano do ensino fundamental – Brasil 2021 e 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

No Gráfico 16, têm-se a média de proficiência de Ciências Humanas do 9º ano do EF de 2021 e 2023. No ano de 2023, a média foi de 249,5, nota-se que houve uma recuperação em relação à média de 2021 que foi afetada pela pandemia. O erro amostral foi de 2,7, com isso é possível visualizar no gráfico o valor inferior (246,9) e o valor superior (252,2) do Intervalo de Confiança,

Gráfico 16 – Proficiência média no Saeb em Ciências Humanas no 9º ano do ensino fundamental, com os valores superior e inferior do Intervalo de confiança – Brasil 2019 a 2023



Quadro 19 - Distribuição Percentual dos Estudantes, com mapa de calor, por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Ciências Humanas no 9º ano do Ensino Fundamental – Unidade da Federação – 2023

		Nível abaixo de 1	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8	Nível 9
Norte	Rondônia	18,8	18,7	19,0	19,6	12,9	7,5	2,7	0,6	0,2	0,0
	Acre	15,2	15,3	18,8	20,2	16,2	9,6	3,2	1,2	0,4	0,0
	Amazonas	20,7	16,0	17,9	18,3	12,6	8,2	4,4	1,3	0,6	0,0
	Roraima	27,4	20,3	16,6	16,1	9,8	5,6	3,3	0,6	0,3	0,0
	Pará	25,8	19,4	16,6	18,0	13,7	4,3	1,4	0,9	0,1	0,0
	Amapá	22,0	13,8	19,3	18,6	13,2	7,9	4,4	0,5	0,3	0,0
	Tocantins	20,8	16,8	19,4	20,4	12,2	7,1	2,4	1,0	0,1	0,0

Nordeste	Maranhão	23,6	17,0	15,4	16,2	15,5	8,5	3,0	0,8	0,1	0,0
	Piauí	19,2	17,4	16,9	17,1	12,1	10,4	4,6	1,5	0,8	0,0
	Ceará	15,5	15,4	18,2	19,8	15,3	9,5	4,8	1,2	0,3	0,0
	Rio Grande do Norte	22,6	15,3	18,1	14,6	12,7	9,0	4,9	2,3	0,3	0,1
	Paraíba	20,9	14,2	18,0	18,9	13,0	8,6	4,6	1,1	0,7	0,1

	Pernambuco	17,6	14,1	19,6	18,2	13,4	10,0	4,8	1,8	0,4	0,1
	Alagoas	20,3	15,2	19,2	18,0	13,0	8,3	3,9	1,6	0,5	0,0
	Sergipe	20,5	16,4	17,6	18,3	11,8	9,1	4,1	1,8	0,5	0,0
	Bahia	25,3	18,9	19,2	16,7	9,6	5,2	3,8	1,0	0,3	0,1
Sudeste	Minas Gerais	23,0	14,9	16,2	14,6	13,1	9,6	5,8	2,1	0,6	0,0
	Espírito Santo	13,7	15,0	17,7	16,1	16,9	11,0	6,0	2,6	0,7	0,3
	Rio de Janeiro	18,1	13,3	18,8	17,4	15,3	8,5	5,2	3,1	0,3	0,0
	São Paulo	14,9	11,4	19,8	16,3	14,5	14,7	6,0	1,9	0,5	0,0
Sul	Paraná	11,8	11,3	15,5	22,2	18,7	10,6	7,4	2,2	0,2	0,1
	Santa Catarina	8,9	9,9	15,7	18,7	21,4	15,2	7,2	2,1	0,7	0,3
	Rio Grande do Sul	15,4	11,0	16,4	20,0	16,0	14,0	4,8	2,1	0,4	0,0
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	19,2	16,8	15,8	18,4	15,6	9,2	3,7	1,2	0,1	0,0
	Mato Grosso	19,7	12,8	17,9	17,5	16,1	10,5	4,0	1,3	0,2	0,0
	Goiás	17,3	11,5	16,8	19,9	14,3	9,3	7,5	2,6	0,7	0,1
	Distrito Federal	18,3	11,8	16,8	16,4	16,0	10,9	5,8	3,2	0,7	0,1

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 14 apresenta a comparação das proficiências médias no Saeb em Ciências Humanas no 9º ano do ensino fundamental por unidade da federação. No gráfico, lê-se que o estado de Santa Catarina possui a maior média (267,6 pontos) dentre as unidades federativas seguido do Paraná (261,2). Em relação aos resultados de 2021, apenas quatro estados tiveram queda em suas médias, todos os outros melhoraram seus resultados, tiveram ganhos superiores a dez pontos na média os estados de Acre, Maranhão, Piauí, Alagoas, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Apesar da maioria dos estados ter evoluído em suas médias, vários não recuperaram os resultados de 2019, edição anterior a pandemia, esse é o caso de Rondônia, Roraima, Pará, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Tabela 14 - Proficiência média no Saeb em Ciências Humanas no 9º ano do ensino fundamental por unidade da federação e região e erro amostral de 2023 – Brasil 2019 a 2023

		SAEB 2019	SAEB 2021	SAEB 2023	Erro Amostral 2023
Norte	Rondônia	249,4	241,3	241,1	5,9
	Acre	246,0	238,7	249,9	6,3
	Amazonas	240,3	234,1	242,9	13,6
	Roraima	231,7	236,7	231,3	7,4
	Pará	236,2	232,5	233,0	9,2
	Amapá	238,9	236,9	242,9	10,0
	Tocantins	238,8	234,6	240,2	4,9
Nordeste	Maranhão	233,3	226,2	239,1	14,6
	Piauí	243,8	235,8	246,4	8,7
	Ceará	250,4	246,8	250,6	5,5
	Rio Grande do Norte	245,6	241,8	243,7	7,4
	Paraíba	243,0	236,5	245,5	7,6
	Pernambuco	246,4	241,4	249,3	8,7

Centro-Oeste	Sudeste	Alagoas	239,4	232,3	244,4	10,7
		Sergipe	244,4	238,4	244,8	6,9
		Bahia	243,5	236,4	235,0	9,2
	Sul	Minas Gerais	251,6	249,7	245,2	9,6
		Espírito Santo	258,4	247,9	256,2	9,2
		Rio de Janeiro	249,9	245,9	250,4	11,1
		São Paulo	256,1	251,0	256,5	8,4
	Centro-Oeste	Paraná	255,7	247,4	261,1	8,5
		Santa Catarina	260,6	255,5	267,6	7,1
		Rio Grande do Sul	260,0	254,6	256,3	8,4
		Mato Grosso do Sul	247,0	242,0	244,9	7,3
		Mato Grosso	244,7	238,7	247,7	11,2
		Goiás	252,8	243,4	254,8	11,3
		Distrito Federal	257,9	252,2	253,8	8,4

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

PROFICIÊNCIA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA NO 9º ANO

Após a aplicação dos testes e as análises estatísticas, é gerada uma escala de desempenho em que os itens são escalonados de acordo com sua dificuldade; na mesma escala são colocados os estudantes, de acordo com sua proficiência em letramento científico, que é a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico) e de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Esses dados são probabilísticos: o grupo de estudantes nas posições acima da dificuldade de determinado item significa que grande parte dos estudantes desse conjunto respondeu corretamente ao item; logo, cada estudante desse grupo tem uma boa probabilidade de tê-lo respondido de forma correta. Já o grupo dos estudantes com posições abaixo da dificuldade de determinado item demonstra que um percentual menor desse grupo o respondeu corretamente; então, cada estudante desse grupo tem uma probabilidade menor de tê-lo assinalado corretamente.

Os itens foram agrupados em seus níveis de dificuldade, agrupamento que objetivou trazer significado ao nível, para os itens que apresentaram convergências, suas sentenças descritoras foram sintetizadas para compor a descrição dos níveis. Os níveis de proficiência para Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino Fundamental estão descritos no Quadro 20.

Quadro 20 – Escala de Ciências da Natureza Saeb – 9º ano do Ensino Fundamental.

Nível e intervalo da escala	DESCRIÇÃO DAS HABILIDADES DESENVOLVIDAS
Nível abaixo de 1 Desempenho menor que 200	Os estudantes alocados no Nível Abaixo de 1 provavelmente não dominam qualquer uma das habilidades que compuseram o primeiro conjunto de testes para esta área e etapa escolar.
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 200 e menor que 225	Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar a fonte de energia de um painel fotovoltaico. • Associar as características de objetos à possibilidade de reciclagem. • Identificar a solubilidade como uma propriedade específica da matéria em uma mistura homogênea. • Selecionar proposta de uso adequado da água da chuva em situações cotidianas. • Identificar a função e propor medidas que promovam a saúde do coração. • Selecionar, entre alguns alimentos, aqueles que são <i>in natura</i>, para compor uma dieta saudável. • Reconhecer o uso da camisinha na prevenção do HIV entre diferentes métodos anticoncepcionais. • Identificar o hormônio adrenalina pela observação de seus efeitos no corpo.

	Identificar a finalidade de instrumentos meteorológicos simples que indiquem a direção do vento. Reconhecer as fases da Lua em figuras.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de: - Associar a propagação do som a ondas mecânicas. - Relacionar os impactos ambientais no ecossistema marinho e/ou a destruição da camada de ozônio a ações humanas relacionadas ao consumo. - Identificar a forma de contágio da ascaridíase. Reconhecer o órgão em que ocorre a produção de fezes no corpo humano.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - Compreender o efeito da baixa concentração de oxigênio na atmosfera, causada pelas altas altitudes, sobre o funcionamento do corpo. - Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica no cotidiano. - Explicar as consequências do descarte inadequado do lixo e propor soluções, a fim de evitar problemas ambientais, envolvendo a diminuição de sua geração, a destinação correta e a reciclagem desses resíduos. - Identificar um material, com base em suas propriedades específicas (isolante elétrico, flexível e moldável), em objetos do cotidiano. - Analisar métodos de separação de misturas heterogêneas analisando-se as propriedades físicas dos materiais. - Explicar o efeito do consumo de álcool sobre o funcionamento do sistema nervoso. - Interpretar resultados de experimentos científicos apresentados em forma de tabelas e gráficos simples. - Reconhecer a importância das vacinas na prevenção de doenças. - Avaliar as condições de viabilidade de colonização com base nas características de um planeta. - Analisar ou avaliar argumentos apoiados em práticas e procedimentos próprios da investigação científica..
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: - Explicar o efeito da reflexão da luz na visão de objetos. - Utilizar o conhecimento sobre o uso de isolantes térmicos em diferentes situações cotidianas. - Explicar a ação do calor do sol na evaporação da água em um dessalinizador caseiro. - Reconhecer uma transformação química com base em evidências. - Associar o funcionamento de alavancas a dispositivos do dia a dia. - Compreender medidas de prevenção de doenças amplamente conhecidas. - Associar efeitos da testosterona no desenvolvimento de características sexuais secundárias. - Reconhecer produtos biodegradáveis como vantajosos para a conservação do meio ambiente. - Associar a importância do uso de preservativo à prevenção da sífilis.

	• Identificar formas de transmissão do HIV por vias não sexuais. • Reconhecer a célula como um nível de organização biológica. • Identificar os carboidratos como nutrientes a serem controlados em indivíduos com diabetes. • Relacionar a influência das mutações gênicas dos vírus à produção de vacina. • Relacionar um pluviômetro à sua função. • Reconhecer diferentes modelos de sistema solar e o movimento dos planetas no céu. • Associar a ocorrência do ano ao movimento de translação da Terra. • Associar o papel do campo magnético da Terra ao funcionamento da bússola. Relacionar a inclinação dos raios incidentes do Sol à temperatura ambiente.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Classificar as fontes de energia como renovável ou não renovável e analisar características ambientais para a produção de energia e seu processo de transformação. • Selecionar a fonte de energia renovável adequada partindo-se de informações climáticas. • Identificar o DNA como molécula portadora das informações sobre a composição e o funcionamento do organismo. • Reconhecer a bipartição como um tipo de reprodução de seres unicelulares. • Compreender o conceito de biodiversidade. • Avaliar hipóteses com base na interpretação de dados gerados em situações experimentais complexas. • Relacionar a origem da Lua com o desenvolvimento do Sistema Solar e associar a ocorrência de eclipses às posições relativas entre Sol, Terra e Lua. • Reconhecer a presença do gás carbônico na fotossíntese e no efeito estufa. • Relacionar o movimento das placas tectônicas com a formação do relevo e a ocorrência de terremotos. • Interpretar dados climáticos a partir das variáveis envolvidas na previsão do tempo. Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Calcular o consumo de energia a partir dos dados de potência e tempo de uso de equipamentos elétricos. • Identificar, com base na representação de um processo de destilação simples, que o ponto de ebulição permite a separação dos componentes de uma mistura homogênea. • Identificar modelos que descrevem a composição de moléculas simples. • Propor solução para evitar acidentes com raios partindo-se do conhecimento sobre cargas elétricas. • Relacionar a lubrificação à redução de atrito. • Reconhecer impactos ambientais causados pela destruição dos biomas e introdução de espécies exóticas. • Compreender a precisão do uso do método científico em experimentos. • Compreender a função dos nervos na coordenação das ações motoras.

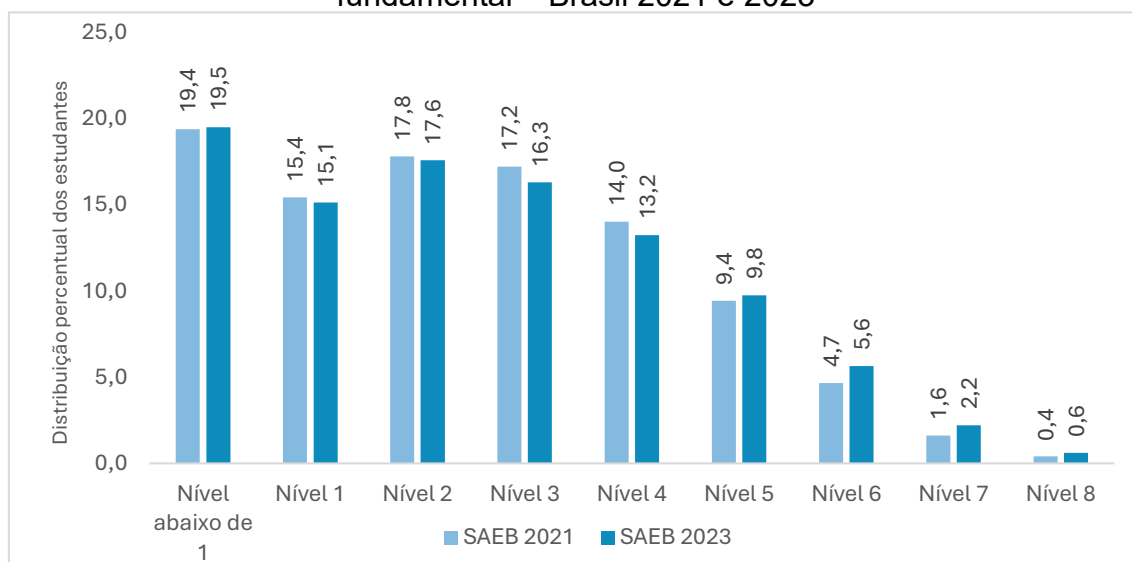
	• Identificar sistemas como um nível de organização biológica e reconhecê-los com base nos órgãos que os compõem representados em figuras. • Deduzir que a ampliação do número de amostras em um experimento aumenta a precisão dos resultados. • Explicar as condições necessárias para a multiplicação de bactérias. • Associar a interação inseto-planta com a polinização. • Associar a vacinação à produção de anticorpos pelo organismo humano. • Identificar as camadas estruturais da Terra por meio de analogias. Relacionar a fossilização à formação de rochas sedimentares.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar transformações químicas em ações cotidianas, comparando as massas inicial e final entre reagentes e produtos. • Distinguir diferentes modelos que descrevem as propriedades do átomo ao longo do tempo. • Explicar o processo de isolamento térmico em um iglu. • Justificar o aumento da eficiência energética pelo uso de diversas inclinações de células fotovoltaicas. • Relacionar a cor da luz refletida por objetos à cor da luz emitida por uma fonte luminosa. • Compreender a importância da prevenção no combate a verminoses. • Associar características comuns aos animais pertencentes ao grupo dos mamíferos. • Analisar o efeito da redução da população de produtores nas cadeias alimentares. • Explicar como mudanças no tamanho populacional das espécies de um ecossistema afetam as dinâmicas de polinização e dispersão de sementes. • Compreender a influência de diferentes fatores na circulação oceânica. • Distinguir o impacto do uso de combustíveis fósseis e não fósseis para a manutenção da vida na Terra. • Identificar as características da Terra em relação à sua forma esférica e à posição de suas camadas. • Descrever o processo de formação de rochas ígneas eruptivas. • Identificar o eclipse lunar total com base na posição relativa entre Terra, Lua e Sol. Identificar um cometa em figura, diferenciando-o de outros corpos celestes.
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400	Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de: • Analisar o efeito do campo magnético em materiais. • Relacionar o processo de dilatação da água durante a solidificação ao seu aumento de volume. • Identificar um bioma considerando-se suas características bióticas e abióticas. • Associar a duração do dia no Hemisfério Norte à estação do ano no Hemisfério Sul. • Relacionar o período de movimento de translação da Terra ao ano bissexto. Selecionar argumentos que atestem a esfericidade da Terra.

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Escalas de proficiência do Saeb: 2º ano, 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental. Brasília, DF: Inep, 2023.

O Gráfico 17 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, no 9º ano do ensino fundamental, para a área de Ciências da Natureza e, também, o comparativo com os resultados de 2021. A maior concentração de estudantes nas duas edições foi Abaixo do Nível 1, onde a escala do Saeb não mede os conhecimentos dos estudantes.

A distribuição dos alunos mostra que ocorreu, entre 2021 e 2023, uma redução dos estudantes do Níveis 1 ao Nível 4, cuja soma foi de 62,3% em 2023 ante 64,5% da edição de 2021. Na outra ponta da escala, a soma do Nível 5 ao Nível 8 que totalizava 16,1% dos estudantes em 2021, agora na edição de 2023 passou a ser de 18,2%. Nota-se o deslocamento dos estudantes dos níveis mais básicos de habilidades para níveis que apresentam habilidades mais complexas, refletindo uma melhora do aprendizado.

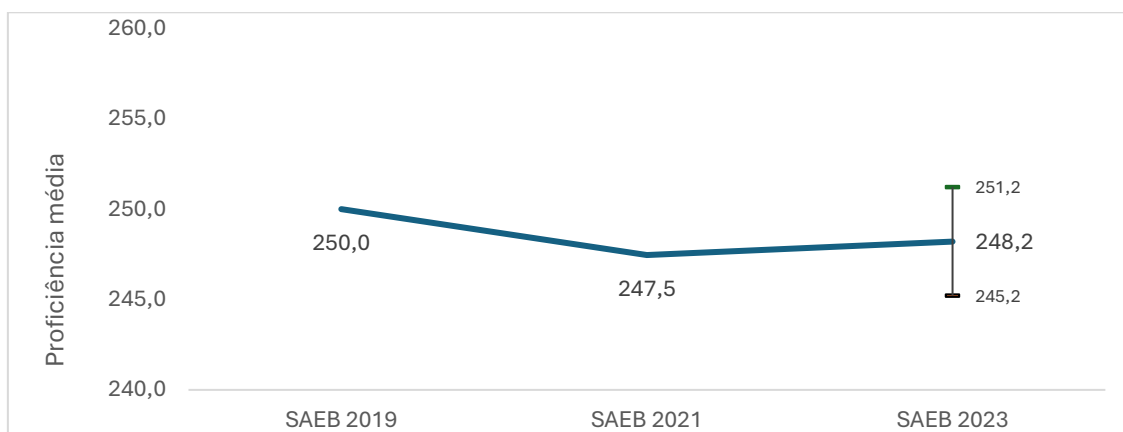
Gráfico 17 - Distribuição percentual dos estudantes por níveis da escala de proficiência no Saeb em Ciências da Natureza no 9º ano do ensino fundamental – Brasil 2021 e 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Gráfico 18 apresenta a média das proficiências dos estudantes de 9º ano para os anos 2019, 2021 e 2023, podemos observar que a média das proficiências em 2023 (248,2) foi um pouco maior que em 2021 (247,5), e um pouco menor que e 2019 (250). Mesmo que em 2023 os resultados apresentem melhora, não se conseguiu recuperar a média de proficiência de 2019, edição anterior a pandemia. Entretanto, ao se considerar o erro amostral de 3,0 pontos, que gera um Intervalo de Confiança da edição que vai de 251,2 a 245,2, a oscilação de resultado não pode ser considerada significativa.

Gráfico 18 - Proficiência média no Saeb em Ciências da Natureza no 9º ano do ensino fundamental, com intervalo de confiança – Saeb 2019 a 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Ao se observar a distribuição dos estudantes pelos níveis de proficiência nacional, verificou-se que muitos se encontravam abaixo do menor nível de medida oferecido pela escala do Saeb, isto também ocorreu em muitas unidades federativas. À exceção de Rondônia, todos os estados da região Norte apresentaram maior concentração Abaixo do Nível 1, isso ocorreu também com todos os Estados do Nordeste, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

O Mato Grosso foi o único estado em que a moda, a maior concentração de estudantes, ficou no Nível 1. No Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás e em Rondônia a moda foi o Nível 2. No Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Paraná a moda foi o Nível 3.

Quadro 21 - Distribuição Percentual dos Estudantes, com mapa de calor, por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Ciências da Natureza no 9º ano do Ensino Fundamental – Unidade da Federação – 2021

		Nível abaixo de 1	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Norte	UF									
	Rondônia	19,3	19,4	20,3	16,3	13,2	6,6	3,4	1,4	0,1
	Acre	23,0	16,3	18,9	15,0	14,6	6,9	3,9	1,1	0,4
	Amazonas	32,2	19,2	17,3	14,9	8,2	4,1	3,0	0,8	0,3
	Roraima	30,0	15,9	17,6	13,4	10,0	8,1	3,2	1,5	0,3
	Pará	27,8	20,2	22,3	12,6	7,8	6,2	2,4	0,7	0,1
	Amapá	28,4	17,0	19,5	14,4	9,8	6,1	3,7	0,9	0,0
Nordeste	Tocantins	21,8	16,2	19,4	16,8	13,1	7,5	3,7	1,4	0,3
	Maranhão	25,3	16,7	22,8	14,7	9,4	7,0	2,8	0,9	0,4
	Piauí	24,4	20,7	15,4	15,2	12,0	6,5	3,8	1,7	0,4
	Ceará	23,0	18,1	13,5	16,2	10,8	9,4	6,1	2,6	0,4
	Rio Grande do Norte	26,2	17,6	19,2	13,7	10,6	7,3	3,8	1,1	0,4
	Paraíba	22,5	16,0	17,2	16,0	10,8	10,1	5,3	1,4	0,7

	Pernambuco	21,1	16,1	19,9	15,4	11,9	9,1	4,9	1,4	0,2
	Alagoas	22,4	16,8	19,2	14,9	14,0	8,4	3,5	0,7	0,3
	Sergipe	24,2	16,6	19,3	15,5	11,6	7,8	2,9	1,9	0,4
	Bahia	31,3	18,6	18,7	13,1	8,5	5,0	3,4	1,3	0,3
Sudeste	Minas Gerais	17,7	12,9	15,8	14,2	15,4	13,4	7,0	2,3	1,3
	Espírito Santo	11,0	12,2	15,8	18,6	16,7	14,1	7,0	3,0	1,6
	Rio de Janeiro	19,4	11,7	17,1	19,1	14,0	10,8	4,9	2,1	0,9
	São Paulo	16,6	15,1	15,8	17,6	15,1	9,0	7,6	2,8	0,5
Sul	Paraná	9,7	11,7	18,2	18,6	14,1	15,3	7,3	4,1	1,1
	Santa Catarina	10,6	11,2	15,0	19,3	17,9	13,5	6,8	5,2	0,5
	Rio Grande do Sul	15,6	10,6	19,5	18,2	15,4	12,8	5,1	1,9	1,0
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	20,1	17,3	16,0	17,4	15,0	8,9	3,2	1,5	0,6
	Mato Grosso	16,8	18,2	17,3	16,4	13,4	9,7	5,8	2,2	0,2
	Goiás	9,6	12,4	21,9	17,8	16,4	11,6	7,7	2,2	0,5
	Distrito Federal	14,9	12,9	17,4	15,5	13,8	13,9	7,4	3,1	1,2

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 15 apresenta as médias das proficiências dos estudantes por estado no Saeb em 2023, no 9º ano do ensino fundamental, para a área de Ciências da Natureza e, também, o comparativo com os resultados de 2019 e 2021. Tal como em outras áreas e verificado na média geral de Ciências da Natureza, seria de se esperar que muitas médias estaduais apresentassem uma queda em 2021, por conta dos efeitos da pandemia, com alguma recuperação em 2023. Entretanto, o comportamento das médias estaduais é bem diverso.

Muitos estados conseguiram superar as médias da primeira edição de 2019, foram estes Acre, Roraima, Tocantis, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás. Em outra situação, pelo menos seis estados apresentaram queda sequencial entre 2019 e 2023, este foi o caso de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas e Rondônia. Adicionalmente, as médias dos estados de São Paulo, Rondônia e Rio Grande do Norte tiveram uma queda de mais de 5 pontos em relação a 2021.

Os resultados mostram que a média de proficiência em Ciências da Natureza dos estados do Paraná (265,9), de Santa Catarina (265,2) e do Espírito Santo (264,1) foram as maiores em 2023.

Tabela 15 - Proficiência média no Saeb em Ciências da Natureza no 9º ano do ensino fundamental por unidade da federação e região – Brasil 2019 a 2023

	UF	SAEB 2019	SAEB 2021	SAEB 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	250,3	247,3	241,3	10,2
	Acre	240,6	239,2	241,1	9,2
	Amazonas	235,2	230,5	227,1	8,8
	Roraima	230,8	236,2	232,4	9,3
	Pará	231,1	231,1	228,4	11,0

	Amapá	233,0	235,7	232,5	9,3
	Tocantins	235,3	232,5	241,1	7,8
Nordeste	Maranhão	227,4	223,7	234,6	12,8
	Piauí	241,9	236,9	237,0	6,4
	Ceará	248,4	243,6	244,0	11,3
	Rio Grande do Norte	243,0	242,3	235,8	6,8
	Paraíba	240,3	238,2	243,2	7,6
	Pernambuco	240,3	239,7	243,1	8,6
	Alagoas	236,1	231,1	240,0	10,5
	Sergipe	242,4	235,1	238,8	7,2
	Bahia	238,6	233,9	229,7	12,0
Sudeste	Minas Gerais	250,4	251,9	255,4	9,5
	Espírito Santo	265,3	252,2	264,1	8,1
	Rio de Janeiro	254,2	250,2	250,8	13,2
	São Paulo	259,0	260,2	253,6	9,1
Sul	Paraná	260,1	253,9	265,9	8,4
	Santa Catarina	264,4	263,8	265,2	5,6
	Rio Grande do Sul	260,5	256,7	255,1	7,4
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	251,1	246,2	244,0	7,6
	Mato Grosso	243,9	247,5	249,0	9,9
	Goiás	253,9	247,1	260,9	7,1
	Distrito Federal	267,7	256,1	258,7	7,5

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

RESULTADOS NA 3ª E 4ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO

A escala de proficiência em Língua Portuguesa foi construída através dos itens pedagógicos e suas estatísticas voltados para o aprendizado do Ensino Médio em Língua Portuguesa. O Quadro 22 apresenta a escala de proficiência em Língua Portuguesa, com as respectivas descrições de nível, para a 3ª e 4ª séries do Ensino Médio. A escala é organizada em oito níveis progressivos e cumulativos, implicando que os níveis vão do menor para o maior, e que cada nível de desempenho acumula, também, os saberes e as habilidades do(s) nível(eis) anterior(es). Assim, quando um quantitativo (%) de alunos é posicionado em determinado nível da escala, pressupomos que esses alunos, além de terem desenvolvido as habilidades descritas nesse nível, provavelmente também tenham desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores.

Quadro 22 – Escala de proficiência para interpretação dos resultados da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio em Língua Portuguesa no Saeb

Nível	Descrição das habilidades desenvolvidas
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar elementos da narrativa em história em quadrinhos. • Reconhecer a finalidade de recurso gráfico em artigos. • Reconhecer a relação de causa e consequência em lendas. Inferir o sentido de palavra em letras de música e reportagens
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 220 e menor que 275	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer a ideia comum entre textos de gêneros diferentes e a ironia em tirinhas. • Reconhecer relações de sentido estabelecidas por conjunções ou locuções conjuntivas em letras de música e crônicas. • Reconhecer o uso de expressões características da linguagem (científica, profissional etc.) e a relação entre pronome e seu referente em artigos e reportagens. Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal em notícias e charges
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar informação explícita em artigos de opinião. • Identificar a finalidade de relatórios científicos. • Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunções, a relação de causa e consequência e a relação entre o pronome e seu referente em fragmentos de romances. • Reconhecer o tema de uma crônica. • Reconhecer variantes linguísticas em artigos. • Reconhecer o sentido e o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfosintáticos em contos, artigos e crônicas. • Reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos.

	Inferir informação, o sentido e o efeito de sentido produzido por expressão em reportagens e tirinhas.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Localizar informações explícitas em infográficos, reportagens, crônicas e artigos. • Identificar o argumento em contos. • Identificar a finalidade e a informação principal em notícias. • Reconhecer a relação entre os pronomes e seus referentes em contos. • Reconhecer elementos da narrativa em contos. • Reconhecer variantes linguísticas em contos, notícias e reportagens. • Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfosintáticos em poemas. • Reconhecer ideia comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema na comparação entre diferentes textos. • Reconhecer ironia e efeito de humor em crônicas e entrevistas. • Reconhecer a relação de causa e consequência em piadas e fragmentos de romance. • Comparar poemas que abordem o mesmo tema. • Diferenciar fato de opinião em contos, artigos e reportagens. • Diferenciar tese de argumentos em artigos, entrevistas e crônicas. • Inferir informação, sentido de expressão e o efeito de sentido decorrente do uso de recursos morfosintáticos em crônicas. • Inferir o sentido decorrente do uso de recursos gráficos em poemas. Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal e o efeito de humor em tirinhas.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	• Reconhecer a relação de causa e consequência e relações de sentido marcadas por conjunções em reportagens, artigos e ensaios. • Reconhecer o tema em poemas. • Diferenciar fato de opinião em resenhas. • Inferir o sentido de palavras e expressões em piadas e letras de música. Inferir informação em artigos; inferir o sentido de expressão em fragmentos de romances.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Reconhecer efeitos estilísticos em poemas. • Reconhecer ironia e efeitos de sentido decorrentes da repetição de palavras em sinopses. • Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo tema, na comparação entre diferentes textos. • Reconhecer finalidade e traços de humor em reportagens. • Reconhecer o efeito de sentido do humor em tirinhas. • Reconhecer o tema em contos e fragmentos de romances. • Reconhecer relação de sentido marcada por conjunção em crônicas. • Inferir informação e tema em reportagens, poemas, histórias em quadrinhos e tirinhas. Inferir o sentido e o efeito de sentido de palavras ou de expressão em poemas, crônicas e fragmentos de romances.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: • Identificar a ideia central e o argumento em apresentações de livros, reportagens, editoriais e crônicas. • Identificar elementos da narrativa em crônicas, contos e fragmentos de romances. • Identificar ironia e tema em poemas e artigos. Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunção em artigos, reportagens e fragmentos de romances. • Reconhecer a relação de causa e consequência em reportagens e fragmentos de romances.

	- Reconhecer o efeito de sentido de recursos gráficos em artigos. - Reconhecer variantes linguísticas em letras de música e piadas. - Reconhecer a finalidade de reportagens, resenhas e artigos. Inferir efeito de humor e ironia em tirinhas e charges.
Nível 8 Desempenho maior ou igual a 400	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: Reconhecer o efeito de sentido resultante do uso de recursos morfossintáticos em artigos e letras de música.

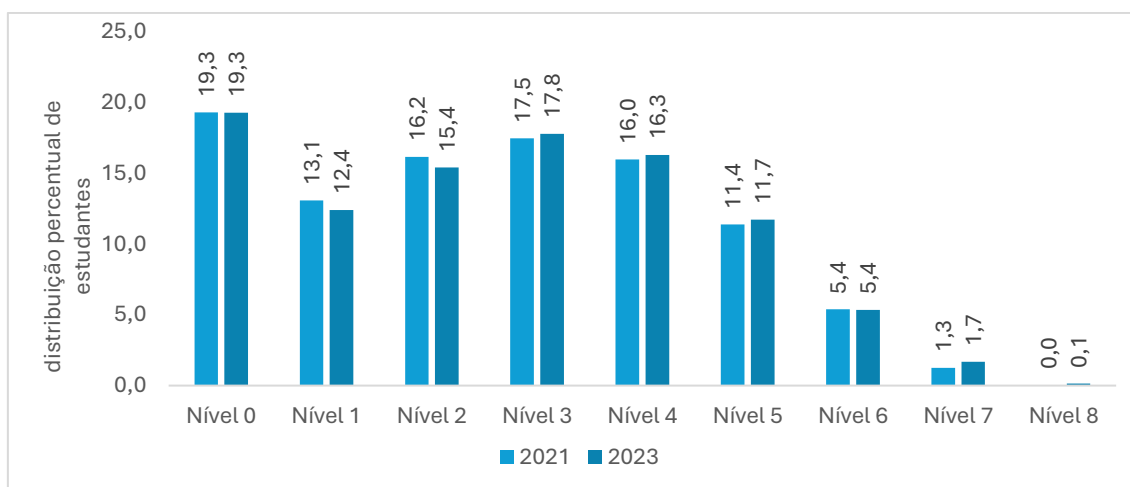
Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Escalas de proficiência do SAEB. Brasília, DF: INEP, 2020.

O Gráfico 19 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, na 3ª série do ensino médio regular, para a área de Língua Portuguesa e, também, o comparativo com os resultados de 2021. Um primeiro dado é que a maior concentração de estudantes, 19,3%, situa-se abaixo do nível 1 onde o Saeb não detecta os conhecimentos e habilidades do estudante.

Comparando à edição do Saeb 2023 com a anterior, verifica-se que nos níveis de proficiência 1 e 2, ocorreu uma diminuição da proporção de estudantes cuja soma antes era de 19,3% e em 2023 passou a ser de 17,8%, indicando que ocorreu um deslocamento para os níveis que englobam habilidades mais complexas de Língua Portuguesa.

Assim, verifica-se que do Nível 3 ao Nível 8, praticamente todos aumentaram sua concentração de estudantes, sendo que a soma total passou de 51,5% em 2021 para 52,9% em 2023, um incremento de 1,4%. Embora esse movimento seja reduzido, é ele que irá indicar que os estudantes estão dominando habilidades mais complexas entre as diferentes edições do Saeb.

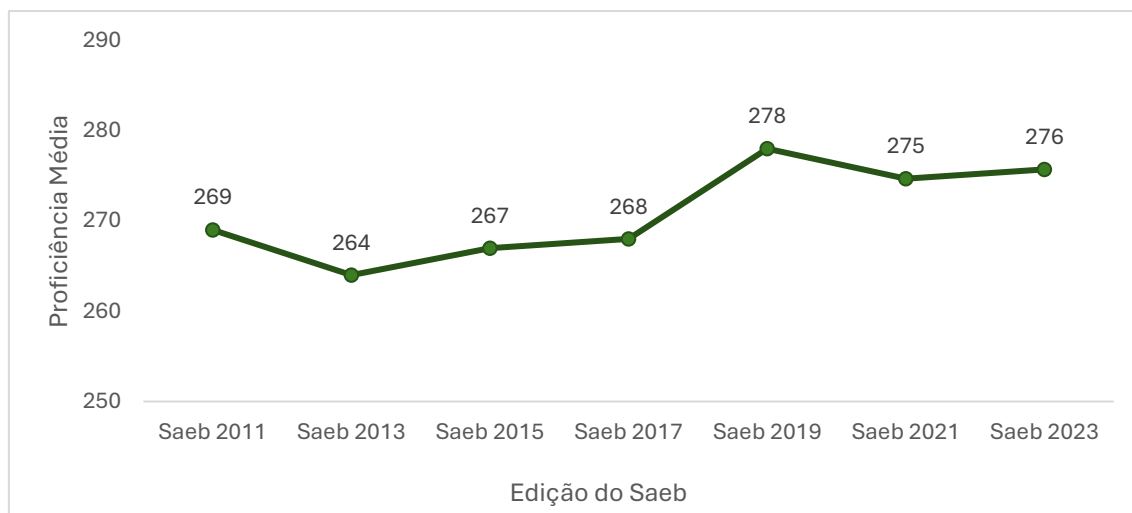
Gráfico 19 - Distribuição percentual dos estudantes por níveis da escala de proficiência no Saeb em Língua Portuguesa no Saeb– Brasil 2021 e 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Gráfico 20 apresenta a média das proficiências dos estudantes na 3ª série do ensino médio regular entre os anos 2011 e 2023, pode-se observar que a média das proficiências em 2023 (276) foi 1 ponto maior que em 2021 (275), e 2 pontos menores que 2019 (278), ou seja, as médias de proficiência nesses 3 anos se mantiveram relativamente estáveis. Considere-se que o erro amostral de 2023 foi de 1,0 ponto, pode-se considerar que ocorreu apenas uma oscilação do resultado. Entre 2013 e 2019 houve uma melhora constante da média de Língua Portuguesa no Ensino Médio, o advento da pandemia em 2021 não teve um impacto grande sobre a média, mas talvez tenha interrompido uma tendência de crescimento que se apresentava e que não se recuperou em 2023.

Gráfico 20 - Evolução das Proficiências Médias no Saeb em Língua Portuguesa na 3ª série Ensino Médio Tradicional – Brasil – 2011 a 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

Na distribuição dos estudantes através dos níveis de proficiência, verificou-se que a maior concentração ocorria abaixo do nível 1, onde estavam 19,3% dos estudantes nacionais. Essa realidade também é a de muitos estados, como todos os da Região Norte, quase todos os da Região Nordeste, excetuando-se Pernambuco, além do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Os Estados de Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e Pernambuco ficaram com a maioria de seus estudantes localizados entre os níveis 3 e 4 da escala de proficiência.

Quadro 23 – Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Língua Portuguesa na 3ª e 4ª séries do Ensino Médio Tradicional Unidade Federativa - 2023

UF	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Norte	Rondônia	19,8	14,1	17,4	18,6	15,4	9,7	4,1	0,9
	Acre	19,3	16,0	16,5	17,8	15,3	10,0	4,0	1,0
	Amazonas	29,5	17,0	17,3	14,7	11,4	6,8	2,8	0,6
	Roraima	30,4	16,4	16,7	15,1	11,1	6,3	3,2	0,8
	Pará	22,6	15,8	18,1	17,1	13,0	8,6	3,6	1,0
	Amapá	23,2	16,5	17,1	17,6	13,6	7,9	3,1	0,9
	Tocantins	23,2	14,7	16,9	17,7	13,8	8,8	3,8	0,9
Nordeste	Maranhão	30,1	17,7	17,0	15,0	10,5	6,2	2,8	0,8
	Piauí	20,0	14,0	16,9	17,2	14,8	10,1	5,1	1,6
	Ceará	20,3	13,0	16,1	17,5	16,0	10,6	5,1	1,4
	Rio Grande do Norte	25,0	13,7	15,3	16,6	13,9	9,6	4,8	1,0
	Paraíba	21,2	14,3	16,3	17,3	14,4	10,3	4,6	1,6
	Pernambuco	14,6	12,8	17,0	19,1	17,6	11,9	5,6	1,4
	Alagoas	24,9	15,1	17,3	16,9	13,6	8,1	3,2	0,9
	Sergipe	23,6	14,8	16,4	16,8	13,4	9,0	4,4	1,4
	Bahia	29,5	14,4	14,9	15,0	12,7	8,5	3,8	1,0
Sudeste	Minas Gerais	17,7	11,2	14,9	17,4	17,7	12,8	6,0	2,1
	Espírito Santo	12,8	9,3	14,7	19,5	20,0	14,6	6,9	2,1
	Rio de Janeiro	24,1	12,2	14,0	17,2	14,3	11,3	4,8	2,0
	São Paulo	15,5	10,8	14,5	18,8	18,0	13,9	6,1	2,2
Sul	Paraná	11,2	10,0	15,0	19,9	20,1	14,7	7,0	1,9
	Santa Catarina	15,6	11,1	15,4	18,1	18,0	13,4	6,6	1,8
	Rio Grande do Sul	13,4	9,9	14,8	19,1	19,6	14,2	7,0	1,9
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	19,1	12,7	16,4	18,8	16,3	10,4	5,0	1,2
	Mato Grosso	22,1	13,3	15,7	17,3	15,3	10,2	4,6	1,4
	Goiás	11,3	10,3	15,5	20,6	19,8	14,2	6,4	1,8
	Distrito Federal	18,8	10,3	13,5	15,8	16,6	13,7	8,3	2,7

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 16 apresenta as médias das proficiências dos estudantes por estado no Saeb em 2023, na 3ª série do Ensino Médio tradicional, para a área de Língua Portuguesa e, também, o comparativo com os resultados de 2019 e 2021. Durante esse período, que abrange o auge da pandemia em 2020, somente os estados do Amapá e Rio Grande do Norte conseguiram incrementar a média de forma linear no período observado. Em contraposição a estes, alguns estados tiveram quedas sistemáticas, ainda que alguns de forma pouco expressiva, em suas médias, com foi o caso de Rondônia, Roraima, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Quando observado apenas os resultados das edições de 2021 e 2023, foram vários estados que aumentaram suas médias, sendo estes: Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

Os maiores crescimentos das médias de 2023, em relação à 2021, foram dos estados do Pará (8,6 pontos) e Goiás (6,6 pontos). As maiores médias foram de Paraná (288,4), Goiás (287,3), Espírito Santo (287,3) e Rio Grande do Sul (285,9).

Tabela 16 - Proficiência Média no Saeb em Língua Portuguesa na 3ª e 4ª séries do Ensino Médio regular – Unidade da Federação – 2021 a 2023

	UF	Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	278,1	272,3	271,1	2,8
	Acre	271,0	274,2	270,8	3,3
	Amazonas	253,2	251,7	256,8	2,3
	Roraima	262,7	262,6	255,9	5,5
	Pará	258,0	257,7	266,2	1,7
	Amapá	258,6	262,3	264,8	3,2
	Tocantins	266,2	267,3	267,0	2,7
Nordeste	Maranhão	256,2	253,5	255,8	1,5
	Piauí	270,3	268,0	272,9	2,3
	Ceará	275,3	274,3	273,2	1,7
	Rio Grande do Norte	264,6	264,7	266,9	2,5
	Paraíba	275,7	266,9	271,0	2,5
	Pernambuco	281,8	280,2	280,1	1,5
	Alagoas	267,4	261,7	264,0	1,7
Sudeste	Sergipe	271,7	264,4	267,4	2,7
	Bahia	262,7	257,8	260,7	2,6
	Minas Gerais	283,8	279,5	279,7	1,4
	Espírito Santo	293,0	282,8	287,3	2,1
	Rio de Janeiro	280,7	272,8	270,3	4,5
	São Paulo	286,5	286,0	282,9	3,7
Sul	Paraná	290,2	287,7	288,4	2,4
	Santa Catarina	284,1	285,7	282,0	1,7
	Rio Grande do Sul	289,3	285,0	285,9	1,6
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	283,0	274,1	274,2	2,2
	Mato Grosso	270,8	267,6	270,6	2,3
	Goiás	290,8	280,6	287,3	1,7
	Distrito Federal	292,4	288,5	281,9	4,7

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

A escala de proficiência de Matemática é composta por níveis progressivos e cumulativos, a descrição de cada nível pode ser verificada no Quadro 24. Ela está organizada em níveis que vão da menor para a maior proficiência, onde cada nível de desempenho acumula também os saberes e habilidades dos níveis anteriores. Assim, quando um quantitativo de alunos é posicionado em determinado nível da escala, pressupõe-se que estes alunos, além de terem desenvolvido as habilidades descritas neste nível, provavelmente também tenham desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores.

Quadro 24 – Escala de proficiência para interpretação dos resultados da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio regular em Matemática no Saeb

Nível e intervalo de escala	Descrição das habilidades desenvolvidas
Nível 1 Desempenho maior ou igual a 225 e menor que 250	Os estudantes provavelmente são capazes de: TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES • Associar uma tabela de até duas entradas a informações apresentadas textualmente ou em um gráfico de barras ou de linhas.
Nível 2 Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano localizados no primeiro quadrante. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Reconhecer os zeros de uma função dada graficamente. • Determinar o valor de uma função afim, dada sua lei de formação. • Determinar resultado utilizando o conceito de progressão aritmética. TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES Associar um gráfico de setores a dados percentuais apresentados textualmente ou em uma tabela.
Nível 3 Desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Reconhecer o valor máximo de uma função quadrática representada graficamente. • Reconhecer, em um gráfico, o intervalo no qual a função assume valor máximo. • Determinar, por meio de proporcionalidade, o gráfico de setores que representa uma situação com dados fornecidos textualmente. Determinar o quarto valor em uma relação de proporcionalidade direta a partir de três valores fornecidos em uma situação do cotidiano. Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de:

	NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer o valor máximo de uma função quadrática representada graficamente. - Reconhecer, em um gráfico, o intervalo no qual a função assume valor máximo. - Determinar, por meio de proporcionalidade, o gráfico de setores que representa uma situação com dados fornecidos textualmente. Determinar o quarto valor em uma relação de proporcionalidade direta a partir de três valores fornecidos em uma situação do cotidiano.
Nível 4 Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: GRANDEZAS E MEDIDAS - Resolver problemas envolvendo área de uma região composta por retângulos a partir de medidas fornecidas em texto e figura. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer o gráfico de função a partir de valores fornecidos em um texto. - Determinar a lei de formação de uma função linear a partir de dados fornecidos em uma tabela. - Determinar a solução de um sistema de duas equações lineares. - Determinar um termo de progressão aritmética, dada sua forma geral. - Determinar a probabilidade da ocorrência de um evento simples. - Resolver problemas utilizando proporcionalidade direta ou inversa, cujos valores devem ser obtidos a partir de operações simples. Resolver problemas de contagem usando princípio multiplicativo.
Nível 5 Desempenho maior ou igual a 325 e menor que 350	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: GRANDEZAS E MEDIDAS - Determinar medidas de segmentos por meio da semelhança entre dois polígonos. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Determinar o valor de variável dependente ou independente de uma função exponencial dada. - Determinar o percentual que representa um valor em relação a outro. Determinar o valor de uma expressão algébrica. - Determinar a solução de um sistema de três equações sendo uma com uma incógnita, outra com duas e a terceira com três incógnitas. - Resolver problema envolvendo divisão proporcional do lucro em relação a dois investimentos iniciais diferentes. - Resolver problema envolvendo operações, além das fundamentais, com números naturais. - Resolver problema envolvendo a relação linear entre duas variáveis para a determinação de uma delas. - Resolver problema envolvendo probabilidade de união de eventos. - Avaliar o comportamento de uma função representada graficamente, quanto ao seu crescimento.
Nível 6 Desempenho maior ou igual a 350 e menor que 375	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano e localizados em quadrantes diferentes do primeiro. - Associar um sólido geométrico simples a uma planificação usual dada.

	- Resolver problemas envolvendo Teorema de Pitágoras, para calcular a medida da hipotenusa de um triângulo pitagórico, a partir de informações apresentadas textualmente e em uma figura. GRANDEZAS E MEDIDAS - Determinar a razão de semelhança entre as imagens de um mesmo objeto em escalas diferentes. - Determinar o volume de um paralelepípedo retângulo, dada sua representação espacial. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Determinar os zeros de uma função quadrática, a partir de sua expressão algébrica. Resolver problemas de porcentagem envolvendo números racionais não inteiros.
Nível 7 Desempenho maior ou igual a 375 e menor que 400	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA - Determinar a medida de um dos lados de um triângulo retângulo, por meio de razões trigonométricas, fornecendo ou não as fórmulas. - Determinar, com o uso do Teorema de Pitágoras, a medida de um dos catetos de um triângulo retângulo não pitagórico. GRANDEZAS E MEDIDAS - Determinar a área de um polígono não convexo composto por retângulos e triângulos, a partir de informações fornecidas na figura. - Resolver problemas por meio de semelhança de triângulos sem apoio de figura. - Resolver problemas envolvendo perímetros de triângulos equiláteros que compõem uma figura. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES - Reconhecer gráfico de função a partir de informações sobre sua variação descritas em um texto. - Reconhecer os zeros de uma função quadrática em sua forma fatorada. - Reconhecer gráfico de função afim a partir de sua representação algébrica. - Reconhecer a equação de uma reta a partir de dois de seus pontos. - Reconhecer as raízes de um polinômio apresentado na sua forma fatorada. - Determinar os pontos de máximo ou de mínimo a partir do gráfico de uma função. - Determinar o valor de uma expressão algébrica envolvendo módulo. - Determinar o ponto de interseção de duas retas. - Determinar a expressão algébrica que relaciona duas variáveis com valores dados em tabela ou gráfico. - Determinar a maior raiz de um polinômio de 2º grau. Resolver problemas para obter valor de variável dependente ou independente de uma função exponencial dada. - Resolver problemas que envolvam uma equação de 1º grau que requeira manipulação algébrica. - Resolver problemas envolvendo um sistema linear, dadas duas equações a duas incógnitas. - Resolver problemas usando permutação. Resolver problemas utilizando probabilidade, envolvendo eventos independentes.

Nível 8 Desempenho maior ou igual a 400 e menor que 425	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer a proporcionalidade dos elementos lineares de figuras semelhantes. • Determinar uma das medidas de uma figura tridimensional, utilizando o Teorema de Pitágoras. • Determinar a equação de uma circunferência, dados o centro e o raio. • Determinar a quantidade de faces, vértices e arestas de um poliedro por meio da relação de Euler. • Resolver problema envolvendo razões trigonométricas no triângulo retângulo, com apoio de figura. • Associar um prisma a uma planificação usual dada. GRANDEZAS E MEDIDAS • Determinar a área da superfície de uma pirâmide regular. • Determinar o volume de um paralelepípedo, dadas suas dimensões e unidades diferentes. • Determinar o volume de cilindros. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Reconhecer o gráfico de uma função trigonométrica da forma $y=\text{sen}(x)$. • Reconhecer um sistema de equações associado a uma matriz. • Determinar a expressão algébrica associada a um dos trechos do gráfico de uma função definida por partes. Determinar o valor máximo de uma função quadrática a partir de sua expressão algébrica e das expressões que determinam as coordenadas do vértice. • Determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. • Resolver problema usando arranjo. • Resolver problema envolvendo a resolução de uma equação do 2º grau sendo dados seus coeficientes. • Interpretar o significado dos coeficientes da equação de uma reta, a partir de sua forma reduzida.
Nível 9 Desempenho maior ou igual a 425 e menor que 450	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: ESPAÇO E FORMA • Reconhecer a equação que representa uma circunferência, dentre diversas equações dadas. • Determinar o centro e o raio de uma circunferência a partir de sua equação geral. • Resolver problemas envolvendo relações métricas em um triângulo retângulo que é parte de uma figura plana dada. GRANDEZAS E MEDIDAS • Determinar o volume de pirâmides regulares. • Resolver problema envolvendo áreas de círculos e polígonos. • Resolver problema envolvendo semelhança de triângulos com apoio de figura na qual os dois triângulos apresentam ângulos opostos pelos vértices. • Resolver problema envolvendo cálculo de volume de cilindro. NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Reconhecer o gráfico de uma função exponencial do tipo $f(x)=10x+1$. • Reconhecer o gráfico de uma função logarítmica dada a expressão algébrica da sua função inversa e seu gráfico.

	• Determinar a expressão algébrica correspondente a uma função exponencial, a partir de dados fornecidos em texto ou gráfico. • Determinar a inversa de uma função exponencial dada, representativa de uma situação do cotidiano. • Determinar inclinação ou coeficiente angular de retas a partir de suas equações. Determinar um polinômio na forma fatorada, dadas as suas raízes.
Nível 10 Desempenho maior ou igual a 450	Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES • Determinar a solução de um sistema de três equações lineares, a três incógnitas, apresentado na forma matricial escalonada.

Fonte: BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Escalas de proficiência do SAEB. Brasília, DF: INEP, 2020.

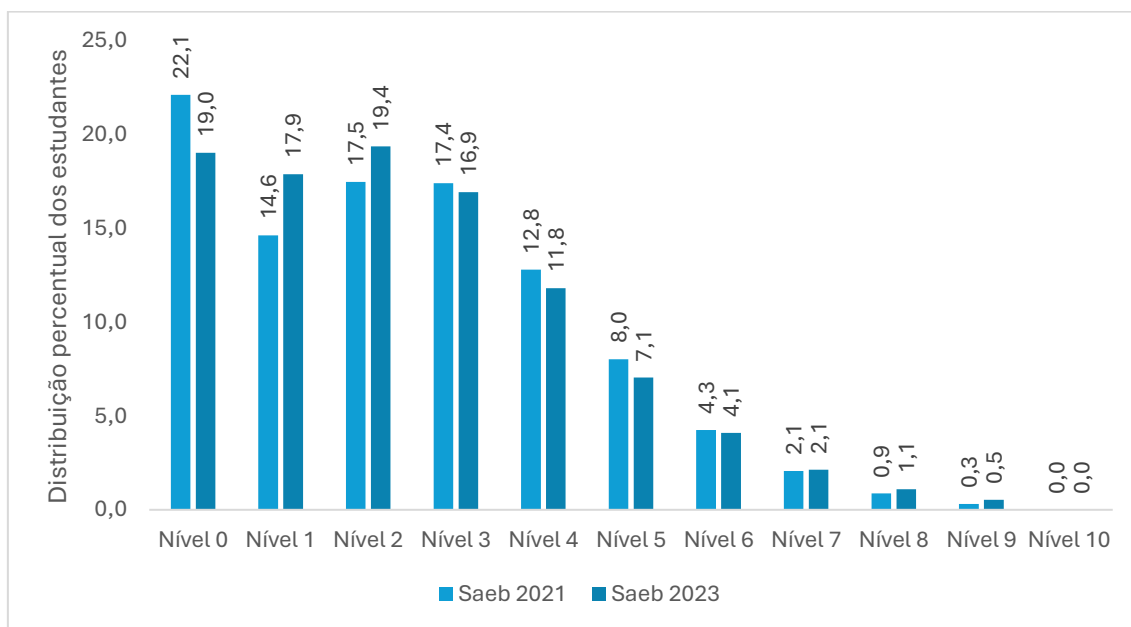
O

Gráfico 21 apresenta a distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência obtidos no Saeb em 2023, na 3ª série do ensino médio regular, para a área de Matemática e, também, o comparativo com os resultados de 2021. A primeira informação relevante desse gráfico é a redução 3,1% nos estudantes que estavam abaixo do Nível 1, passando de 22,1% para 19%. Essa redução talvez seja o melhor resultado que esse gráfico nos mostra, com parcela dos estudantes que antes não apresentava nenhuma das habilidades requeridas na avaliação do Saeb agora passam a mostrar alguma proficiência na área.

Observa-se também um crescimento da proporção de estudantes lotados no Nível 1 (3,3%) e no Nível 2 (1,9%) onde se concentram parte das habilidades mais simples de matemática no Ensino Médio. Parte desse crescimento pode ter sido da redução daqueles que antes se encontravam abaixo do Nível 1, o que é positivo, e outra parte de um deslocamento de estudantes que estavam em níveis mais avançados de proficiência. Assim, detectou-se também uma queda na presença de estudantes em diferentes níveis mais avançados, como o Nível 3 (queda de 0,5%), Nível 4 (1%), Nível 5 (0,9%) e Nível 6 (0,2%).

Por sua vez, o Nível 7 continuou com a mesma porcentagem em 2023 que obteve em 2021, concentrando 2,1% dos estudantes, e ainda se observou um pequeno crescimento no Nível 8 (0,2%) e no Nível 9 (0,3%).

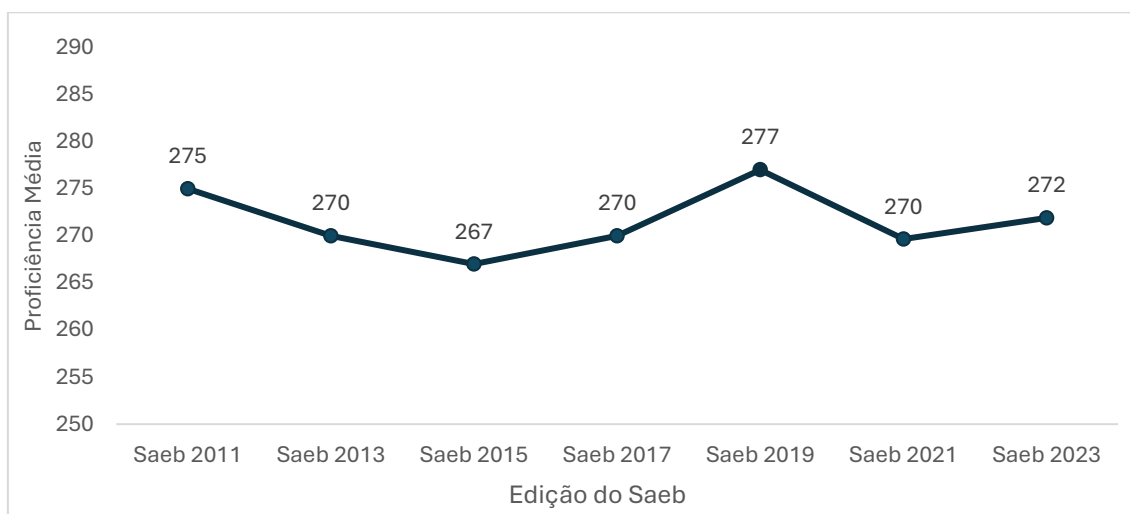
Gráfico 21– Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Matemática na 3ª série do Ensino Médio regular – Brasil – 2021 e 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Gráfico 22 apresenta a média das proficiências dos estudantes na 3ª série do Ensino Médio regular entre os anos 2011 e 2023. Pode-se observar que a média da proficiência em 2023 (272) foi 2 pontos maiores que em 2021 (270), e 5 pontos menor que a de 2019 (277), desta forma em 2023 não se conseguiu recuperar os resultados pré-pandemia. O erro amostral em 2023 foi de 1,3 pontos.

Gráfico 22 – Evolução das Proficiências Médias no Saeb em Matemática 3ª série do Ensino Médio tradicional – Brasil – 2011 a 2023



Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

O Quadro 25 mostra a distribuição percentual dos estudantes de cada uma das unidades federativas nos diferentes níveis de proficiência de Matemática para o final Ensino Médio regular. Tal como na distribuição nacional, verifica-se que em muitos estados a maior concentração ocorre abaixo do Nível 1, onde o Saeb não possui itens para avaliar as habilidades dos candidatos, esse é a situação no Distrito Federal, em Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Tocantins, Amapá, Pará, Roraima e Amazonas.

Para muitos estados a moda, a maior concentração de estudantes, ficou no Nível 2, esse foi o caso de Rondônia, Acre, Piauí, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na Região Sul, verificou-se que os estados ficaram com mais estudantes entre os níveis 2 e 3, assim como no Estado de Goiás.

Quadro 25 – Distribuição Percentual dos Estudantes por Níveis da Escala de Proficiência no Saeb em Matemática na 3ª série do Ensino Médio Tradicional por Unidade Federativa - 2023

UF	Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8	Nível 9	Nível 10
Rondônia	17,8	19,5	21,6	18,9	11,5	6,4	2,7	1,0	0,5	0,2	0,0
Acre	16,9	21,5	21,9	19,3	11,2	5,5	2,4	0,9	0,4	0,2	0,0
Amazonas	29,3	22,5	19,9	14,1	7,6	3,7	1,8	0,8	0,4	0,1	0,0
Roraima	28,0	22,0	20,3	14,5	7,8	4,1	1,7	0,8	0,7	0,1	0,0
Pará	23,3	21,5	21,1	16,2	9,3	4,5	2,3	1,1	0,6	0,2	0,0
Amapá	25,4	23,0	20,6	16,6	7,7	4,1	1,5	0,6	0,3	0,1	0,0
Tocantins	20,8	20,5	20,3	17,5	10,4	5,7	2,8	1,4	0,5	0,3	0,0
☒ ☒ Maranhão	30,3	22,5	19,2	13,4	7,3	3,6	1,9	1,0	0,5	0,2	0,0

	Piauí	16,9	19,0	20,3	17,1	11,4	6,5	4,0	2,3	1,6	0,9	0,0
	Ceará	18,4	19,2	20,0	17,1	11,6	6,7	3,6	1,9	1,2	0,4	0,0
	Rio Grande do Norte	24,2	19,3	20,2	15,7	9,5	5,6	3,0	1,3	0,9	0,4	0,0
	Paraíba	21,4	19,8	19,2	16,0	10,6	6,1	3,6	1,9	1,1	0,4	0,0
	Pernambuco	13,8	16,7	19,7	19,2	13,4	8,2	4,8	2,5	1,3	0,4	0,0
	Alagoas	22,2	20,1	20,4	16,5	10,5	5,3	2,6	1,2	0,8	0,4	0,0
	Sergipe	22,9	19,9	19,5	15,7	10,4	5,8	2,9	1,5	1,0	0,4	0,0
	Bahia	27,5	20,6	18,5	14,6	8,6	5,0	2,7	1,5	0,8	0,3	0,0
Sudeste	Minas Gerais	16,0	16,1	18,6	17,6	12,6	8,3	5,2	2,7	2,0	0,9	0,0
	Espírito Santo	11,1	13,4	18,3	19,5	15,7	10,4	5,9	3,4	1,7	0,8	0,0
	Rio de Janeiro	25,3	18,6	18,5	14,1	10,0	6,5	3,4	1,9	1,1	0,6	0,0
	São Paulo	16,9	17,1	19,7	17,2	13,0	7,0	4,7	2,7	1,0	0,7	0,0
Sul	Paraná	11,0	14,6	19,6	20,1	15,7	9,9	5,1	2,3	1,1	0,5	0,0
	Santa Catarina	14,1	15,1	18,6	19,3	14,3	9,3	5,2	2,4	1,2	0,5	0,0
	Rio Grande do Sul	14,1	15,1	18,5	18,5	14,5	10,2	5,4	2,7	0,9	0,3	0,0
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	17,6	18,4	20,6	17,9	11,7	6,5	4,1	1,8	0,9	0,5	0,0
	Mato Grosso	21,1	19,2	19,3	17,2	10,9	6,3	3,5	1,6	0,7	0,3	0,0
	Goiás	12,0	14,9	18,9	18,9	14,1	10,0	6,1	3,1	1,7	0,3	0,0
	Distrito Federal	18,1	15,8	17,5	15,8	11,6	7,9	5,7	3,2	2,7	1,7	0,1

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

A Tabela 17 apresenta as médias das proficiências dos estudantes por unidade federativa no Saeb em 2023, na 3ª série do ensino médio regular, para a área de Matemática e, também, o comparativo com os resultados de 2019 e 2021. Entre 2019 e 2021, verifica-se que apenas a nota do Amapá não sofreu queda, praticamente todos os outros estados sofreram perdas decorrentes da pandemia. Nesta última edição de 2023, verifica-se que 16 estados melhoraram suas notas em relação à edição de 2021, sendo os maiores crescimentos do Pará (11,8 pontos) e do Amazonas (10,7). Em relação à recuperação dos resultados pré-pandemia, os estados de Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas, foram aqueles que conseguiram em 2023 superar a média de 2021.

Nesta edição de 2023, os Estados que conseguiram obter a melhor média foram Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina, sempre com resultados superiores a 280 pontos. Mesmo assim, muitos desses estados apresentaram quedas em relação a edições anteriores, alguns já tinham superado a média de 290 pontos no Saeb 2019.

Tabela 17 – Proficiência Média em Matemática no Saeb na 3ª série do Ensino Médio Tradicional – Unidade da Federação – 2019 a 2023

UF		Saeb 2019	Saeb 2021	Saeb 2023	Erro amostral 2023
Norte	Rondônia	278,6	267,6	267,6	2,1
	Acre	269,2	267,3	266,5	3,0
	Amazonas	246,5	242,8	253,4	2,0

	Roraima	260,5	256,8	255,0	4,5
	Pará	252,5	249,0	260,7	1,7
	Amapá	252,0	253,0	256,0	2,2
	Tocantins	268,8	265,4	265,0	2,5
Nordeste	Maranhão	250,0	244,3	253,1	1,5
	Piauí	271,0	265,9	273,9	2,8
	Ceará	272,5	268,7	270,7	1,9
	Rio Grande do Norte	261,6	258,0	263,2	2,5
	Paraíba	274,2	260,9	267,4	2,7
	Pernambuco	280,8	275,6	278,8	2,0
	Alagoas	263,1	254,8	264,0	2,2
	Sergipe	271,0	260,6	264,8	2,6
	Bahia	260,2	250,6	259,2	2,8
	Minas Gerais	287,0	276,6	279,3	1,9
Sudeste	Espírito Santo	298,3	283,9	287,2	2,5
	Rio de Janeiro	280,3	268,0	264,9	5,4
	São Paulo	283,9	280,1	275,5	5,2
	Paraná	292,7	286,8	283,7	3,7
Sul	Santa Catarina	289,4	286,5	280,4	2,3
	Rio Grande do Sul	291,0	281,0	280,9	1,8
	Mato Grosso do Sul	283,6	272,5	271,8	2,1
Centro-Oeste	Mato Grosso	270,4	262,8	267,0	2,4
	Goiás	291,6	277,0	284,5	2,0
	Distrito Federal	296,1	287,6	280,6	6,9

Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Sistema de Avaliação da Educação Básica**: documentos de referência – *versão 1.0*. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2018/documentos/saeb_documento_de_referencia_versao_1.0.pdf. Acesso em: 2 out. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2021**: volume 1: 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e séries finais do Ensino Médio. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2021**: volume 2: 2º ano do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa e Matemática. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2021**: volume 3: 9º ano do Ensino Fundamental – Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2021**: volume 4: educação infantil. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados dos questionários Saeb 2021 (4 volumes)**. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2019**: volume 1: 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e séries finais do Ensino Médio. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2019**: volume 2: 2º ano do Ensino Fundamental. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de resultados do Saeb 2019**: volume 3: 9º ano do Ensino Fundamental – Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório de amostragem do Saeb 2019**. Brasília, DF: Inep, 2021.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Relatório Saeb 2017**. Brasília, DF: Inep, 2019.

